

PRODUZIONI ANIMALI
Anatomia Comparata ed Evoluzione dei Mammiferi – I Edizione

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna di Asti

A.S. 2026-27

Novembre 2026

Ai miei maestri

Antonio Barasa

Roberto Piazza

con devozione e riconoscenza

INDICE

1. CONCETTI GENERALI: GLI ANTENATI DEI VERTEBRATI	4
Introduzione	4
1.1 Cos'è il codice genetico?	4
1.2 Come si sono evoluti i cianobatteri?	5
1.3 I Bilateri	8
1.3.1 Metodo di costruzione del piano sagittale mediano	9
1.3.2 Stadio triploblastico dello sviluppo embrionale	9
1.3.3 Polarità corporea	10
1.3.4 Estremità cefalica provvista di sensori	10
1.3.5 Contrazioni peristaltiche di muscoli antagonisti	11
1.4 I Cordati	12
☑ APPROFONDIMENTO 1.1 LA CORDA DORSALE	17
1.5 Evoluzione vs stabilità morfologica degli organismi: «squadra che vince non si cambia»	18
☑ APPROFONDIMENTO 1.2 IL CONCETTO DI OMOLOGIA	19
2. IL PIANO CORPOREO DEI TETRAPODI	21
2.1 Organizzazione generale dello scheletro	21
2.2 I cinti	23
☑ APPROFONDIMENTO 2.1 PELICOSAURI E TERAPSIDI	24
2.3 Lo scheletro appendicolare	29
☑ APPROFONDIMENTO 2.2 LA RESPIRAZIONE NEI PESCI E NEGLI ANFIBI: LE BRANCIE	31
☑ APPROFONDIMENTO 2.3 LA CARTILAGINE	37
2.3.1 Adattamenti alla corsa: gli Ungulati (Superordine: Ungulata)	43
☑ APPROFONDIMENTO 2.4 LA STRUTTURA DELLE OSSA LUNGHE DEGLI ARTI	45
A 2.4.1 L'ossificazione dello scheletro	46
A 2.4.2 La cartilagine di accrescimento	48
A 2.4.3 Architettura delle ossa	51
2.4 Lo scheletro assile	60
2.4.1 Il cranio	60
☑ APPROFONDIMENTO 2.5 L'OSSIFICAZIONE DELLE OSSA DEL CRANIO	62
2.4.1.1 Il neurocranio	64
2.4.1.2 Lo splanchnocranio	66
2.4.2 La colonna vertebrale	72
☑ APPROFONDIMENTO 2.6 IL LEGAMENTO CERVICALE	73
2.4.3 Lo sterno e le coste	78
☑ APPROFONDIMENTO 2.7 CONFRONTO FRA DUE MAMMIFERI CORRIDORI, IL GHEPARDO E IL CAVALLO	79
☑ APPROFONDIMENTO 2.8 LE ARTICOLAZIONI	
3. I DENTI DEI MAMMIFERI	
☑ APPROFONDIMENTO 2.9 ODONTOGENESI (FORMAZIONE DEL DENTE)	
3.1 I denti dei cavalli	

4. SISTEMA NERVOSO E SISTEMA ENDOCRINO.....	
5. ORGANI DI SENSO E COMPORTAMENTO.....	
6. LA FONAZIONE.....	
7. SISTEMA IMMUNITARIO.....	
8. APPARATO RESPIRATORIO E RICAMBIO ENERGETICO.....	
9. I CONCETTI DI SPECIE E DI RAZZA.....	
INDICE ANALITICO.....	
BIBLIOGRAFIA.....	

1. CONCETTI GENERALI: GLI ANTENATI DEI VERTEBRATI

Introduzione

~ 2,4 miliardi di anni fa (circa $2,4 \cdot 10^9$ anni fa) comparvero i primi organismi fotosintetici; si tratta di batteri (procarioti), detti cianobatteri o “alghe azzurre” a causa della colorazione che è conferita loro da sostanze cromogene (colorate), i pigmenti fotosintetici. Si ipotizza che i cianobatteri si siano evoluti da antenati archeobatteri; perché? Per l’universalità del codice genetico: le 4 lettere, A, T, C e G, sono le stesse in tutti gli organismi viventi.

1.1 Cos’è il codice genetico?

È il linguaggio della Biosfera. 4 (A, T, C, G) lettere invece di 21, che vengono disposte in sequenza a formare parole, dette “geni”, le quali contengono le informazioni necessarie alla sintesi (costruzione) delle proteine.

Supponiamo che i nostri lontani antenati ominidi, appartenenti alla specie *Homo heidelbergensis* (https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis), che vivevano in Europa 0,5 milioni di anni fa, nel Paleolitico inferiore, fossero stati in grado di emettere solo 4 suoni differenti: sarebbe stato molto difficile, per loro, esprimere un concetto o scambiarsi una qualsivoglia informazione, in altri termini, comunicare. Perché? Il numero delle combinazioni possibili con 4 oggetti diversi (le quattro “lettere” o basi azotate, dette anche “nucleotidi”) dipende dalla lunghezza della sequenza, essendo dato da:

$$D = n^k,$$

dove

D = numero di disposizioni con ripetizione (combinazioni possibili di n oggetti prendendone k per volta),

n = numero di oggetti (lettere),

k = lunghezza della sequenza (nel caso del codice genetico, le “parole” si chiamano sequenze nucleotidiche),

n^k significa “ n elevato a k ”, ossia n moltiplicato per sé stesso k volte.

Per esempio, se $n = 4$ e $k = 3$, $D = 4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. Ciò significa che se si hanno solo 4 lettere a disposizione, si possono costruire appena 64 combinazioni di tre lettere; d’altra parte, per $n = 20$ e $k = 3$, come nel caso della lingua italiana, $D = 20^3 = 8000$. Pertanto, le varie lingue hanno risolto il problema aumentando significativamente il numero delle lettere; viceversa, la Natura, nel caso del codice genetico, ha adottato una soluzione alternativa: invece di aumentare il numero delle lettere, ossia di quei piccoli composti organici detti “basi azotate”, per aumentare il numero delle possibili combinazioni e, quindi, la quantità di informazioni che possono essere “codificate” dalle sequenze nucleotidiche (contenute in queste ultime), ha aumentato enormemente la lunghezza delle “parole” del codice genetico, ossia delle sequenze medesime. Quindi:

- 1) la lingua italiana, così come le altre lingue, ha aumentato il valore di n senza incrementare molto k (le parole della lingua italiana sono tutte abbastanza brevi;

- 2) il codice genetico, invece, ha mantenuto $n = 4$ ma ha aumentato il valore di k , costruendo sequenze nucleotidiche formate da centinaia o migliaia di lettere.

Le sequenze nucleotidiche, ossia le “parole” del codice genetico, si chiamano **geni** e contengono le informazioni necessarie alla sintesi (costruzione) delle proteine. Una proteina è una macromolecola organica, cioè un composto del C di elevato peso molecolare, formato da una sorta di “collana di perle”; ogni perla può essere di uno di 20 colori differenti. In pratica, si tratta di una catena di piccoli composti organici legati tra di loro, gli **aminoacidi**, di cui esistono, appunto, 20 tipi diversi. Allora, quando una cellula sintetizza (costruisce) una determinata proteina come, per es., la **miostatina** (che inibisce lo sviluppo dei muscoli scheletrici prima della nascita), è come se disponesse di 20 scatole, ognuna contenente perle di colore uguale ma diverso da quello delle perle contenute nelle altre 19 scatole. Quindi, la cellula stessa o, più precisamente, la struttura deputata alla sintesi proteica (un organulo citoplasmatico detto **ribosoma**), deve sapere da quale delle 20 scatole prendere ogni singola perla, la prima, la seconda, la terza perla della “collana” e così via. In altri termini, deve conoscere il colore di ogni singola perla della collana per sapere da quale scatola estrarla. Ciò significa possedere il “progetto” di una determinata proteina: tale progetto si trova nel **gene** corrispondente, ossia nella sequenza formata dalle 4 lettere del DNA (un gene è, appunto, un pezzo di DNA). Tale sequenza viene letta e tradotta in una collana di perle, cioè in una specifica proteina.

1.2 Come si sono evoluti i cianobatteri?

I **cianobatteri** (batteri fotoautotrofi o fotosintetici) si sono evoluti da antenati archeobatteri. L'evoluzione è un processo di cambiamento, molto lento e graduale, dovuto al fatto che ogni tanto (molto raramente) il DNA cambia. I cambiamenti del DNA si chiamano **mutazioni genetiche**: si tratta di errori di reduplicazione (copiatura) del DNA, che si verificano, per motivi casuali, quando una cellula si prepara a dividersi in due cellule figlie. Tali “errori”, il più comune dei quali è la **sostituzione nucleotidica**, avvengono in un caso su ~ un milione e possono provocare la sintesi di una proteina “mutante” la quale, a causa del cambiamento del colore anche solo di una singola perla, ossia di un singolo aminoacido, potrebbe non funzionare più. Un esempio è quello della miostatina, in cui, in seguito a due diverse mutazioni genetiche verificatesi, rispettivamente, nella razza bovina Belga e nella Piemontese, si assiste ad uno sviluppo anormale (anormale) dei muscoli dei vitelli prima della nascita, a causa della mancata azione inibitoria della miostatina difettosa. Mentre negli animali selvatici, o nei domestici allevati allo stato brado come le bovine del Texas, tale anomalia genetica comporterebbe la morte sia della madre sia del figlio, a causa della impossibilità, da parte della prima, di partorire un feto eccessivamente pesante e muscoloso, nella specie umana si tratta di una grave **malattia genetica**. Nelle razze bovine specializzate per la produzione della carne come la Belga, la Piemontese e svariate razze francesi, viceversa, il mancato funzionamento della miostatina si traduce in un vantaggio per gli allevatori, grazie al maggior peso ed alla più accentuata muscolosità dei vitelli; dalla vendita di questi ultimi alla stessa età a cui sarebbe venduto un vitello “nostrano”, ossia non “della coscia” (o, per usare un'espressione più tecnica, “di fassone”), infatti, si spuntano prezzi ben più elevati grazie alla maggiore quantità di carne che si ottiene dal sezionamento della carcassa. Fino alla fine degli anni '60 del secolo scorso, l'utilizzo come riproduttori dei tori di fassone presso le cosiddette “stazioni di monta pubblica” era vietato dal Ministero dell'Agricoltura, dal momento che questi animali erano considerati delle mostruosità; tuttavia essi venivano utilizzati lo stesso clandestinamente, per soddisfare le richieste degli allevatori.

La velocità con cui i vari organismi (animali, vegetali, funghi, batteri, virus ecc.) si evolvono dipende dal cosiddetto “**intervallo tra le generazioni**”, cioè dal tempo che intercorre tra la nascita di un individuo e quella della sua prole. Mentre nel caso della specie umana tale intervallo è di ~ 25 anni e nel bovino o nel cavallo di 2-3 anni, per quanto riguarda i batteri è di appena una trentina di minuti. Pertanto, nello stesso intervallo di tempo “geologico” (per es., in un milione di anni), ci saranno molte più generazioni di batteri che di esseri umani o di grossi erbivori domestici e, pertanto, il numero di occasioni in cui in una colonia batterica possono verificarsi mutazioni genetiche è enormemente maggiore.

Nel corso di centinaia di milioni di anni le mutazioni che possono avvenire in una determinata specie di batteri, come nel caso degli Archeobatteri del Precambriano, sono centinaia di migliaia o, forse, milioni; di queste, la maggior parte è neutrale dal punto di vista selettivo, nel senso che non implica vantaggi né svantaggi per la sopravvivenza. Perché? Per due motivi:

- 1) nonostante una lettera del DNA (ossia una base azotata della sequenza nucleotidica) sia stata sostituita da un'altra, nessuna perla viene cambiata nella collana di perle (nessun aminoacido viene rimpiazzato nella proteina, che è una catena poliaminoacidica);
- 2) l'aminoacido che viene sostituito si trova in una parte funzionalmente non importante della proteina.

Le mutazioni selettivamente neutre, che sono la maggioranza, possono trasmettersi di generazioni in generazione oppure estinguersi per motivi casuali, perché magari dopo un certo numero di generazioni non è rimasto in vita alcun discendente dell'esemplare in cui la mutazione era avvenuta.

Altre mutazioni si rivelano, invece, dannose e, proprio per questo, vengono eliminate dalla selezione naturale, dal momento che gli individui che le ereditano non sono in grado di sopravvivere o di riprodursi a propria volta. Pochissime, infine, sono addirittura vantaggiose: in che modo? Il cambiamento di un aminoacido in una proteina potrebbe far sì che quella proteina acquisisca la capacità di svolgere una nuova funzione, per es. di tipo enzimatico. In altri termini, la proteina mutante potrebbe funzionare da catalizzatore di una determinata reazione biochimica. Anche se ciò può sembrare assurdo ed estremamente improbabile, il graduale accumulo di centinaia o migliaia di mutazioni genetiche in geni differenti potrebbe stimolare lo svolgimento di molte reazioni biochimiche; se queste ultime iniziano a coordinarsi fra di loro, nel senso che il prodotto di una determinata reazione diventa il reagente della reazione successiva e fa da substrato per uno dei nuovi enzimi (nel senso che un certo enzima si lega ad esso come parte della sua azione di catalisi, ossia di accelerazione della reazione in oggetto), la cellula acquisisce una funzione del tutto nuova, come nel caso della fotosintesi da parte di un ramo, ossia di una linea evolutiva, degli archeobatteri. Comparvero, così, dei nuovi archeobatteri più “evoluti” (i **cianobatteri**), in grado di sfruttare l'energia solare per estrarre idrogeno dall'acqua e farlo reagire con il C della CO₂, producendo, così, nuovi composti “organici”, come gli zuccheri semplici: questi ultimi, nelle piante, si sarebbero successivamente combinati a formare i polisaccaridi, come la cellulosa, che costituiscono il legno e che, in generale, si trovano nelle pareti delle cellule vegetali.

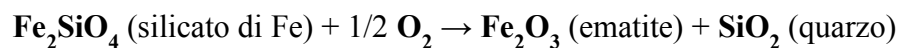
Quando, ~ 2,4 miliardi di anni fa ($2,4 \cdot 10^9$), i cianobatteri iniziarono ad “inquinare” l'atmosfera del Precambriano con l'O₂, prodotto di scarto della fotosintesi, alterando per sempre quelle condizioni di anossia che avevano reso possibile l'evoluzione dei loro antenati archeobatteri (i quali, non dobbiamo dimenticare, sono anaerobi obbligati), gli archeobatteri hanno rischiato di estinguersi. Tuttavia ciò non è avvenuto, poiché la concentrazione atmosferica dell'O₂, dopo essere aumentata, nel corso di alcune centinaia di milioni di anni, fino a raggiungere livelli di ~ 5%, si stabilizzò su questi valori, rimanendo costante per quasi un Ga (miliardo di anni). Tale concentrazione dell'O₂ è, probabilmente, pari o superiore alla soglia massima alla quale gli archeobatteri possono essere esposti senza venire uccisi: come riuscirono, allora, questi microrganismi anaerobi a sopravvivere? In parte trovarono rifugio in

habitat (ambienti) anossici, come il fondo delle zone umide (paludi, stagni, acquitrini, suoli allagati ecc.), in cui si realizzano sempre condizioni di anaerobiosi grazie alla bassa solubilità dell'O₂ in acqua, soprattutto se la temperatura dell'acqua è abbastanza elevata. Non solo ma durante quel Ga in cui la [O₂]_{ATM} (concentrazione atmosferica dell'O₂) rimase costante dopo un iniziale incremento, gli archeobatteri non stettero a guardare ma, sia pure inconsapevolmente, acquisirono, con lo stesso meccanismo già descritto per l'evoluzione dei cianobatteri, una nuova funzione: la capacità di rilevare la presenza nell'ambiente di una quantità di O₂ eccessiva e, come risposta, di disidratarsi quasi completamente dotandosi, nello stesso tempo, di una serie di involucri o barriere concentriche tutto intorno al DNA ed ai ribosomi. Si era, così, sviluppata la **spora**, una forma di resistenza in cui la cellula batterica si trasforma quando viene a trovarsi in condizioni ambientali ostili, per es. in presenza di O₂. La capacità di trasformarsi in spore, che potranno dare nuovamente origine alla forma vegetativa della specie, ossia alla cellula batterica, nel caso in cui le condizioni ambientali tornino ad essere favorevoli (in pratica, in assenza di O₂), ha permesso non solo agli archeobatteri di sopravvivere dopo l'inizio dei cicli fotosintetici, in un mondo che era diventato aerobio, ma di continuare ad evolversi, nei cosiddetti **Archaea** (uno dei tre “domini” della biosfera) i quali comprendono moltissime specie che si sono adattate a vivere nel tubo digerente dei vertebrati, compresi i mammiferi e gli uccelli domestici.

Il fenomeno responsabile del fatto che, per quasi un Ga, sebbene i cianobatteri continuassero ad immettere milioni di tonnellate di O₂ in atmosfera (come sottoprodotto della fotosintesi), la concentrazione di questo gas, letale per i microrganismi anaerobi come gli archeobatteri, rimase costante, è l'**ossidazione dei silicati ferrosi**, una reazione chimica che consuma O₂ (ossigeno molecolare gassoso), sottraendolo all'atmosfera per sequestrarlo in rocce come gli ossidi ferrici e il quarzo (ossido di silicio). Tuttavia ad un certo punto, siccome tutto il Fe⁺², ossia il ferro “ridotto” (che perde solo due elettroni) presente nello strato più superficiale della crosta terrestre era stato ossidato a Fe⁺³, che perde tre elettroni, fenomeno detto “**Great oxigenation event**” o grande arruginimento della crosta terrestre, la suddetta reazione si bloccò. Il risultato fu che, essendo venuto meno il meccanismo di consumo dell'O₂, quest'ultimo iniziò ad accumularsi in atmosfera fino a raggiungere i livelli attuali (~ 20%). Ma, ormai, i discendenti degli archeobatteri avevano evoluto le necessarie contromisure (capacità di trasformarsi in spora) che avrebbero permesso loro di sopravvivere nonostante la composizione atmosferica sia completamente cambiata rispetto a quando i loro antenati si erano evoluti nel Precambriano.

Infine, per avere un'idea di quanto una spora batterica sia resistente e, potenzialmente, immortale, si consideri il fatto che gli scienziati hanno osservato la germinazione di spore recuperate da mummie egizie, a migliaia di anni di distanza dalla loro formazione.

L'ossidazione dei silicati ferrosi consuma l'O₂ per ~ 10⁹ anni



E = -27.53 kJ/mol.

Questa reazione consuma l'O₂ prodotto dai cianobatteri, impedendogli di accumularsi in atmosfera. La reazione avviene spontaneamente, essendo accompagnata dalla liberazione di energia sotto forma di calore (in Natura sono spontanei, nel senso che si svolgono senza l'intervento di un fattore esterno, solo i fenomeni che implicano una perdita di energia del sistema, come nel caso della cascata, in cui l'acqua compie il salto perdendo energia potenziale).

1.3 I Bilateri

I Bilateri, in latino *Bilateria*, sono un clade del Regno Animale che comprende tutti gli animali a simmetria bilaterale. Che cos'è un “*clade*”? Un **clade** è un *gruppo monofiletico di organismi*, ossia un raggruppamento formato da un antenato (che non è un singolo individuo ma è, a propria volta, un “*taxon*”, ossia è anch'esso un gruppo di organismi, per es. una specie) e da tutti i suoi discendenti.

Il clade *Bilateria* comprende, a sua volta, 29 raggruppamenti di rango gerarchico inferiore (sottoinsiemi dell'insieme *Bilateria*), detti “*phyla*” (sing. *phylum*).

Caratteristiche comuni a tutti i Bilateri (Figura 1.1):

- Simmetria bilaterale;
- Stadio triploblastico dello sviluppo embrionale;
- Polarità corporea;
- Movimento unidirezionale;
- Estremità cefalica provvista di sensori;
- Tubo digerente (bocca → ano);
- Contrazioni peristaltiche di muscoli antagonisti.

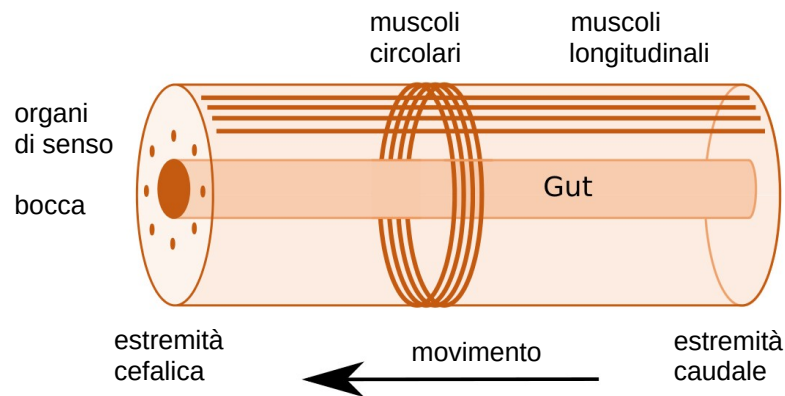


Figura 1.1 Piano corporeo di un bilaterio. Il corpo allungato possiede un'estremità cefalica ed un'estremità caudale e si muove in modo unidirezionale. Primitivi organi di senso iniziano a svilupparsi in corrispondenza della futura testa, la prima parte del corpo che incontra gli stimoli provenienti dal mondo esterno. Muscoli antagonisti circolari e, rispettivamente, longitudinali, contraendosi in modo alternato consentono all'animale di muoversi.

1.3.1 Metodo di costruzione del piano sagittale mediano

Il piano sagittale mediano è il piano di simmetria degli animali a simmetria bilaterale. Esso è uno degli infiniti prodotti cartesiani degli assi X ed Y: come individuarlo?

Per costruire un piano sono necessari tre punti non allineati; allora, si scelgono almeno tre coppie di punti, che si trovino allo stesso livello sulla superficie del corpo dell'animale (per es., le estremità dei padiglioni auricolari, gli angoli interni (mediali) degli occhi e le punte delle spalle (articolazioni scapolo-omerali) ma da lati opposti. Si traccia una retta passante per i due punti di ogni coppia: se il cavallo è “in stazione”, ossia il suo peso è uniformemente distribuito sui quattro arti, tali rette saranno parallele all'asse latero-laterale (Z). I punti delle tre coppie individueranno altrettanti segmenti (delle tre rette parallele all'asse Z); il punto medio di ciascun segmento non può che appartenere al piano di simmetria del corpo dell'animale, pertanto, a condizione che i punti medi dei tre segmenti così definiti non siano allineati fra loro, ci sarà un solo piano passante per questi tre punti, il piano di simmetria del corpo (piano sagittale mediano).

Allora, il **piano sagittale mediano** può essere definito l'insieme dei punti medi dei segmenti che uniscono fra loro i punti di tutte le possibili coppie, ciascuna delle quali sia formata da un determinato punto che si trovi sulla superficie del corpo dal lato destro e dallo stesso punto localizzato dal lato opposto (controlaterale).

1.3.2 Stadio triploblastico dello sviluppo embrionale

Lo **sviluppo embrionale** è la sequenza dei complessi fenomeni istogenetici (genesì o formazione dei singoli tessuti del corpo) ed organogenetici (formazione dei vari organi) che si svolgono durante la gravidanza dei mammiferi. La **gravidanza** (o gestazione) è l'intervallo di tempo compreso fra la formazione dello zigote e la nascita. Lo **zigote** è la prima cellula di un nuovo individuo, che si forma in seguito alla **fecondazione**, ossia all'unione del gamete maschile (spermatozoo) e del gamete femminile (cellula uovo o ovocita). I **gameti**, a loro volta, sono cellule specializzate nella riproduzione.

Tutti i Bilateri attraversano, durante lo sviluppo embrionale, uno stadio detto “*triploblastico*” o “tridermico”, in cui l'embrione, ossia l'organismo in fase di sviluppo, è costituito da tre sottili lamine cellulari o membrane, dette **foglietti embrionali primitivi**; questi ultimi sono i primi tessuti veri e propri che si formano. Un **tessuto** è una popolazione cellulare formata da cellule simili fra loro dal punto di vista morfologico, ossia della loro forma geometrica, e che svolgono la stessa funzione, sebbene, a volte, nello stesso tessuto possano anche essere presenti cellule di tipo diverso.

I tre foglietti embrionali sono i seguenti (Figura 1.2):

- **ectoderma** o epiblasto, situato verso l'esterno dell'embrione;
- **mesoderma**, situato in posizione intermedia;
- **entoderma** o ipoblasto, situato verso l'interno dell'embrione.

Dai foglietti embrionali primitivi si formeranno tutti i tessuti dell'animale; per es. dall'ectoderma si formano l'**epidermide** (lo strato più superficiale della pelle) ed il tessuto nervoso, dal mesoderma i **muscoli** ed i **tessuti connettivi** (particolare tipo di tessuti che comprende l'osso, la cartilagine ed altri) mentre dall'entoderma l'epitelio dell'intestino, ossia lo strato più interno della parete intestinale.

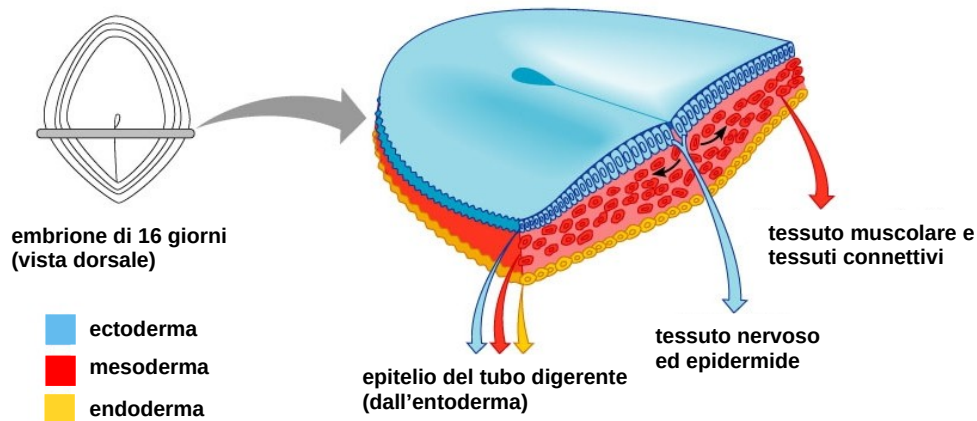


Figura 1.2 I tre foglietti embrionali primitivi.

1.3.3 Polarità corporea

La **polarità corporea** è la proprietà che consente di distinguere, nel corpo di un animale, un sopra da un sotto e un davanti da un dietro, ossia una parte superiore da una parte inferiore e una parte anteriore da una parte posteriore. Possiedono tale proprietà quasi tutti gli animali, ad eccezione dei coralli e di pochi altri. Essa è strettamente legata alla presenza di un **asse corporeo**, ossia di una retta spostandosi lungo la quale si incontrano strutture anatomiche differenti, come nel caso dell'anemone di mare, in cui l'asse corporeo, passante per il centro delle due basi, attraversa dapprima la faccia superiore, provvista di tentacoli, per poi attraversare la parte principale, cilindrica, del corpo, e, infine, la faccia inferiore, aderente al substrato roccioso. Negli animali a simmetria bilaterale l'asse corporeo è, per convenzione, l'asse cranio-caudale, il quale è considerato l'asse maggiore del corpo, benché non lo sia sempre (nella giraffa, per esempio).

1.3.4 Estremità cefalica provvista di sensori

I sensori sono neuroni, ossia cellule nervose, recettrici periferiche: in altri termini, non fanno parte del Sistema Nervoso Centrale ma sono dislocati alla periferia del corpo, in particolare alla sua estremità cefalica. Quest'ultima, a causa del movimento unidirezionale tipico di tutti i Bilateri, è la prima ad incontrare gli stimoli esterni, che possono essere di natura tattile o chimica; pertanto le cellule nervose recettrici, di origine ectodermica, si sono sviluppate, nel corso dell'evoluzione, proprio in corrispondenza dell'estremità anteriore del corpo ancora prima che si formasse una vera e propria testa (alcuni cordati primitivi sono, infatti, acrani, ossia privi di testa). La formazione della testa, processo definito "**cefalizzazione**", prese avvio quando ai neuroni sensori si aggiunsero altre cellule nervose, "di associazione", in connessione sinaptica con i primi, che assunsero la funzione di elaborare gli impulsi nervosi prodotti dai sensori stessi. Quando questi ultimi, nuotando o spostandosi sul fondo marino, entravano in contatto con ostacoli di varia natura e/o con particelle di cibo (costituite da materiale organico in sospensione o depositato sul fondo), ne percepivano la presenza grazie alla pressione (forza / superficie) provocata dall'urto dell'animale contro tali oggetti o, nel caso di sostanza organica morta, potenziale fonte di cibo, o di una possibile preda, grazie alla presenza, in acqua, di sostanze chimiche

prodotte dagli organismi stessi o dalla decomposizione del materiale organico. Il primo tipo di stimolo, di natura meccanica, avrebbe determinato, attraverso la **selezione naturale**, l'evoluzione dell'organo del tatto; il secondo, di tipo chimico, quella dell'olfatto. Il meccanismo della selezione naturale, infatti, implica un vantaggio, dal punto di vista della sopravvivenza o *fitness*, per gli individui che, essendo entrati in contatto con una potenziale preda, un predatore, un ostacolo di qualsiasi tipo o semplicemente una particella di materiale alimentare in sospensione nella colonna liquida, sono in grado di percepire la presenza di tali oggetti e di valutarne, sia pure in modo ancora approssimativo, la natura.

1.3.5 Contrazioni peristaltiche di muscoli antagonisti

Gli animali primitivi che vivevano, o che vivono tuttora, sul fondale marino, avevano un corpo tubolare, di forma approssimativo cilindrica, percorso internamente dal tubo digerente, che iniziava dalla cavità orale, situata all'estremità cefalica, per terminare con l'ano nella parte posteriore del corpo. Per rispondere all'esigenza di favorire la progressione degli *ingesta*, ossia del materiale alimentare lungo il tubo digerente, la parete di quest'ultimo si dotò ben presto di uno strato muscolare (di origine mesodermica), in grado di contrarsi. Ma anche l'animale doveva potersi muovere nel proprio ambiente: si dotò, quindi, di due tipi di muscoli "antagonisti", i quali, contraendosi, svolgono un lavoro inverso l'uno rispetto a quello dell'altro, un po' come il bicipite brachiale, la cui contrazione provoca la flessione dell'avambraccio sul braccio, ed il tricipite, che è il muscolo estensore dell'avambraccio. I Bilateri primitivi si spostavano sul fondale marino in modo molto simile ai bruchi attuali, contraendo alternativamente due fasci muscolari:

- i **muscoli circolari**, orientati trasversalmente, ossia perpendicolarmente all'asse cranio-caudale: la contrazione di questi muscoli provoca un allungamento del corpo, il quale si porta verso l'avanti con la propria estremità cefalica;
- i **muscoli longitudinali**, orientati parallelamente all'asse corporeo, la contrazione dei quali ha come effetto l'accorciamento a fisarmonica del corpo medesimo, che viene raccolto attraverso un inarcamento della sua faccia dorsale.

1.4 I Cordati

Nel Devoniano (420-360 Mya), si evolsero i Cordati primitivi, Bilateri **Deuterostomi** caratterizzati dal fatto che la loro apertura anale si forma prima di quella boccale durante lo sviluppo embrionale (Deuterostoma significa «seconda bocca» in Greco).

Mentre la stragrande maggioranza dei Cordati si è evoluta nei Vertebrati, alcuni di essi hanno conservato caratteri primitivi fino ad oggi; la loro anatomia è, pertanto, ben studiata.

Il corpo di un cordato recente (ossia di una specie tuttora esistente) risulta formato dalle parti illustrate nelle Figura 1.3 e 1.7).

- **Corda nervosa dorsale cava:** è un primitivo sistema nervoso centrale, formato da neuroni e da fibre nervose; queste ultime sono costituite da fasci di prolungamenti citoplasmatici dei neuroni stessi, detti *dendriti* se diretti verso un neurone più periferico, un organo di senso o un organo effettore (come un muscolo) e *neurite* o *assone* se diretto verso un neurone più centrale (Figure 1.4 – 1.5).
- **Corda dorsale o notocorda:** lungo e sottile filamento costituito da cellule e fluidi, contenuti all'interno di vacuoli intracellulari, rivestito da una robusta guaina di tessuto connettivo fibroso, avente le *proprietà meccaniche di una fune statica*: può flettersi lateralmente ma non può allungarsi o accorciarsi a telescopio; essa è, infatti, un organo idrostatico, ossia una struttura in cui una parete esterna racchiude un nucleo fluido (Figura 1.6).
- **Tubo digerente**, suddiviso in un tratto craniale dilatato, la **faringe**, e in un segmento caudale, l'**intestino**, sede dei processi digestivi; i Cordati primitivi, infatti, comprese le specie recenti, sono organismi filtratori: l'acqua introdotta nella faringe mediante la bocca viene successivamente filtrata passando attraverso le **fessure branchiali** e si raccoglie temporaneamente nell'**atrio**, lo spazio compreso fra le due pareti, interna e, rispettivamente, esterna, della faringe, per poi fuoriuscire attraverso l'**atrioporo**. Il materiale alimentare indigerito, infine, viene espulso dall'**ano**.

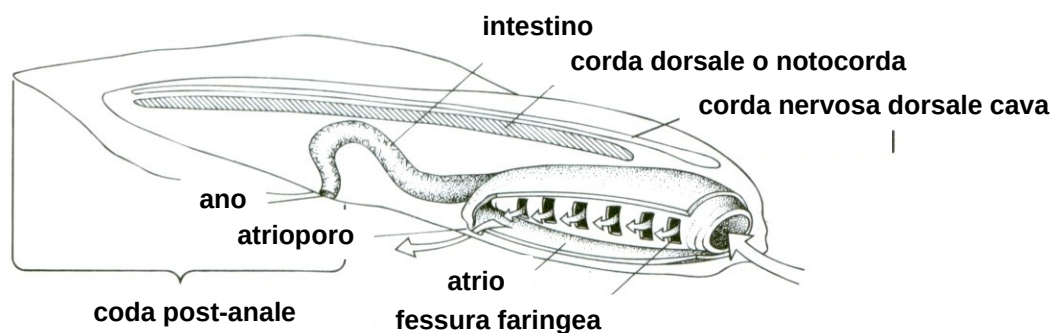


Figura 1.3 Anatomia di un cordato recente.

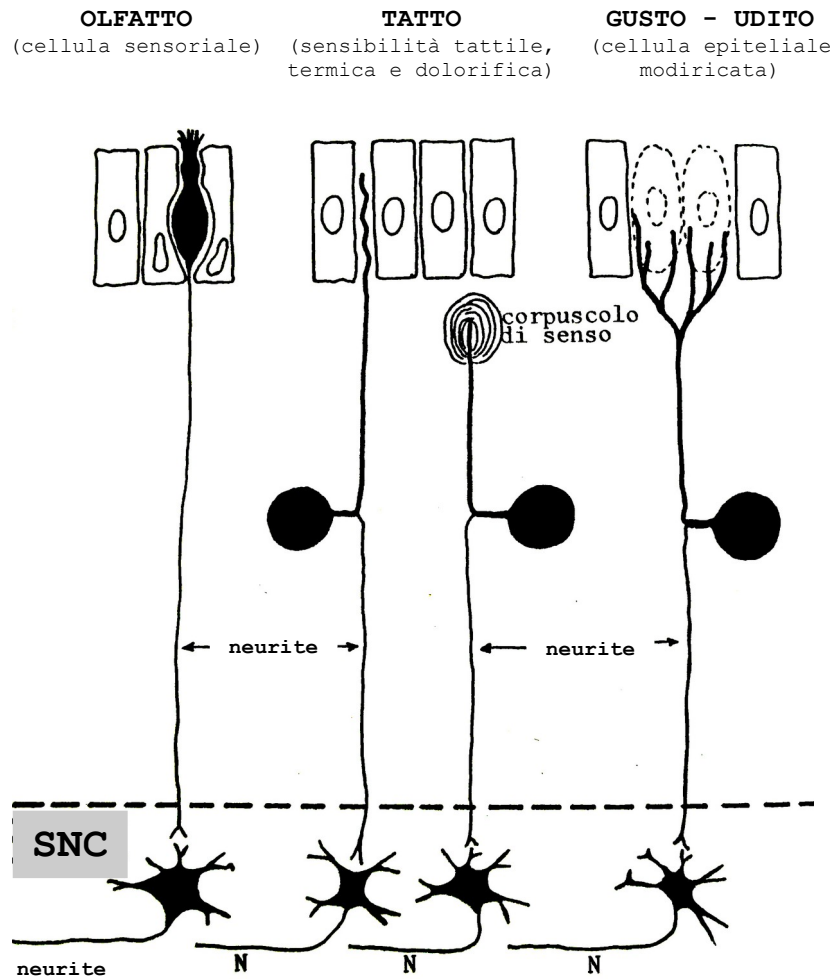


Figura 1.4 Tra i neuroni recettori, le cellule olfattive (*osmocettori*) si trovano in posizione periferica, in diretto contatto con lo stimolo, rappresentato da molecole odorose. Sebbene ciò le renda vulnerabili agli insulti meccanici, a differenza di tutte le altre cellule nervose vengono continuamente rinnovate; pertanto, un loro eventuale danno non si traduce in una perdita di sensibilità olfattiva. Da Barasa, 1997.

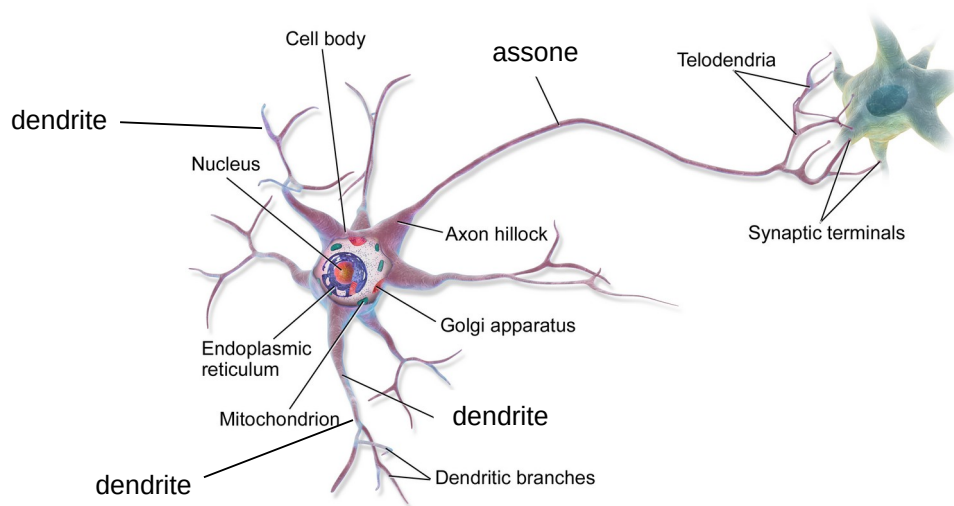


Figura 1.5 Neurone multipolare.

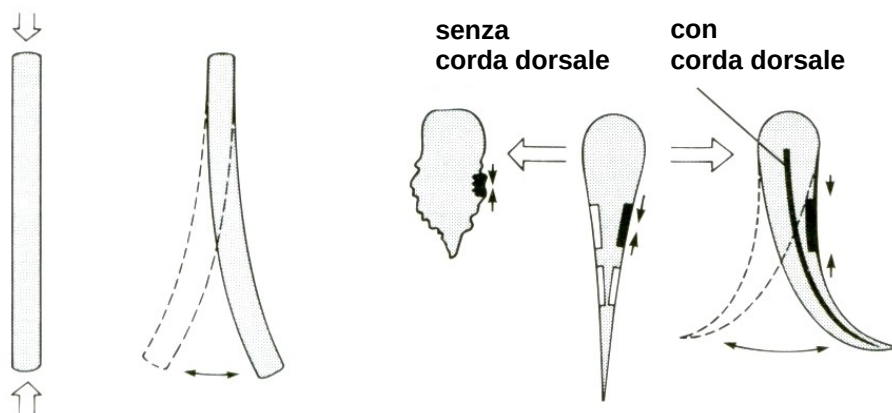


Figura 1.6 Conseguenze (vista dall'alto) della contrazione muscolare in un corpo senza (a *sinistra*) e con (a *destra*) una notocorda: se mancasse quest'organo idrostatico, la contrazione dei muscoli provocherebbe l'accorciamento del corpo a telescopio; la presenza della notocorda impedisce al corpo di collassare e la contrazione alternata dei muscoli laterali flette la coda, mentre quando i muscoli si rilassano la notocorda, con la propria elasticità, distende il corpo. La coda quindi, esercitando una compressione laterale alternata sul mezzo circostante, imprime un movimento avanzante al corpo dell'animale.

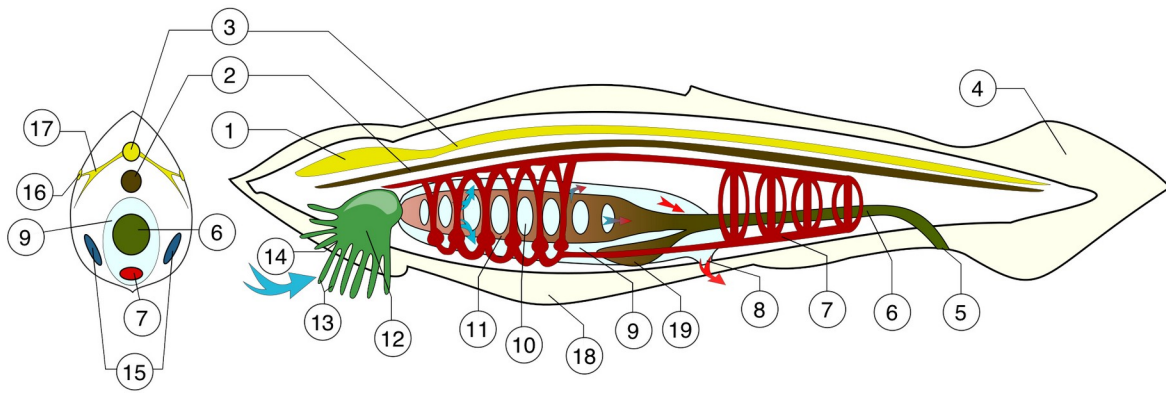


Figura 1.7 Anatomia di un cordato recente: sezione trasversale (a sinistra) e sagittale mediana (a destra, alcune strutture sono rappresentate in tre dimensioni). 1. dilatazione cefalica della corda nervosa (cervello); 2. corda dorsale; 3. corda nervosa dorsale; 4. coda post-anale; 5. ano; 6. intestino; 7. sistema circolatorio; 8. atrioporo; 9. atrio; 10. fessura branchiale; 11. faringe; 12. vestibolo; 13. cirri orali; 14. apertura boccale; 15. gonadi; 16. recettore luminoso; 17. nervi; 18. piega metapleurica; 19. sacco simil-epatico.

La notocorda continua a rappresentare un organo funzionalmente significativo in molti animali primitivi come gli **urocordati** o ascidie (creature marine che si nutrono filtrando il materiale organico in sospensione nell'acqua) e i **cefalocordati** o anfiossi, rappresentati da un paio di dozzine di specie di piccoli animali simili a pesci che raramente superano i 5 cm di lunghezza, cosmopoliti in acque marine e salmastre poco profonde dove vivono sepolti nella sabbia del fondale con solo la testa che sporge sui sedimenti (Figura 1.8).

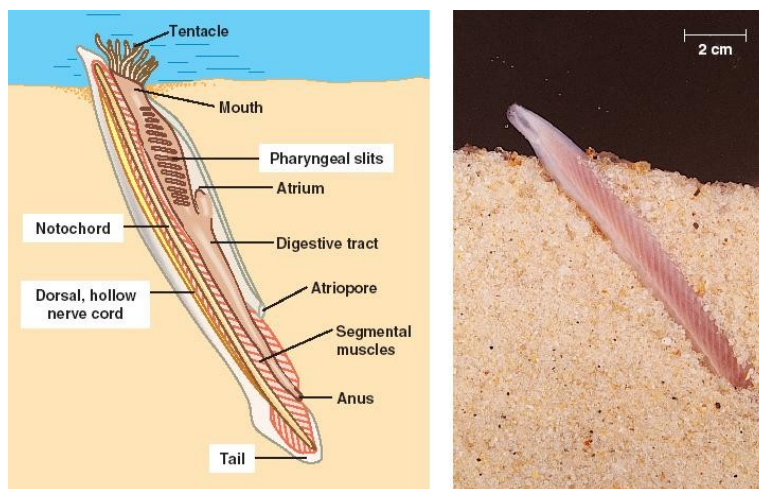


Figura 1.8 Anatomia di un cefalocordato del genere *Branchiostoma* (da Brusca & Brusca, 2002).

☑ APPROFONDIMENTO 1.1 LA CORDA DORSALE

La **corda dorsale** o **notocorda** è un organo scheletrico primitivo, caratteristico dei **Cordati**. Di origine ectodermica, si sviluppa in direzione cranio-caudale nel piano sagittale mediano dell'embrione, sotto forma di un cilindro pieno compreso fra il neuroectoderma del tubo neurale (il futuro sistema nervoso centrale) e l'entoderma dell'intestino primitivo (che darà origine ai vari tratti del tubo digerente). Nella maggior parte dei Vertebrati, Mammiferi compresi, la notocorda è un organo transitorio, esclusivo della vita prenatale, benché ne rimanga un residuo anche dopo la nascita. Durante lo sviluppo embrionale, prima che inizi la formazione delle vertebre, la corda dorsale svolge un ruolo importante, offrendo all'embrione un asse meccanico sufficientemente rigido intorno al quale possono svilupparsi gli abbozzi di vari organi in una corretta posizione.

Il tessuto cordoide è costituito da cellule poliedriche, a mutuo contatto, con diametro di alcune decine di μm , contenenti una grande quantità di glicogeno (un polimero del glucoso); il loro nucleo, piccolo e sferoidale, è situato in posizione decentrata. Le cellule periferiche della corda sono più piccole e formano il cosiddetto **epitelio cordale** (Figura 1.9), ricoperto da una sottile guaina nella quale sono presenti fibre collagene ed elastiche.

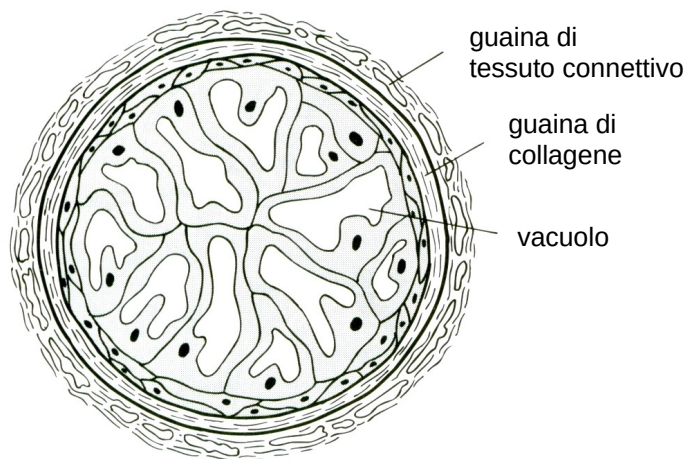


Figura 1.9 Struttura microscopica della corda dorsale, osservata in sezione trasversale.

Il particolare turgore delle cellule cordali, legato soprattutto (secondo Barasa) alla grande quantità di glicogeno presente nel loro citoplasma, conferisce alla corda dorsale spiccate caratteristiche di resistenza meccanica.

Il tessuto cordoide è simile a quello cartilagineo e, dal punto di vista funzionale, assomiglia ai tessuti connettivi, ma si differenzia da questi ultimi sia per l'origine embriologica (deriva dall'ectoderma e non dal mesenchima) sia per la struttura (mancanza di materiale intercellulare).

Nei Vertebrati intorno alla notocorda si formerà il corpo delle vertebre, le quali si sviluppano metamericamente in direzione cranio-caudale. A mano a mano che lo sviluppo dei corpi vertebrali procede, la corda dorsale regredisce. Nei Mammiferi ne rimangono residui nella parte centrale del nucleo polposo dei dischi intervertebrali (Figura 2.59): tali residui sono costituiti da gruppi di cellule cordali, in parte degenerate e non più avvolti dalla guaina connettivo-elastica, ma da un tessuto lasso, fortemente idratato, provvisto di poche fibrille collagene, che li separa dalla cartilagine fibrosa del disco intervertebrale.

1.5 Evoluzione vs stabilità morfologica degli organismi: «squadra che vince non si cambia»

Nella letteratura scientifica anglosassone, il DNA viene spesso definito come il «progetto» (*blueprint*) di un organismo. Tale espressione è fuorviante: un progetto, infatti, è il risultato di un'elaborazione mentale da parte di una forma di intelligenza, ma quest'ultima non potrebbe che essere non umana. Pertanto, se si accettasse tale paradigma si uscirebbe dall'ambito della scienza per entrare in quello della religione. Per secoli, il pensiero occidentale, fortemente influenzato dalla teoria delle idee del filosofo greco Platone (<https://it.wikipedia.org/wiki/Idea>) nonché dalla narrazione biblica, è stato creazionista: tutti gli esseri viventi, specie umana compresa, sarebbero stati creati da Dio e le loro caratteristiche sarebbero fisse ed immutabili (teoria del fissismo). Tuttavia, questa è più una convinzione religiosa, un dogma di fede, che una teoria scientifica, non essendo mai stata messa in discussione fino a tempi relativamente recenti. Nel secolo XVIII la scoperta dei fossili, ossia di resti di animali vissuti in epoche geologiche remote e scomparsi da milioni di anni, ebbe un effetto sconvolgente, suscitando, nella comunità scientifica del tempo, uno sconcerto che non è esagerato paragonare a quello che sarebbe provocato oggi dalla individuazione di forme intelligenti di vita extraterrestre: com'era possibile che Dio avesse permesso che anche soltanto una propria creatura scomparisse per sempre? Non aveva, forse, Egli ordinato a Noè di costruire la famosa arca proprio per salvare una coppia di esemplari di ogni specie animale dalle devastazioni del diluvio universale e dalla conseguente estinzione? L'idea che le specie si potessero estinguere era assolutamente inconcepibile poiché contraddiceva la Parola di Dio, trascritta nel Libro della Genesi, esponendo all'accusa di eresia chiunque la sostenesse apertamente. Ben presto, però, ci si dovette arrendere all'evidenza dei fatti: le specie viventi non sono eterne né immutabili ma si evolvono nel tempo, modificando le proprie caratteristiche morfologiche, fisiologiche, biochimiche e comportamentali in risposta alle sfide di un ambiente quasi sempre mutevole. Pertanto, il termine «progetto» dev'essere sostituito dal concetto di «*Bauplan*», che significa piano costruttivo: è una semplice descrizione dell'architettura corporea di un organismo. Non essendo noi umani gli artefici (progettisti) degli esseri viventi, possiamo solo descriverne la forma (morfologia) esterna e l'anatomia (struttura) interna, attraverso un processo di **ingegneria inversa** o *reverse engineering* (https://it.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering). Il *Bauplan* dei Tetrapodi, e dei Vertebrati in generale, è definito dall'architettura dello scheletro, da cui dipende la forma complessiva del corpo. E sempre l'analisi dello scheletro, oltre a quella di altri organi duri come i denti, attraverso i metodi dell'**anatomia comparata**, ossia del confronto della forma e delle dimensioni delle stesse ossa in specie animali differenti, ossia di caratteri omologhi (Figura 1), fornisce i dati su cui si basa la classificazione biologica tradizionale.

Per diversi motivi:

- ossa e denti sono più «informativi» sia rispetto ai vari tessuti del corpo che agli organi interni (polmoni, cuore, reni, fegato ecc.): poiché questi ultimi svolgono la stessa funzione in tutti i Vertebrati, la loro anatomia microscopica si evolve molto lentamente, e tende ad essere conservata per decine o centinaia di milioni di anni, almeno nell'ambito della stessa Classe;
- gli organi duri, fortemente mineralizzati, sono molto resistenti alla degradazione, conservandosi anche per tempi geologici; pertanto possono essere studiati anche nelle specie estinte, di cui siano stati rinvenuti dei reperti fossili.

☑ APPROFONDIMENTO 1.2 IL CONCETTO DI OMOLOGIA

Il termine «**omologia**» venne introdotto nel 1843 dal paleontologo ed anatomista inglese Richard Owen, che ne definì il significato affermando che è omologo «... *the same organ in different animals under every form and function*».

Allo scopo di verificare l'esistenza di somiglianze fra organismi, questi devono essere confrontati in caratteri corrispondenti o omologhi. È **omologo lo stesso organo in animali diversi** (Figure 1.10 – 1.11): un omologo è identificato dalla corrispondenza con un organo di un animale diverso, stabilita in base alla **posizione relativa** ed alle **connessioni anatomiche a prescindere dalla forma che assume e dalla funzione che svolge** nei due organismi.

Un'omologia può essere considerata come una *corrispondenza costituzionale e strutturale*.

Corrispondenza costituzionale o di composizione: somiglianza qualitativa in termini di costituenti biologici o chimici.

Corrispondenza strutturale: implica una somiglianza in termini di disposizione, spaziale o temporale, di parti o nella disposizione sequenziale di strutture organizzate.

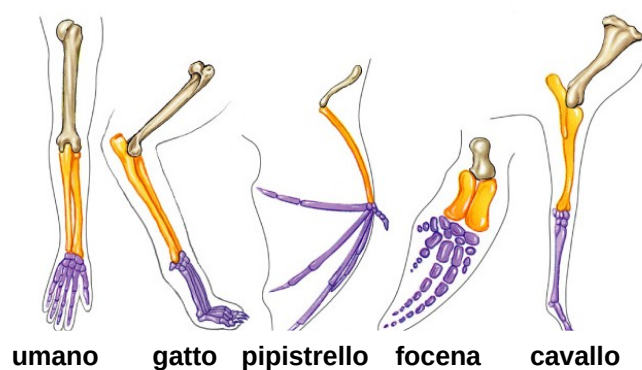


Figura 1.10 Scheletro dell'arto toracico di essere umano, gatto, pipistrello, focena e cavallo. Owen scoprì che in ciascun gruppo di mammiferi il braccio svolge una funzione differente – prensione, corsa, volo, nuoto – e la sua anatomia, ad un esame superficiale, appare diversa; ciononostante, la posizione topografica delle ossa che costituiscono la base scheletrica del braccio è riconducibile ad un piano costruttivo o «*Bauplan*» comune (definito da Owen «archetipo»), che i mammiferi hanno ereditato dall'antenato da cui tutti discendono. Tale *Bauplan* comprende le seguenti parti:

- **autopodio** (mano);
- **zigopodio** (avambraccio);
- **stilopodio** (braccio).

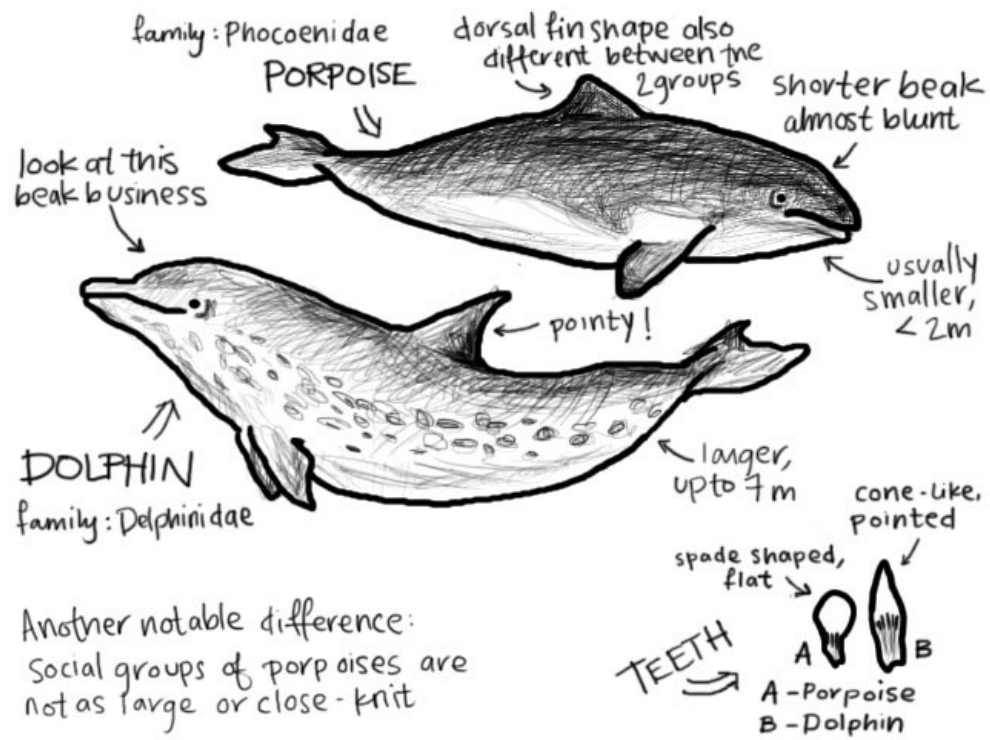


Figura 1.11 Focene e delfini a confronto.

2. IL PIANO CORPOREO DEI TETRAPODI

2.1 Organizzazione generale dello scheletro

Detta anche «piano costruttivo» o «*Bauplan*», l'architettura del corpo, determinata, nei Vertebrati, dall'organizzazione dello scheletro, è lo schema generale che definisce la disposizione delle varie parti dello scheletro stesso. Tale schema, a grandi linee, si è conservato dal Devoniano¹ fino ad oggi, come dimostra il fatto che quasi tutte le articolazioni² continuano ad essere formate dalle medesime ossa nei principali gruppi di Vertebrati.

Il *Bauplan* dei Tetrapodi (Vertebrati provvisti di quattro arti) prevede che lo scheletro sia costituito da due parti:

- **scheletro assile,**
- **scheletro appendicolare,**

collegati fra di loro da strutture anatomiche dette «cinture» o **cinti**.

Lo **scheletro assile** si chiama così poiché si sviluppa lungo l'asse corporeo, ossia lungo l'asse principale del corpo, quello corrispondente alla dimensione maggiore ossia alla lunghezza (asse cranio caudale). Esso comprende le seguenti parti dello scheletro:

cranio: è lo scheletro della testa, ed è presente in tutti i Vertebrati, compresi quelli più primitivi;

colonna vertebrale: è formata da un numero variabile di ossa brevi dette **vertebre**, caratterizzate da una disposizione metamERICA³;

1 Si veda più avanti.

2 Le articolazioni sono dispositivi anatomici che, collegando due o più ossa fra loro, ne consentono, generalmente, il movimento reciproco (si veda più avanti).

3 S'indica col nome di metameria (o segmentalità) la costituzione del corpo di molti animali, Anellidi (v.), Artropodi (v.), Vertebrati (v.), a segmenti consecutivi (detti segmenti o *metameri*), nei quali uno o più organi si ripetono successivamente. La metameria può essere più o meno profonda e più o meno palese alla superficie del corpo; si può limitare alla ripetizione seriale di alcuni organi o presentarsi in tutti o quasi tutti gli apparati organici. Gli organi che si ripetono nei singoli metameri sono detti segmentali o metamERICI. Si può distinguere la metameria in *omonoma* ed *eteronoma*: nella prima i segmenti (eccettuati quelli estremi) sono fra di loro simili o quasi, nella seconda i segmenti di certe parti del corpo differiscono più o meno da quelli appartenenti ad altre parti. I diversi segmenti del corpo non sono mai tutti identici, poiché differisce sempre dagli altri almeno il primo, che costituisce il capo; l'ultimo pure è in genere diverso dai precedenti. Nella metameria eteronoma i diversi metameri possono differire sia per gli organi interni, sia per l'aspetto esterno; nei casi più complessi vari metameri possono fondersi insieme così intimamente fino a non lasciare più tracce evidenti della loro fusione. Nello sviluppo dell'animale metamERICO i segmenti si formano in ordine antero-posteriore: i più vecchi sono quindi quelli più vicini all'estremità cefalica; i nuovi metameri si sviluppano a spese della zona di accrescimento, situata verso l'estremità caudale. Questa legge si osserva costantemente in tutti gli Anellidi, Artropodi e Vertebrati. Da https://www.treccani.it/enciclopedia/metameria_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

sterno;

coste, ossa piatte il cui numero eguaglia quello delle vertebre toraciche (o dorsali, Tabella 2.2).

2.2 I cinti

Le due parti dello scheletro sono connesse fra di loro per mezzo dei **cinti**; questi ultimi sono due:

- **cinto toracico**;
- **cinto pelvico**.

Nei **Pelicosauri** (Sinapsidi primitivi) il **cinto toracico** era formato da diverse ossa, necessarie a contrastare la forza, diretta obliquamente, esercitata dal muscolo tricipite brachiale, che tende a divaricare gli arti (Figura 2.1).

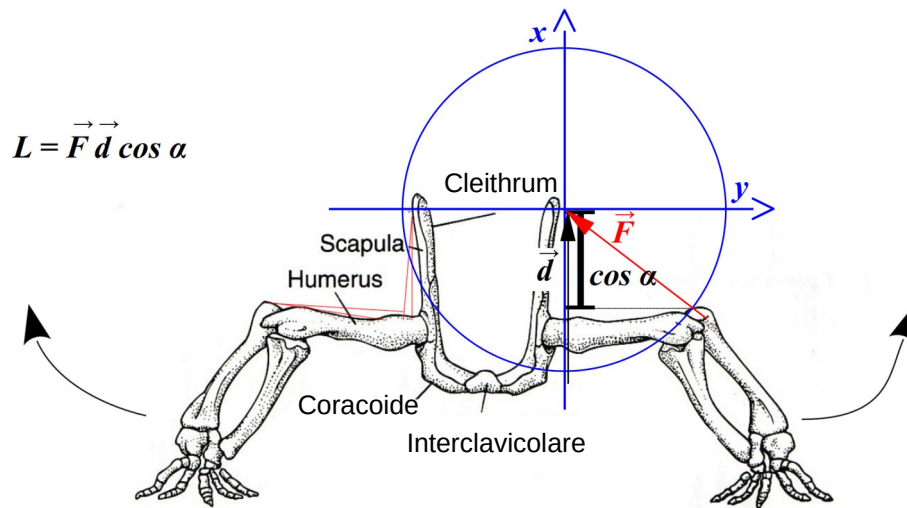


Figura 2.1 Il cinto toracico nei Pelicosauri: la freccia rossa indica la forza esercitata dal muscolo tricipite brachiale.

Nei Terapsidi, gli antenati diretti dei Mammiferi, il numero delle ossa del cinto toracico si ridusse a causa della scomparsa di alcune di esse (il cleithrum, il coracoide e l'interclavicolare), la cui presenza non era più necessaria. Lo spostamento degli arti in direzione mediale (sotto il tronco) fece sì, da un lato, che questi ultimi non tendessero più a divaricarsi e, dall'altro, che il muscolo tricipite brachiale dovesse esercitare una forza minore per estendere l'avambraccio rispetto al braccio, sollevando il tronco. Infatti, in questo caso l'angolo compreso fra il vettore forza F' ed il vettore spostamento d è molto più acuto (Figura 2.2).

☑ APPROFONDIMENTO 2.1 PELICOSAURI E TERAPSIDI

Nel Carbonifero (360 – 300 Mya) comparvero i primi **Tetrapodi Amnioti** i quali, grazie al fatto che l'embrione si sviluppa immerso in un annesso embrionale⁴ pieno di liquido, detto *amnios*, si svincolarono dall'acqua (Figura 2.2).

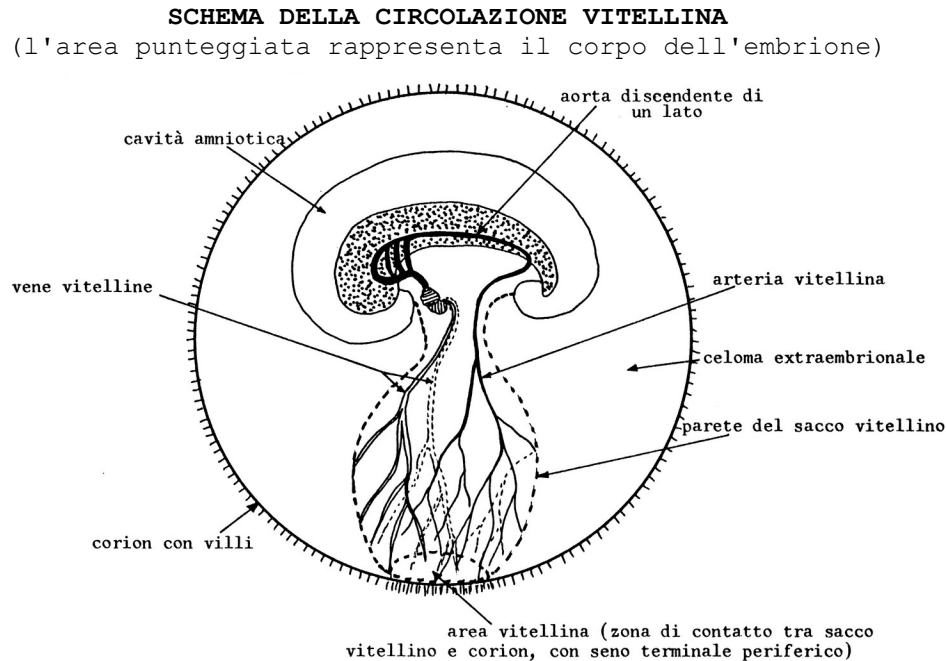


Figura 2.2 Rapporti anatomici esistenti fra il corpo dell'embrione ed i tre annessi embrionali più primitivi: *corion* (quello più esterno che, in corrispondenza dell'area vitellina, si salda alla parete del sacco vitellino dal versante interno ed a quella dell'*utero materno*, da quello esterno), *sacco vitellino*, la parete del quale è provvista di vasi sanguigni in cui scorre il sangue da e per l'area vitellina, ed *amnios*, che contiene il corpo dell'embrione.

La Figura 2.3 illustra la classificazione dei Tetrapodi Amnioti in:

- **Sauropsidi**, che a propria volta comprendono i **Diapsidi**; questi ultimi sono caratterizzati dalla presenza di due cavità, scavate all'interno del cranio, dette *finestre post-orbitali* (Figura 2.4);
- **Sinapsidi**, che annoverano un gruppo di rettili simili a mammiferi, i **Pelicosauri**, ed i **Terapsidi**, gli antenati diretti dei Mammiferi, hanno una sola finestra post-orbitale (o temporale, Figura 2.5).

⁴ Organo a forma di sacco annesso al corpo dell'embrione.

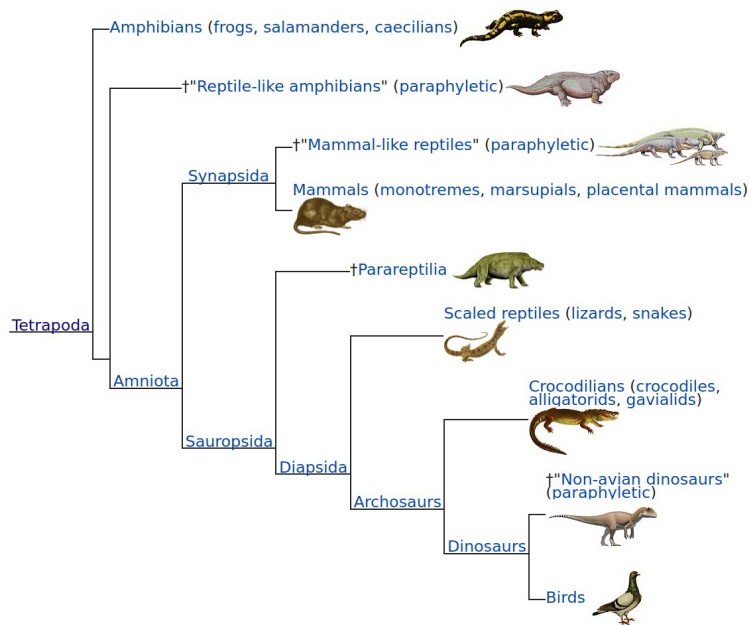


Figura 2.3 Classificazione dei Tetrapodi.

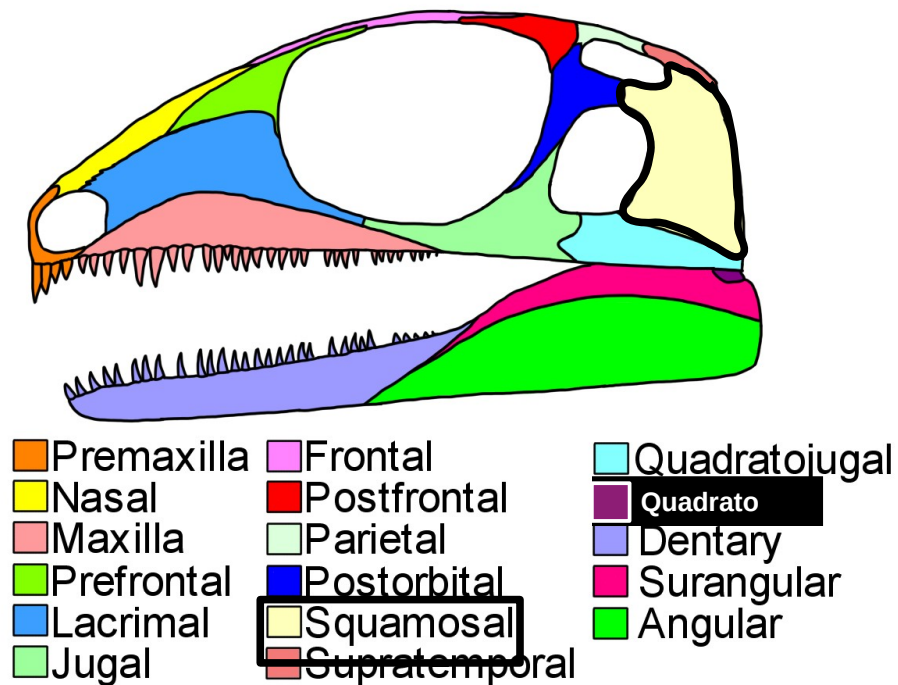


Figura 2.4 I Diapsidi sono un gruppo di Tetrapodi che svilupparono due aperture in ogni lato del cranio, dette finestre post-orbitali (da cui il significato del nome in greco, «due arcate»). Essi attualmente comprendono le Lucertole, i Serpenti, i Coccodrilli e gli Uccelli. **Il quadrato e lo squamoso non si articolano ancora tra di loro.**

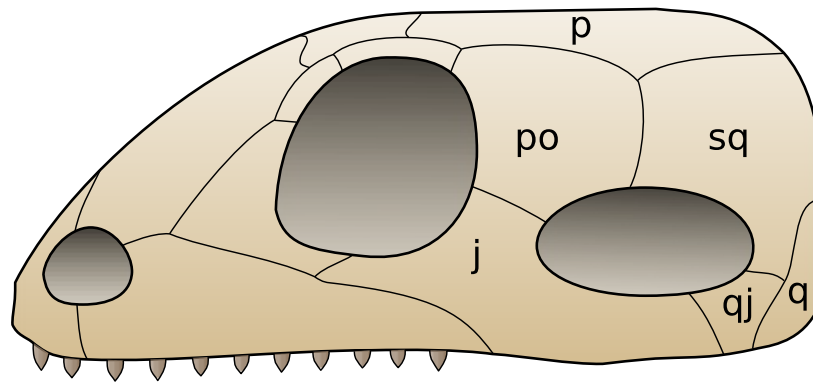


Figura 2.5 I Sinapsidi hanno **una sola finestra temporale** (o post-orbitale). La cavità intermedia, più grande, è la cavità orbitale. j: jugale; p: parietale; po: postorbitale; q: quadrato; qj: quadratojugale; sq: squamoso. Si noti che **il quadrato e lo squamoso si articolano fra di loro**.

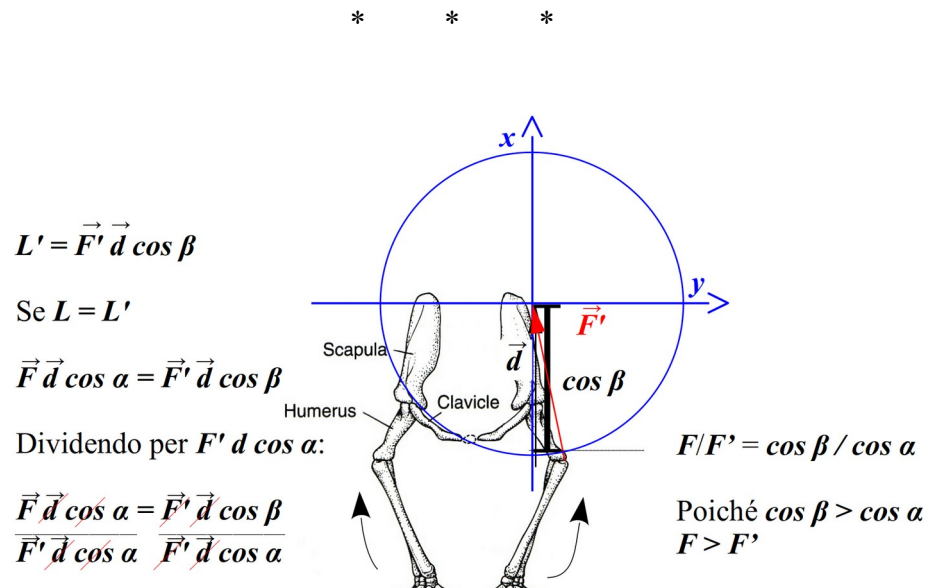


Figura 2.6 Il cinto toracico nei Terapsidi: la freccia rossa indica la forza esercitata dal muscolo tricipite brachiale.

Nei **Primati**, l'ordine al quale appartiene la famiglia degli Ominidi, il cinto toracico (Figura 2.7) è costituito da:

scapola, che si articola sia con la clavicola, mediante il *processo acromiale*, sia con l'*epifisi prossimale dell'omero*;

clavicola, la quale si articola con la scapola e con lo sterno.

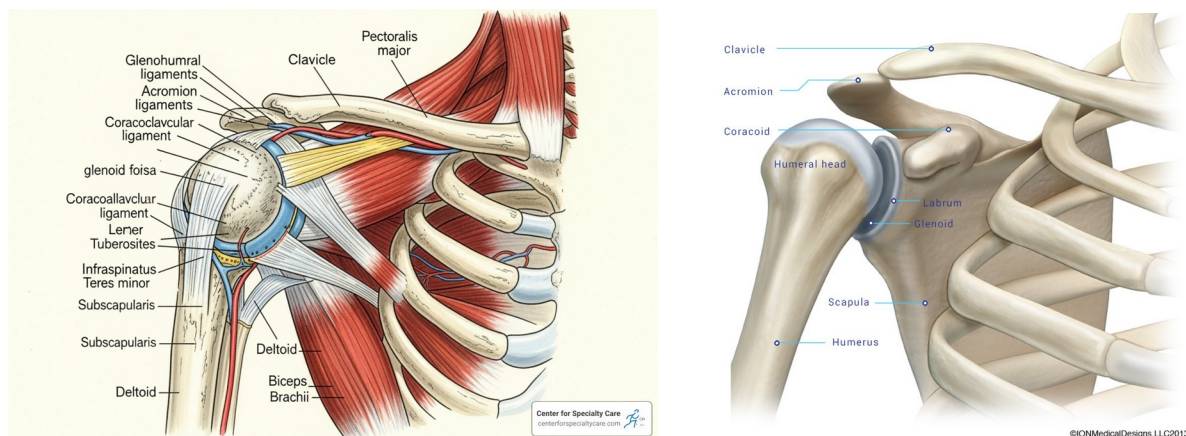


Figura 2.7 Il cinto toracico nella specie umana.

Negli erbivori (cavalli, bovini, bufali, ovicaprini) e negli onnivori (suini) la clavicola si è progressivamente ridotta nel corso dell'evoluzione, fino a scomparire completamente, cosicché il cinto toracico di questi Mammiferi terrestri risulta formato esclusivamente dalla scapola. Possiamo soltanto ipotizzare il motivo di tale scomparsa: non solo tale osso ha perso il ruolo funzionale che svolgeva nei Pelicosauri, ma la sua persistenza in animali corridori a stazione quadrupedale di grossa mole sarebbe, verosimilmente, svantaggiosa, a causa dell'entità delle forze alle quali gli arti toracici sono sottoposti durante la fase di appoggio al suolo, quando l'intero peso corporeo grava sulle ossa del braccio e della spalla, le quali potrebbero eventualmente causare la frattura di tale debole osso. Negli erbivori e negli onnivori, pertanto, la scapola è collegata allo scheletro assile soltanto per mezzo di muscoli, realizzando un particolare tipo di articolazione detto «*sinsarcosi*».

Nei carnivori (cani e gatti), invece, animali di peso significativamente minore, la clavicola persiste ma è di dimensioni ridotte (Figura 2.61).

Il **cinto pelvico**, al contrario, è costituito da una vera e propria articolazione, che si stabilisce fra un processo articolare di forma quasi perfettamente sferica, localizzato a livello dell'epifisi prossimale del femore (*testa del femore*), e la corrispondente cavità del bacino, detta *cavità dell'acetabolo*, a forma di segmento cavo di sfera. Le tre ossa del bacino, *ileo*, *ischio* e *pube*, dopo la nascita si saldano fra loro a formare un unico osso detto *coxale*; quindi, l'articolazione fra il femore ed il bacino stesso prenderà il nome di *articolazione coxo-femorale*.

Nei cani di diverse razze, tra cui il **pastore tedesco**, si riscontra spesso una malformazione congenita dell'articolazione coxo-femorale definita *displasia dell'anca*: essa è caratterizzata dall'anomala conformazione della cavità dell'acetabolo, che si presenta appiattita, poco profonda e, pertanto, non adatta a contenere la testa del femore, che avrà «gioco» al suo interno. Ciò fa sì che l'animale trascini un po' gli arti posteriori, inclinando vistosamente la sua linea dorsale (Figura 2.8).



A



B



C

Figura 2.8 A) Esemplare di pastore tedesco affetto da displasia dell'anca: linea dorsale estremamente inclinata. B) Bacino normale: le teste femorali sono ben congrue con gli acetaboli corrispondenti e le interlinee articolari sono sottili. C) Grave displasia bilaterale dell'anca con estesa artrosi: fenomeni di rimodellamento interessano le teste ed i colli femorali; bilateralmente, sulle superfici craniali e caudali dei margini articolari è in atto una proliferazione di tessuto osseo e la superficie mediale dell'acetabolo è colmata da tessuto osseo. Pertanto, mentre la cintura pelvica è saldamente connessa con la colonna vertebrale, quella toracica non contrae un rapporto diretto con la colonna a causa del $\neq$ meccanismo di funzionamento degli arti anteriori e, rispettivamente, posteriori. Gli arti pelvici determinano lo spostamento in avanti del corpo e ciò richiede che essi siano direttamente articolati con la colonna vertebrale; gli arti toracici hanno una funzione di appoggio e, non essendo uniti allo scheletro assile, possono muoversi con maggiore scioltezza.

2.3 Lo scheletro appendicolare

Lo **scheletro appendicolare** è lo scheletro degli arti, i quali sono comparsi in creature acquatiche per ragioni non connesse con la deambulazione sulla terraferma ma, probabilmente, su bassi fondali marini, come dimostra la presenza di arti in alcuni **tetrapodi pisciformi** (simili a pesci) del Devoniano (410÷360 Mya) con **arti laterali** – come *Acanthostega*, che aveva 8 dita per arto e *Ichtyostega*, che ne aveva 7 – muniti di **branchie** interne simili a quelle dei pesci. Queste strane creature, da alcuni considerate anfibi primitivi (Labirintodonti), sono strettamente imparentati con i **pesci a «pinne lobate»**, pesci ossei (detti *Sarcopterygii*) che possiedono pinne pari, contornate da lobi di carne sorretti da ossa che corrispondono alle ossa lunghe degli arti dei tetrapodi. Un tempo esistevano, probabilmente, centinaia di specie di pesci dalle pinne lobate. Oggigiorno ne sopravvivono soltanto 4, 3 delle quali sono i «**dipnoi**», distribuiti in Africa, Australia e Sudamerica con 3 specie distinte. Si sa che i tetrapodi primitivi con cui i dipnoi sono imparentati vivevano in pozze poco profonde d'acqua dolce, come indica il tipo di sedimenti geologici in cui i resti fossili di questi tetrapodi sono stati ritrovati. Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare in base alla citata parentela con i tetrapodi, i dipnoi non utilizzano le loro pinne lobate per spostarsi sulla terraferma da una pozza all'altra ma per «camminare» sul fondo del corso d'acqua in cui vivono. Infatti, se quest'ultimo si prosciuga durante la stagione calda e secca dell'anno, i dipnoi si seppelliscono nel fondo melmoso e lì sopravvivono con un tasso metabolico rallentato fino al ritorno delle piogge.

Gli arti anteriori e posteriori dei Tetrapodi sono tutti costruiti secondo un piano strutturale comune, in cui si possono riconoscere 3 regioni (Figura 2.9):

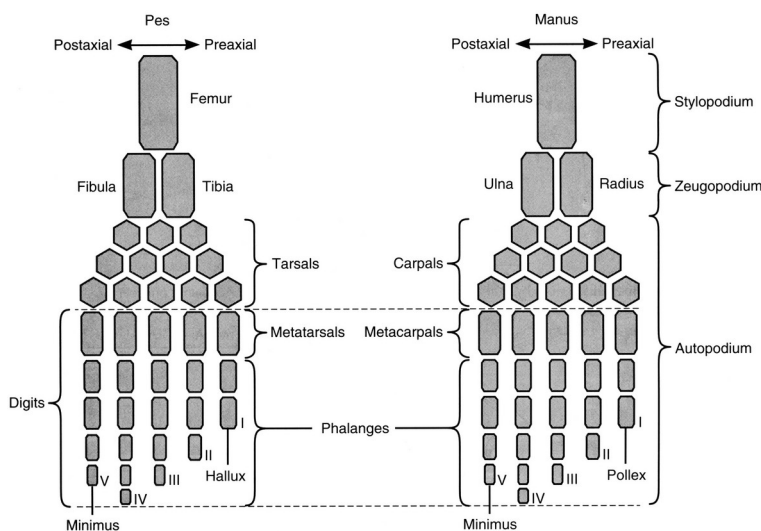


Figura 2.9 Rappresentazione schematica dello scheletro appendicolare.

- **Stilopodio (braccio e coscia).** Il tratto più prossimale dell'arto corrisponde all'**omero** ed al **femore**.
- **Zigopodio (avambraccio e gamba).** È il segmento intermedio dell'arto ed ha come base anatomica il **radio** e l'**ulna** per l'arto toracico e la **tibia** e la **fibula** (o *perone*) per l'arto pelvico.
- **Autopodio (mano e piede).** È l'estremità distale dell'arto e consiste di numerosi elementi che costituiscono il **carpo** ed il **tarso** (*basipodio*), ai quali si articolano le ossa del **metacarpo** e del **metatarso** (*metapodio*) che, a propria volta, supportano un numero vario di **dita** (*acropodio*). «Mano» indica una struttura prensile e «piede» una struttura di appoggio al suolo atta a sostenere il corpo, ma questi due termini non hanno lo stesso significato in tutti i Tetrapodi. Per es., la parte distale dell'arto toracico di un cavallo non è una mano né la parte distale dell'arto pelvico di una balena è un piede (Figura 2.10).

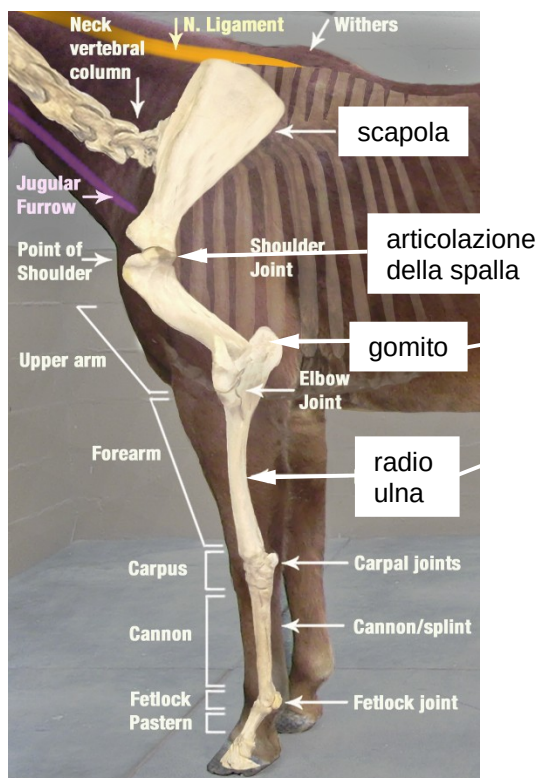


Figura 2.10 Anatomia dell'arto toracico nel cavallo e nella balena.

☑ APPROFONDIMENTO 2.2 LA RESPIRAZIONE NEI PESCI E NEGLI ANFIBI: LE BRANCIE

Le branchie interne dei pesci sono strutture filamentose supportate dagli **archi branchiali**, strutture ossee derivanti da estroflessioni, pari e simmetriche, della parete laterale della faringe, che si estendono dal pavimento alla volta della cavità faringea (Figure 2.11 - 2.14).

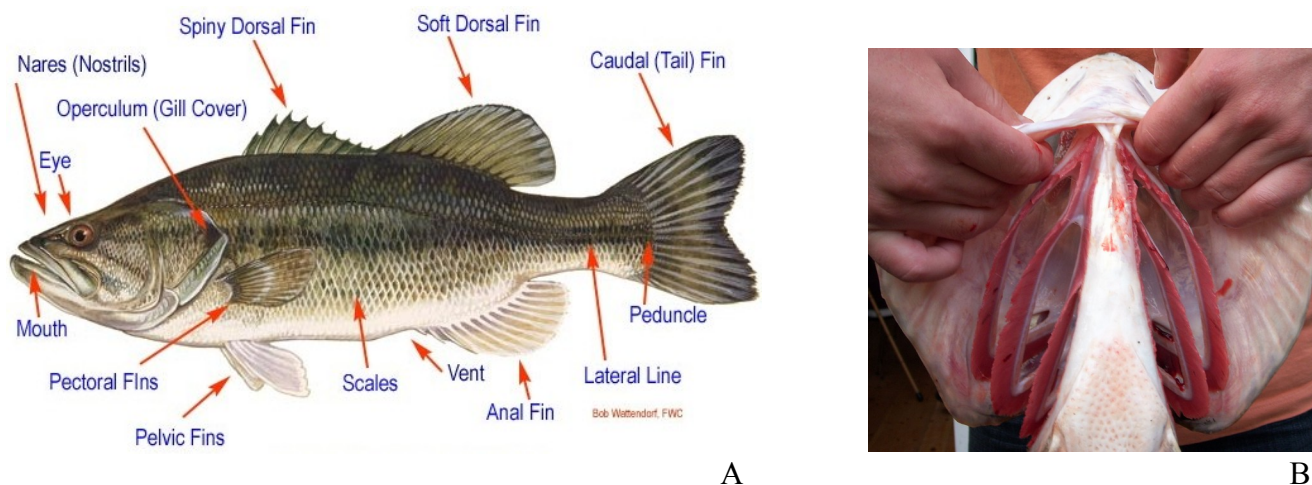


Figura 2.11 A) Morfologia di un pesce osseo; B) Archi branchiali in un luccio (*Esox lucius*).

Gli **archi branchiali** o **faringei** sono strutture ossee, presenti nei pesci, che fanno da supporto alle branchie. Siccome rappresentano la condizione primitiva dei Vertebrati, si formano sempre in questi animali (non solo nei pesci, dunque) durante lo sviluppo embrionale (Figura 2.12).

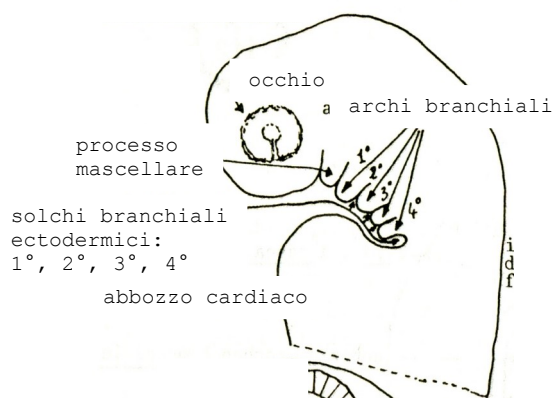
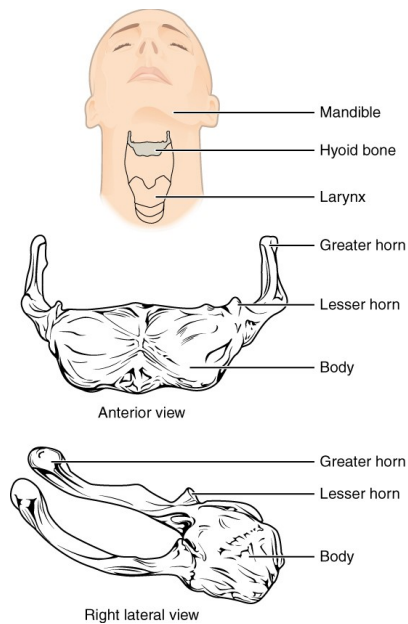
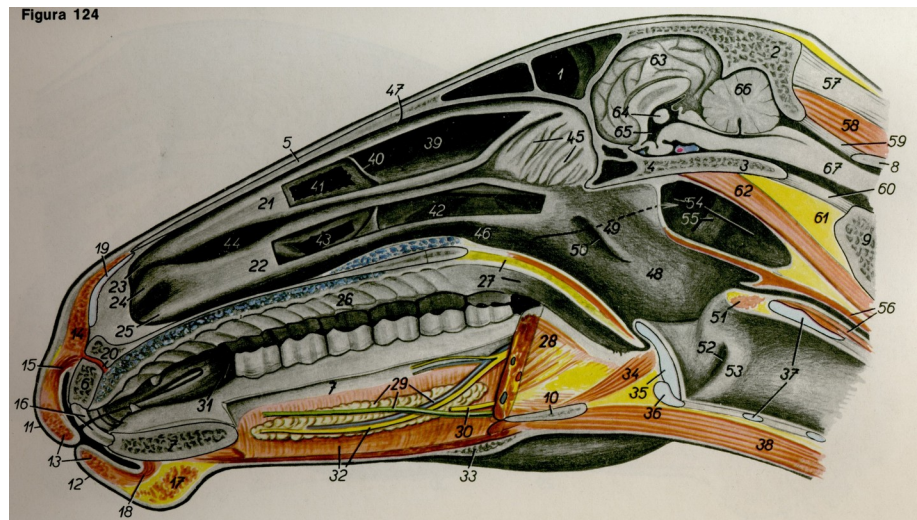


Figura 2.12 Localizzazione degli archi branchiali in un embrione di vertebrato.



A



B

Figura 2.13 A) Anatomia dell'osso ioide nella specie umana (https://en.wikipedia.org/wiki/Hyoid_bone).

B) Cavallo. Sezione sagittale della testa (superficie mediale) dopo rimozione del setto nasale, del setto tra i seni frontali, di parte delle conche nasali e della lingua: visione da sinistra. 1. seno frontale; 2. squama dell'occipitale; 3. parte basilare dell'osso occipitale; 4. osso basisfenoide ed osso presfenoide; 5. osso nasale; 6. osso incisivo; 7. mandibola; 8. arco dorsale dell'atlante; 9. arco ventrale dell'atlante; 10. basiiale; 11. labbro superiore; 12. labbro inferiore; 13. muscolo orbicolare delle labbra; 14. muscolo dilatatore della narice; 15. muscolo incisivo superiore; 16. primi denti incisivi; 17. mento e muscolo mentale; 18. muscolo incisivo inferiore; 19. cartilagine alare; 20. arteria incisiva; 21. conca nasale dorsale; 22. conca nasale ventrale; 23. piega retta; 24. piega alare; 25. piega del pavimento; 26. palato duro; 27. velo palatino; 28. base della lingua; 29. ghiandola sottolinguale, dotto mandibolare, (sottomascellare), vena profonda della lingua; 30. nervo ipoglosso; 31. vestibolo boccale; 32. muscolo miloidoideo, nervo linguale; 33. linfonodi mandibolari; 34. muscolo ioepiglottico; **35. cartilagine epiglottide**; 36. cartilagine tiroide; 37. cartilagine cricoide; 38. muscolo sternoioideo e muscolo omoioideo; 39. seno concofrontale; 40. setto dei seni concali; 41. cavità della conca nasale dorsale; 42. seno della conca nasale ventrale; 43. cavità della conca nasale ventrale; 44. meato nasale medio; 45. labirinto etmoidale; 46. meato nasale ventrale; 47. meato nasale dorsale; **48. cavità faringea**; 49. opercolo dell'ostio faringeo della tuba uditiva; 50. ostio faringeo della tuba uditiva; 51. muscolo aritnoideo trasverso; **52. ventricolo laterale della laringe**; 53. corda vocale; 54. tasca gutturale (diverticolo della tuba uditiva); 55. stiloiale; **56. esofago**; 57. parte funicolare del legamento cervicale; 58. muscolo retto dorsale del capo; 59. membrana atlantooccipitale dorsale; 60. membrana atlantooccipitale ventrale; 61. spazio intermuscolare; 62. muscolo lungo del capo; 63. superficie mediale dell'emisfero cerebrale; 64. massa intermedia del talamo; 65. terzo ventricolo; 66. cervelletto; **67. midollo spinale**.

Nei Gnathostomi (pesci provvisti di mandibole), il primo arco branchiale dà origine alle mandibole, il secondo all'osso ioide (Figura 2.9 A) mentre quelli successivi sono destinati a supportare le branchie. Negli Anfibi e nei Rettili, invece, gli archi branchiali successivi al secondo regrediscono fino a scomparire, mentre negli Uccelli e nei Mammiferi l'apparato ioideo persiste ma presenta una struttura semplificata.

L'**osso ioide**, noto anche come osso linguale, è un osso a forma di ferro di cavallo, impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della quarta vertebra cervicale (C4), tra mandibola e cartilagine tiroidea della laringe (Figura 2.9 B). A differenza della maggior parte delle altre ossa, lo ioide è collegato al resto dello scheletro soltanto per mezzo di muscoli: del pavimento della bocca e della lingua in posizione dorsale, della laringe ventralmente, dell'epiglottide e della faringe aboralmente.

Tutti i Vertebrati primitivi respirano attraverso le branchie. Queste ultime si trovano dietro la testa, in corrispondenza del margine caudale di una serie di aperture della faringe (Figura 2.14). Ogni branchia ha come base scheletrica un arco cartilagineo o osseo. I pesci ossei hanno tre paia di archi, quelli cartilaginei da cinque a sette, gli Agnati primitivi sette. Il numero delle fessure branchiali consente di distinguere le lamprede dai Mixini.

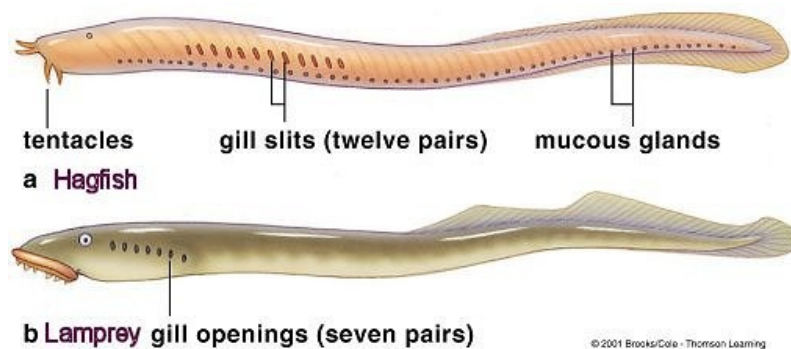
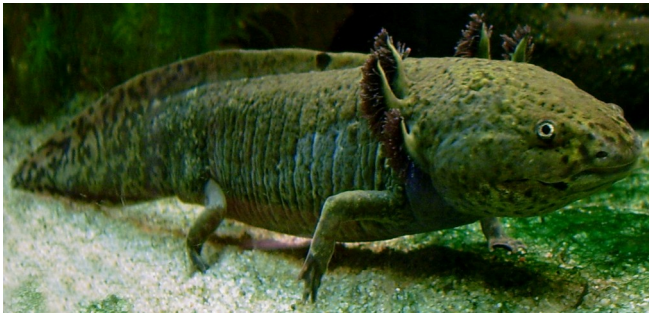


Figura 2.14 Gli Agnati o Ciclostomi possono essere classificati in Mixini e Lamprede in base al numero delle fessure branchiali.

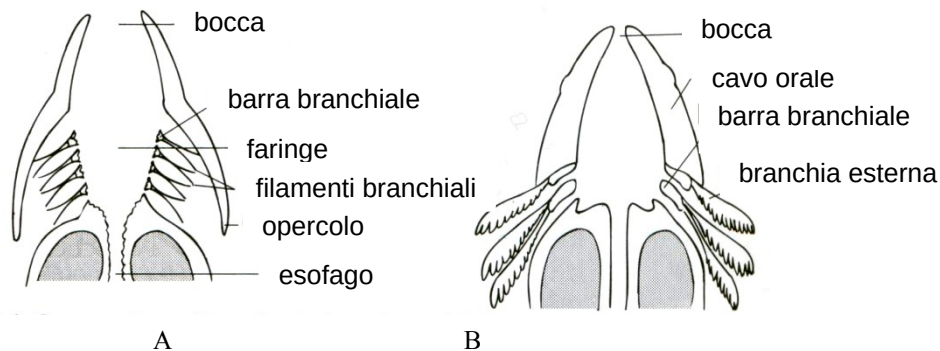
Alcuni cordati primitivi hanno più di 50 tasche branchiali. Negli Anfibi e in alcuni pesci ossei primitivi, le larve possiedono **branchie esterne**, che si ramificano a partire dagli archi faringei e che negli adulti vengono sostituite dalle **branchie interne** nei Pesci e dai **polmoni** nella maggior parte degli Anfibi. In alcuni di questi ultimi le branchie esterne persistono nell'adulto, fenomeno detto «*neotenia*» (Figure 2.15 - 2.16).



A



Figura 2.15 A) L'axolotl (*Ambystoma mexicanum*), una salamandra neotenica messicana; B) Una larva di tritone alpino (*Ichthyosaura alpestris*), in cui si notano le branchie esterne dietro la testa.



A

B

Figura 2.16 A) Branchie interne di un teleosteo (pesce osseo); B) branchie esterne di una larva di salamandra.

Due file di filamenti detti **lamelle primarie** si proiettano dal margine posteriore di ogni arco branchiale (Figura 2.17). Un **opercolo osseo** protegge le branchie dall'ambiente esterno e regola il flusso dell'acqua attraverso i filamenti. Agli archi, di natura ossea o cartilaginea, sono collegati muscoli striati abduttori ed adduttori che consentono alle branchie di spostarsi, di volta in volta, nelle posizioni più favorevoli alla respirazione.

I filamenti o lamelle primarie possiedono un **asse centrale cartilagineo** (Figura 2.18), arteriole afferenti ed efferenti collegate da piccoli spazi e un sottile rivestimento epiteliale. Lamelle secondarie originano dalle superfici superiore ed inferiore delle lamelle primarie, sono orientate perpendicolarmente ad esse e sono percorse da esili vasi sanguigni. **Il sangue scorre dalle arteriole afferenti a quelle efferenti in direzione opposta a quella dell'acqua sulle lamelle**; tale flusso ematico contro-corrente, unitamente alla piccola distanza che separa il sangue dall'acqua, facilita gli scambi dei gas respiratori (Figura 2.19).

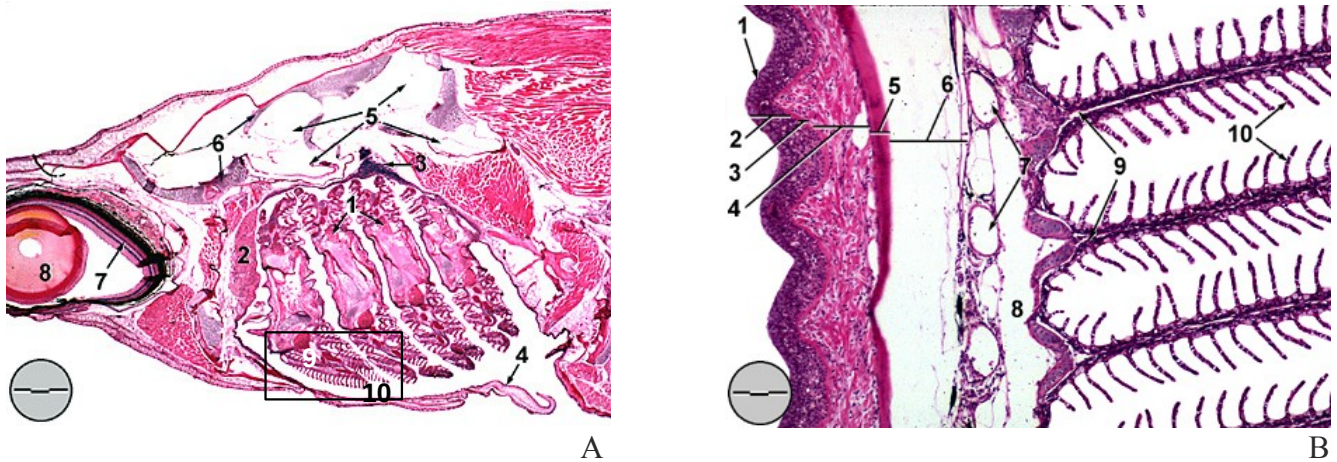


Figura 2.17 A) Sezione parasagittale della cavità boccale di un pesce passante per gli archi branchiali (barra = 440 μm). 1. archi branchiali; 2. pseudobranchia; 3. timo; 4. opercolo; 5. canali semicircolari contenenti le ampolle; 6. cranio; 7. retina; 8. cristallino; **9. lamelle primarie**; 10. lamelle secondarie. B) arco branchiale: sezione sagittale (barra: 90,2 μm). 1. rastrello branchiale; epitelio (tessuto di rivestimento formato da cellule a mutuo contatto); 3. membrana basale; 4. sottomucosa; 5. osso; 6. tessuto adiposo; 7. arteriole branchiali efferenti; 8. arteria branchiale afferente; 9. lamelle primarie; 10. lamelle secondarie.

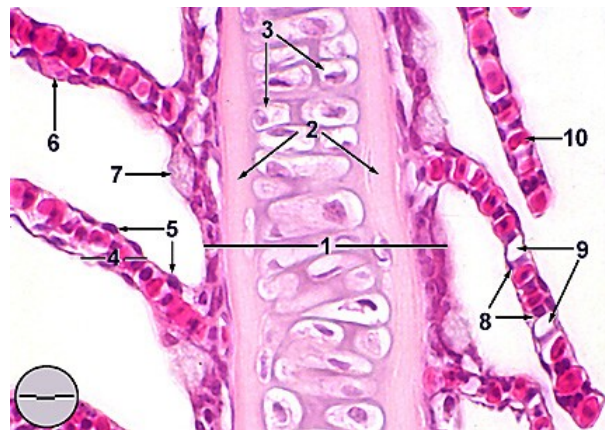


Figura 2.18 Filamento branchiale, sezione sagittale condotta attraverso il supporto cartilagineo (barra = 15,6 μm). **1. lamella primaria**; 2. matrice cartilaginea extracellulare; 3. condrociti; 4. lamella secondaria; 5. cellula epiteliale; 6. cellula caliciforme mucipara; 7. chloride cell; 8. pillar cell; 9. lacuna (lume del capillare); 10. globuli rossi all'interno di una lacuna.

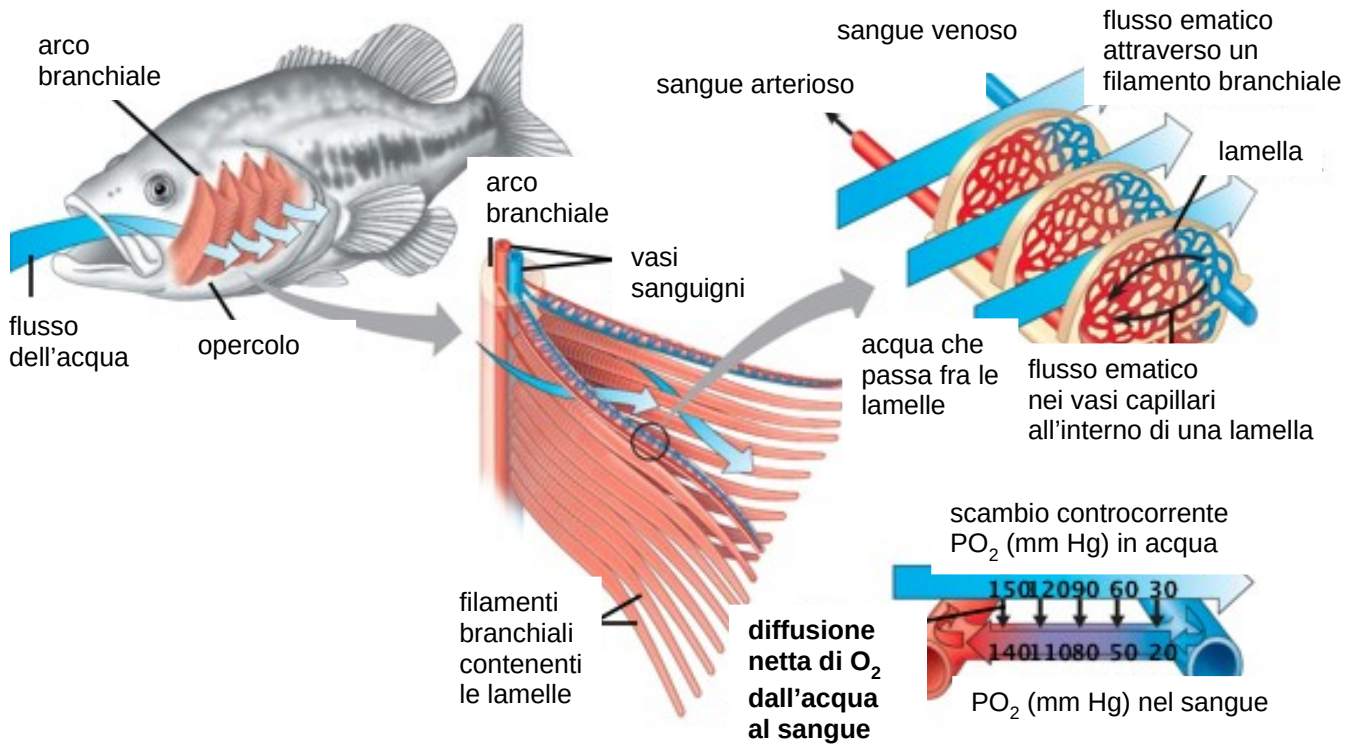


Figura 2.19 Il meccanismo di scambio controcorrente fa sì che tra l'acqua ed il sangue, che scorrono in verso opposto, ci sia sempre una differenza positiva di pressione parziale di ossigeno, la quale provoca la diffusione di questo gas respiratorio dall'acqua al sangue.

☑ APPROFONDIMENTO 2.3 LA CARTILAGINE

La cartilagine è una forma specializzata di tessuto connettivo, con funzioni di sostegno e di protezione. Forma lo scheletro dei Vertebrati durante la vita embrionale ed è sostituita nell'individuo adulto dal tessuto osseo. Fanno eccezione i pesci cartilaginei o Condroitti (squali, mante e razze), nei quali anche durante la vita adulta è presente uno scheletro cartilagineo, quasi del tutto calcificato.

Gli elementi istologici del tessuto cartilagineo sono i **condroblasti**, i **condrociti** ed i **condroclasti**. La cartilagine è rivestita dal pericondrio (tessuto connettivo fibroso compatto), in cui sono presenti i vasi sanguigni che la nutrono. La cartilagine, infatti, non è né vascolarizzata né innervata ed è nutrita per diffusione di sostanze attraverso la matrice. **I condroblasti derivano dalle cellule mesenchimali** (cellule del tessuto connettivo embrionale, Figura 2.20), sono in grado di dividersi e sintetizzare i vari costituenti della sostanza fondamentale che si accumulano negli spazi intercellulari.

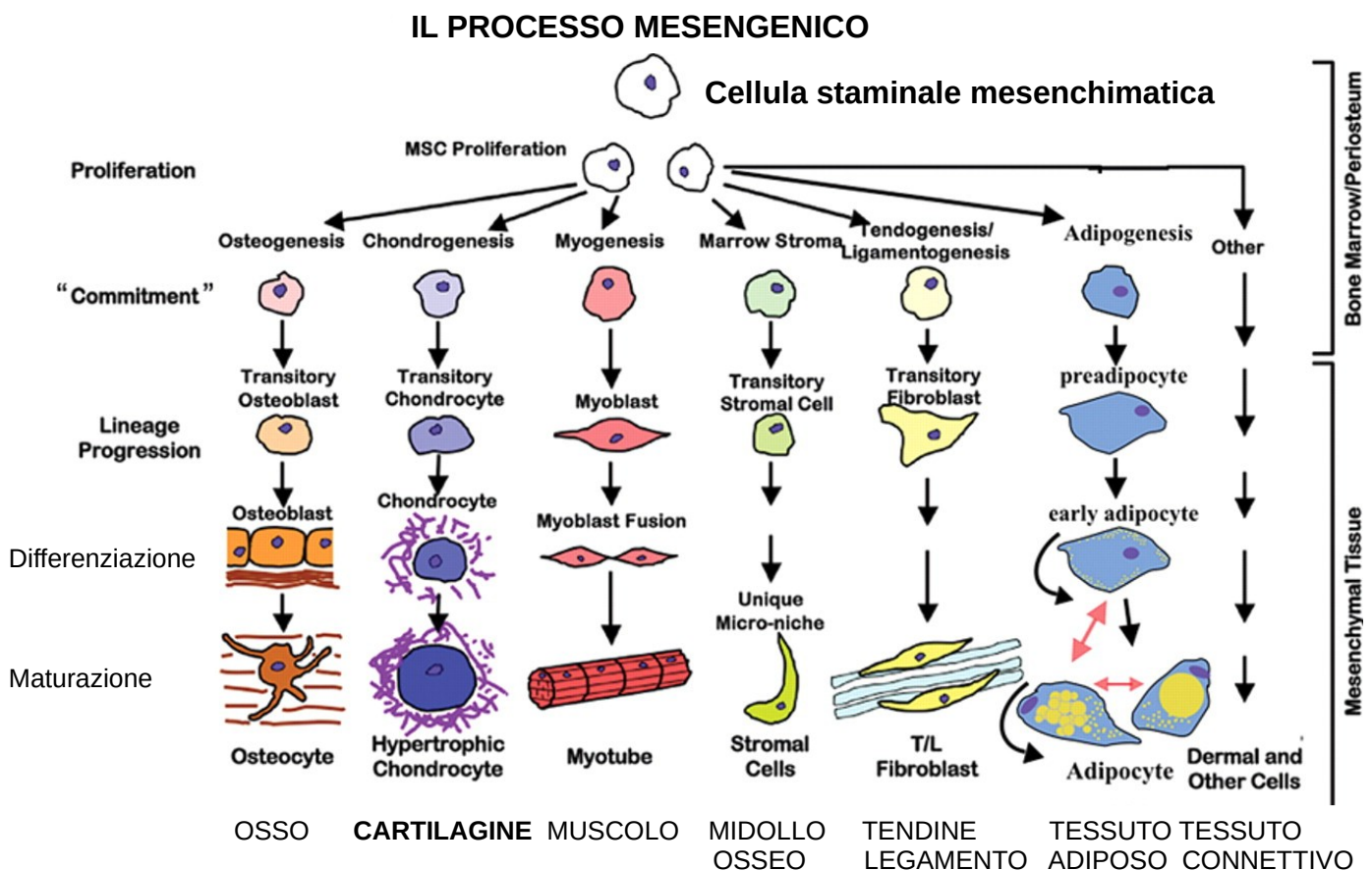


Figura 2.20 Schema che illustra la formazione dei vari tessuti di origine mesenchimale.

La composizione della cartilagine è quella tipica di tutti i **tessuti connettivi**.

- **COMPONENTE CELLULARE:** è rappresentata soprattutto da fibroblasti e fibrociti; i fibroblasti sono responsabili della produzione del **collagene** (una proteina fibrosa) e della componente amorfa, che in alcuni casi viene emesso su tutto il loro contorno (fibroblasti del comune tessuto connettivo) mentre in altri la esocitosi del collagene è concentrata in un settore della periferia cellulare (fibroblasti del tessuto osseo o *osteoblasti* e fibroblasti della dentina o avorio dei denti, detti *odontoblasti*). Quando hanno ultimato la formazione delle fibre collagene, i fibroblasti ne rimangono imprigionati e la forma che essi assumono è, perciò, condizionata dalla quantità e dall'orientamento delle fibre collagene da essi prodotte: diventano, quindi, cellule fisse del connettivo assumendo l'aspetto di fibrociti. Nei diversi tessuti connettivi i fibrociti assumono una morfologia differente e caratteristica e vengono denominati con termini specifici: osteociti, **condrociti**, cementociti, cheratociti, tenociti (Figura 2.21).

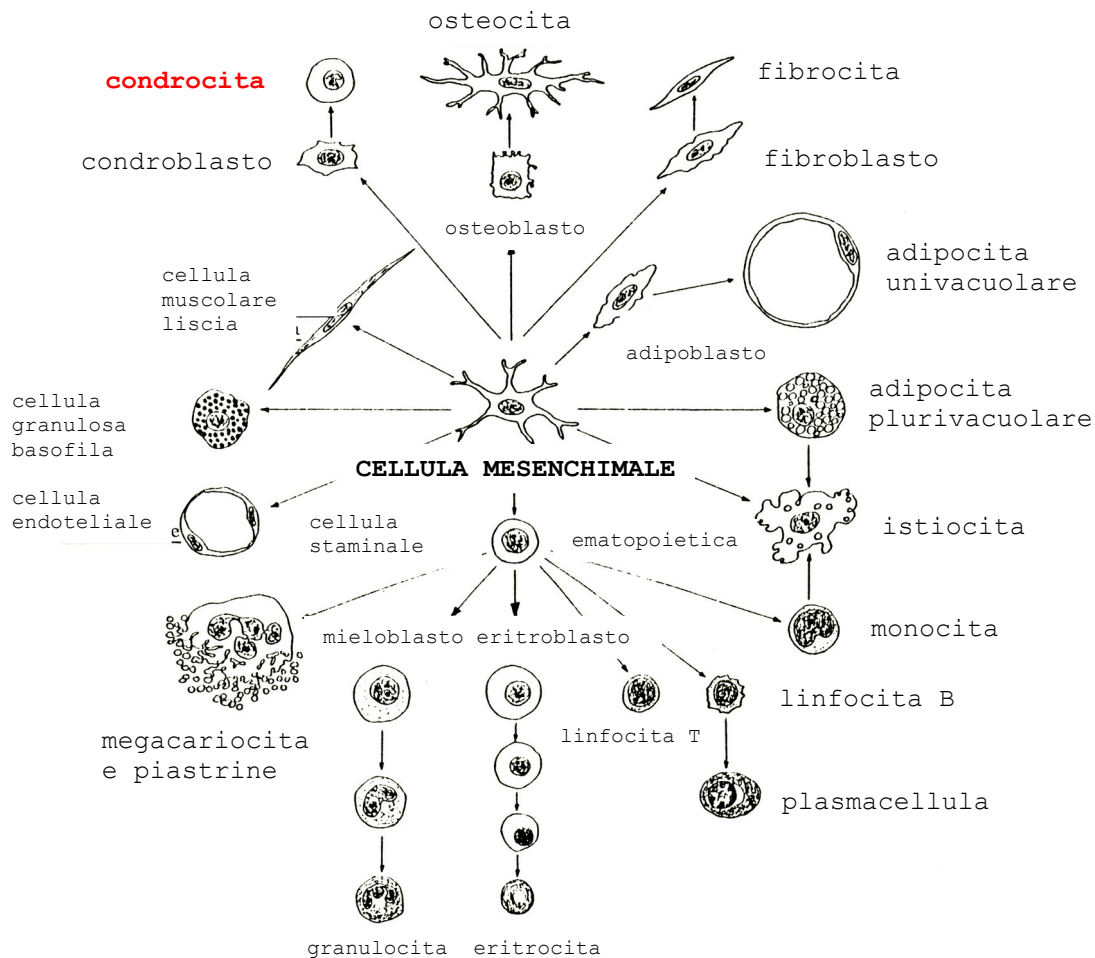


Figura 2.21 Schema dei tipi cellulari che derivano dalla cellula mesenchimale (da Barasa, 1997).

- **COMPONENTE FIBRILLARE:** rappresenta la parte più significativa della sostanza fondamentale del tessuto connettivo; è costituita da varie proteine fibrose (cordoniformi), la più abbondante delle quali è il **collagene** (Figura 2.22). Tale termine deriva dal fatto che, se si fanno bollire tessuti contenenti una grande quantità di questo materiale fibrillare (per es. il tessuto osseo), in seguito alla disgregazione ed alla dissoluzione irreversibile delle fibre collagene si ottiene la «colla». Le fibre collagene sono molto flessibili ma pochissimo estensibili (al massimo si allungano del 10÷12% se sottoposte a trazione); in altri termini, vi si dovrebbe applicare una grande forza per ottenere un raddoppio della loro lunghezza (tecnicamente, si dice che hanno un *modulo di elasticità* molto alto). La resistenza alla trazione delle fibre collagene è notevole: il carico di rottura è di 4÷5 Kg * mm⁻² di sezione trasversale; queste particolari proprietà fisiche spiegano l'elevata resistenza meccanica di certi tessuti connettivi particolarmente ricchi di fibre collagene (per es. i tessuti di tendini ed ossa). A seconda delle differenti varietà di tessuti connettivi, le fibrille collagene che li caratterizzano decorrono rettilinee oppure s'incrociano variamente con angoli ≠, con un decorso rettilineo od ondulato. Al microscopio ottico le fibre collagene hanno un diametro di 0,2÷0,5 µm e sono riunite in fascetti di 1÷12 µm, tra i quali vi può essere uno scambio ± ricco di singole fibre.

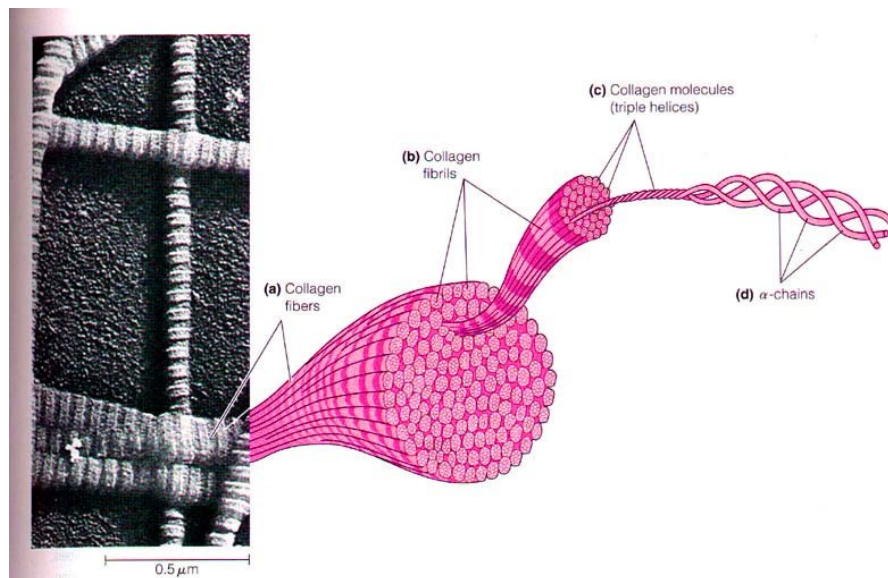


Figura 2.22 Struttura di un fascio di fibre collagene.

- **COMPONENTE AMORFA:** **occupa gli spazi compresi fra le cellule e la componente fibrillare.** La quantità della frazione amorfa varia nei differenti tipi di tessuti connettivi: in certi casi essa è talmente abbondante da mascherare le fibre collagene (per es. nella *cartilagine ialina*, il tipo di cartilagine più largamente rappresentato: costituisce la > parte dello scheletro embrionale; nell'adulto forma la > parte dello scheletro cartilagineo della laringe, gli anelli tracheali, le placche cartilaginee dei grossi bronchi, la parte cartilaginea del setto nasale, le cartilagini alari del naso, quelle costali e quelle articolari di alcune articolazioni; ha colore bianco-azzurrognolo); in altri casi è, invece, scarsissima (per es. nel tessuto connettivo fibroso dei tendini). La sostanza amorfa del tessuto connettivo è costituita da:

- 1) glicoproteine (proteine coniugate ad oligosaccaridi);
- 2) proteoglicani (proteine legate a glicosaminoglicani, lunghe catene non ramificate formate da unità disaccaridiche che si ripetono in ordine determinato alternando un amminosaccaride (contenente un $-NH_2$ al posto di un semplice gruppo $-OH$) ad un monosaccaride in genere acido, contenente, cioè, uno o più gruppi $-COOH$ e/o solfato e quindi cariche negative (Figura 2.23). Le glicoproteine ed i proteoglicani formano un reticolo tridimensionale le cui maglie, più o meno strette, sono occupate da acqua, sali disciolti, enzimi, ormoni e da altre sostanze.

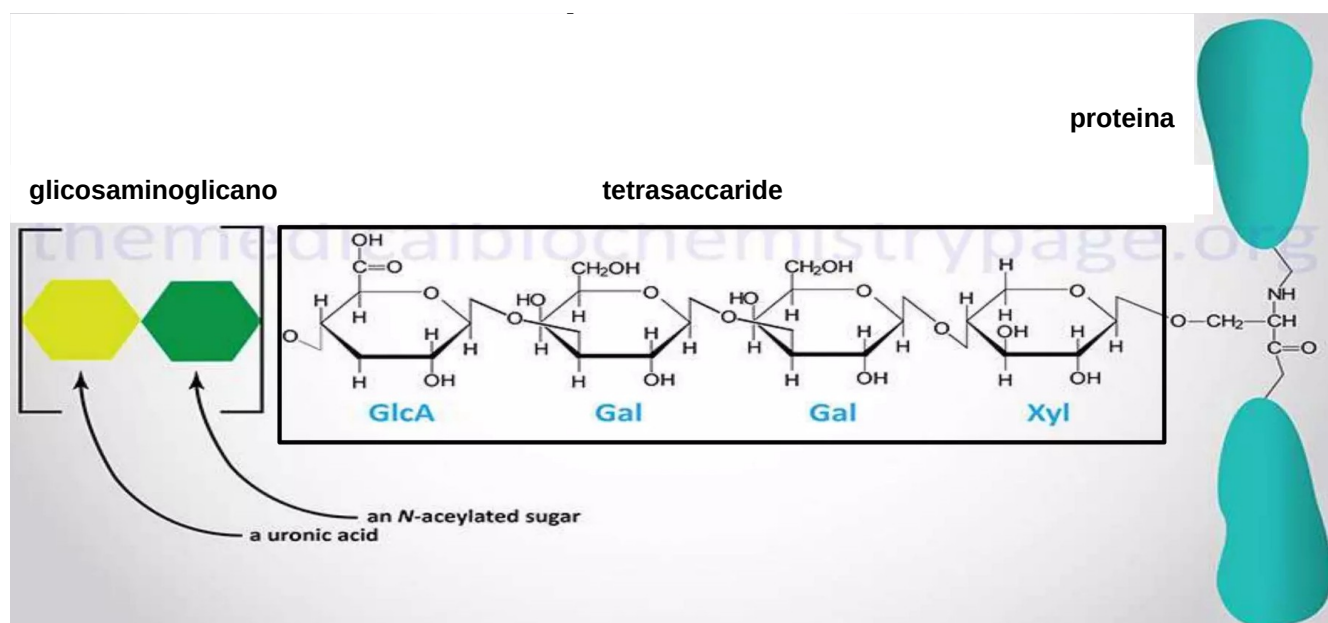


Figura 2.23 Struttura di un proteoglicano.

La **cartilagine** è una forma specializzata di tessuto connettivo, con funzioni di sostegno e di protezione. Forma lo scheletro dei Vertebrati durante la vita embrionale ed è sostituita nell'individuo adulto dal tessuto osseo. Fanno eccezione i *pesci cartilaginei* o *Condroitti* (squali, mante e razze), nei quali anche durante la vita adulta è presente uno scheletro cartilagineo, quasi del tutto calcificato.

Gli elementi istologici del tessuto cartilagineo sono i *condroblasti*, i *condrociti* ed i *condroclasti*. La cartilagine è rivestita dal pericondrio (tessuto connettivo fibroso compatto), in cui sono presenti i vasi sanguigni che la nutrono. La cartilagine, infatti, non è né vascolarizzata né innervata ed è nutrita per diffusione di sostanze attraverso la matrice. I **condroblasti** derivano dalle cellule mesenchimali e sono in grado di dividersi e sintetizzare i vari costituenti della sostanza fondamentale (Figura 2.24).

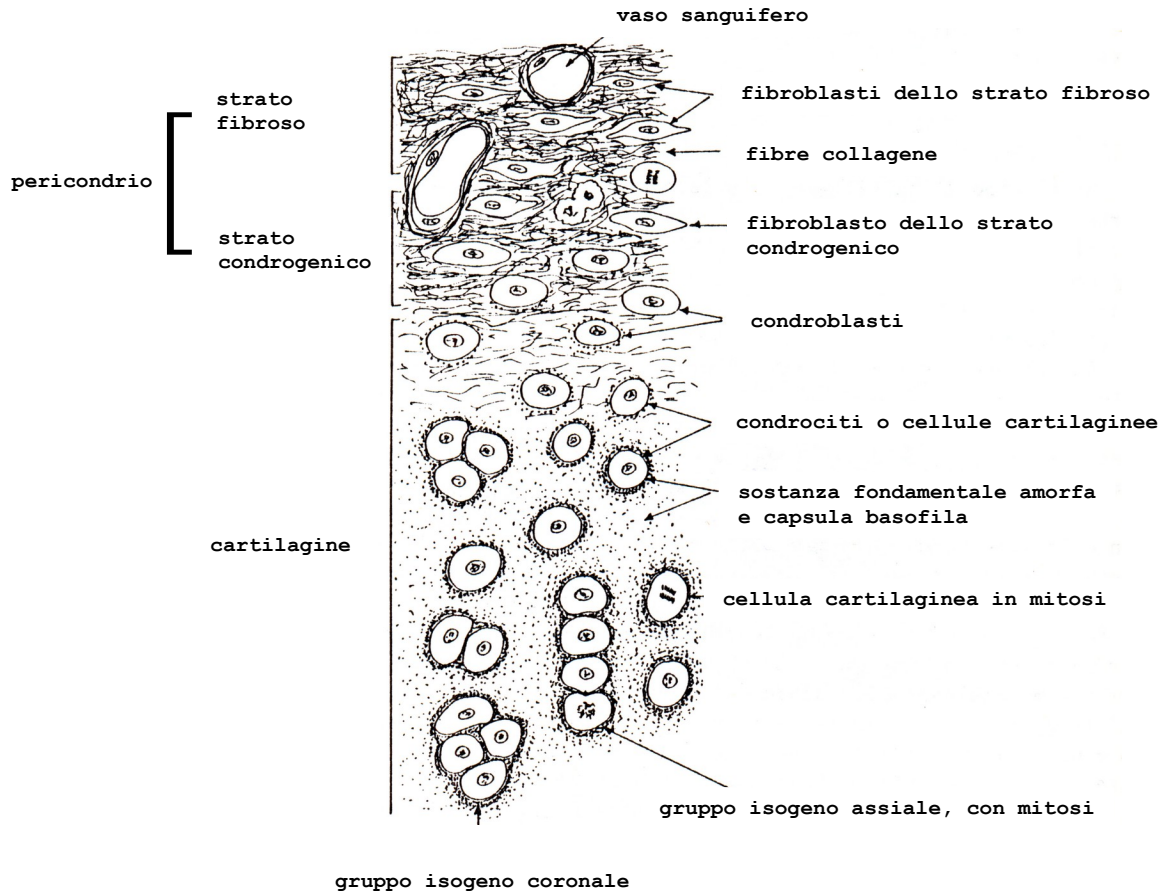


Figura 2.24 Cartilagine ialina, rivestita dal pericondrio. Da Barasa, 1997.

Tutte le cartilagini, ad eccezione di quelle articolari, sono rivestite da una membrana di connettivo fibroso, tenace e resistente – il **pericondrio** – che svolge un ruolo importante per l'accrescimento della cartilagine, garantendole un continuo apporto di sostanze nutritive anche a sviluppo ultimato. Dal punto di vista strutturale e funzionale, il pericondrio è omologo al periostio, che ricopre il tessuto osseo, e si continua con questo nei punti in cui la cartilagine confina con l'osso (ad es. cartilagini scapolare e costale).

Con l'aumento della sostanza intercellulare prodotta, le cellule, inizialmente vicine fra loro, si allontanano, restando incluse nella matrice sintetizzata, all'interno di cavità (lacune cartilaginee); la loro capacità di sintesi e di divisione divengono meno intense e le cellule si trasformano in condrociti. I condrociti all'interno delle lacune formano piccoli gruppi (gruppi isogeni), derivanti dalla divisione di un unico condroblasto e continuano a dividersi e ad elaborare la matrice fino a quando, schiacciate dalla matrice da essi prodotta, smettono di dividersi ed entrano in quiescenza (Figure 2.24 - 2.25).

I **condroclasti** sono cellule con attività fagocitaria, deputate alla demolizione del tessuto cartilagineo.

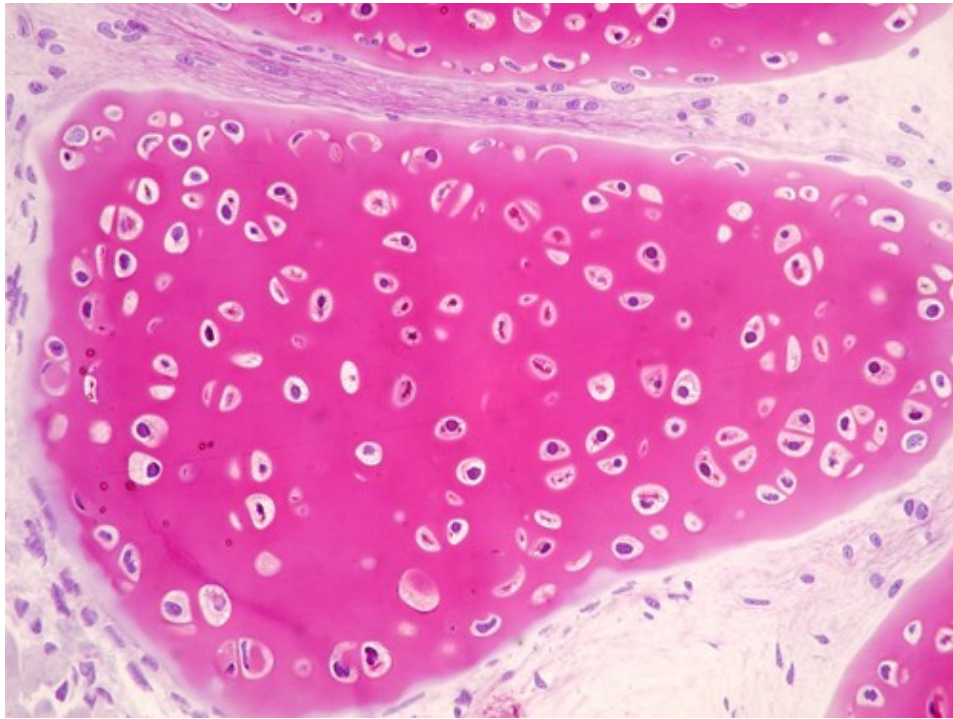


Figura 2.25 Cartilagine ialina di larva di Anfibio. Colorazione: blu di toluidina.

Fonte: <https://www.atlanteistologia.unito.it/>.

2.3.1 Adattamenti alla corsa: gli Ungulati (Superordine: Ungulata)

I **plantigradi** (armadilli, orsi, esseri umani) poggiano sul suolo tutta la superficie plantare del piede e quella palmare della mano (Figure 2.26 – 2.27), tranne che nei Primati.

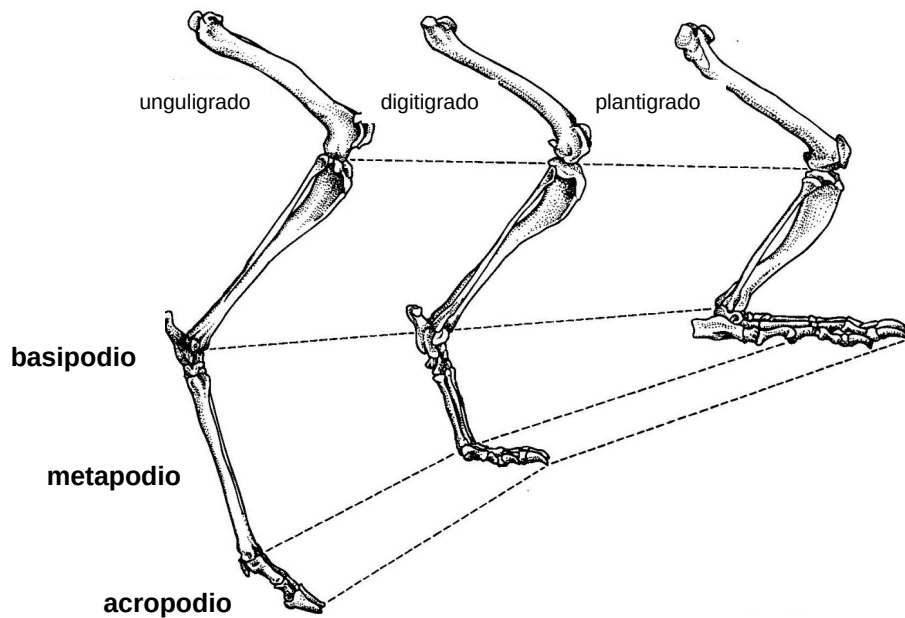


Figura 2.26 Diverse disposizioni dell'autopodio nei Mammiferi terrestri.



Figura 2.27 L'armadillo comune o armadillo a nove fasce (*Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1757) è un mammifero appartenente alla famiglia Dasypodidae diffuso dagli Stati Uniti al Nord dell'Argentina.

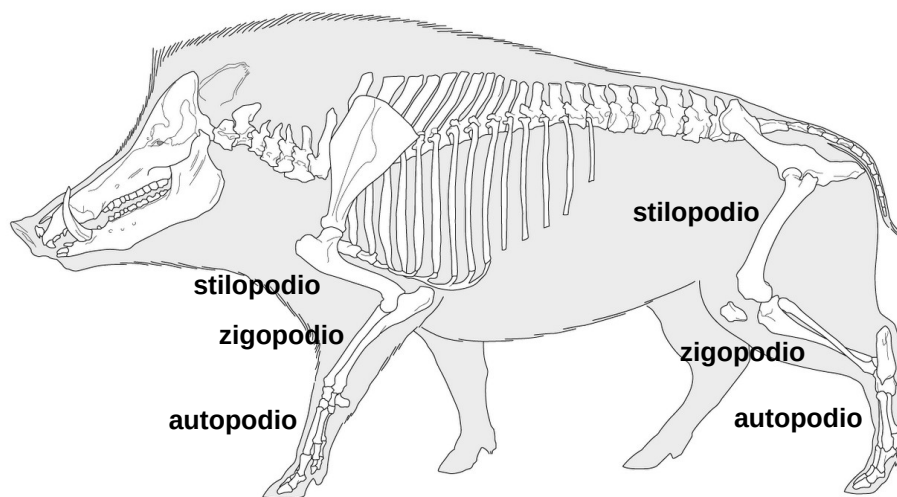
I Carnivori (orsi esclusi), sono **digitigradi**, ossia utilizzano le dita per la locomozione; gli Erbivori, infine, sono **unguligradi** e poggiano soltanto la punta delle dita. La transizione dalla posizione plantigrada a quella unguligrada ha comportato l'allungamento dell'arto e, di conseguenza, la falcata è diventata più ampia.

Negli animali corridori la potente muscolatura degli arti è prevalentemente sviluppata in corrispondenza dello stilopodio (braccio e coscia), ossia vicino al tronco. Lo zigopodio (avambraccio e gamba) e l'autopodio (mano e piede) sono strutture leggere percorse da molti tendini, la funzione dei

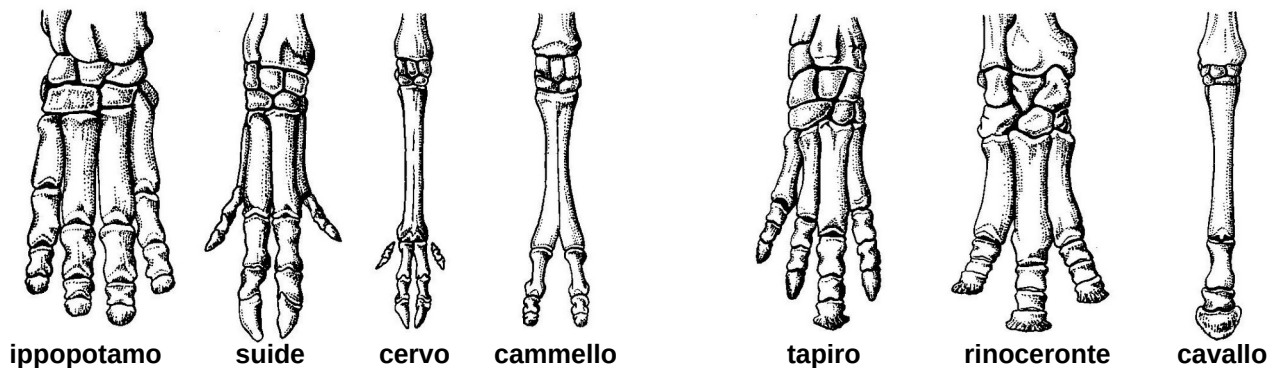
quali è di trasmettere la forza prodotta dalla contrazione dei muscoli del braccio e della coscia al punto di applicazione, lo zoccolo o gli unghioni (Figura 2.28 A). Viene così ridotta l'inerzia che la forza di contrazione muscolare deve contrastare, e ciò consente di muovere gli arti con meno sforzo. Negli Unguligradi una o due delle dita centrali sono rafforzate, dovendo ricevere la forza prodotta dall'impatto col suolo. Di conseguenza, le dita più laterali e mediali tendono ad essere ridotte o scompaiono del tutto.

In base al numero delle dita rimaste, gli Ungulati vengono classificati in due Ordini (Figura 2.28 B):

- **Artiodattili**, con numero di dita pari (2 oppure 4);
- **Perissodattili**, con numero di dita dispari (1 oppure 3).



A



B

Figura 2.28 A) Scheletro di cinghiale (*Sus scrofa*). B) Classificazione degli Ungulati.

☑ APPROFONDIMENTO 2.4 LA STRUTTURA DELLE OSSA LUNGHE DEGLI ARTI
L'anatomia microscopica di un osso lungo di un arto è illustrata nella Figura 2.29.

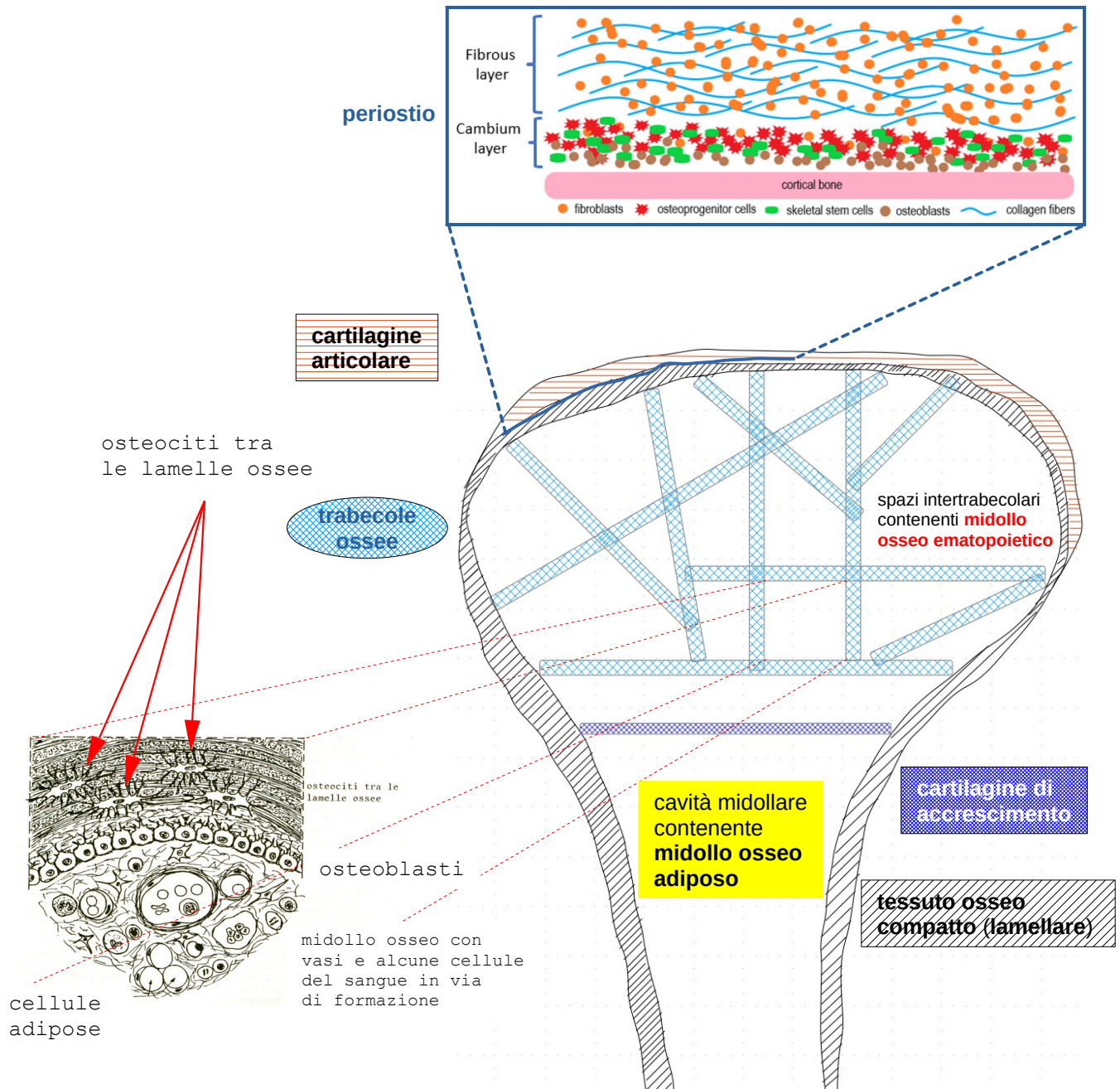


Figura 2.29 Rappresentazione schematica della struttura di un osso lungo. Dettaglio ingrandito: aspetto istologico del tessuto osseo lamellare in via di deposizione delimitante midollo osseo in attività ematopoietica.

Dal punto di vista macroscopico, ogni osso lungo è formato da:

- due estremità globose, dette **epifisi**, provviste di rilievi articolari attraverso le quali si articola con altre ossa;
- un manicotto intermedio, di forma cilindrica, internamente cavo, detto **diafisi**.

A 2.4.1 L'ossificazione dello scheletro

Per «**ossificazione**» si intende l'insieme dei processi mediante i quali il modello cartilagineo, che costituisce inizialmente lo scheletro, nel corso dello sviluppo embrionale viene sostituito da tessuto osseo. Avviene nelle ossa lunghe ed in quelle corte, le quali sono precedute da un modello cartilagineo nella vita prenatale. Il tessuto osseo si forma intorno alla cartilagine (ossificazione pericondrale) ed al suo interno (ossificazione endocondrale).

Nella specie bovina, quando, intorno al 54° giorno di gravidanza, il feto misura 5 cm di lunghezza, sono già comparsi i nuclei di ossificazione diafisari (**ossificazione pericondrale diafisaria**) in omero, radio, femore e tibia; in seguito, entro il 74° giorno, essi si sviluppano anche nel metacarpo, nel metatarso e nelle falangi. Nella parte centrale della diafisi si sviluppa un manicotto di tessuto osseo grazie all'attività degli **osteoblasti**, i quali elaborano la matrice ossea, costituita da fibre collagene e sostanza amorfa interfibrillare, in cui vengono depositi i sali minerali. Si forma, così, un sottile strato di tessuto osseo esternamente al quale si formano nuovi osteoblasti; questi ultimi si circondano di matrice ossea e ne rimangono imprigionati, perdendo la capacità di dividersi per mitosi e diventando **osteociti**.

Il manicotto di tessuto osseo si forma all'esterno della cartilagine che rimane integra, ed è più spesso nella parte centrale della diafisi, dove l'osteogenesi è iniziata, e più sottile verso le epifisi (Figura 2.30).

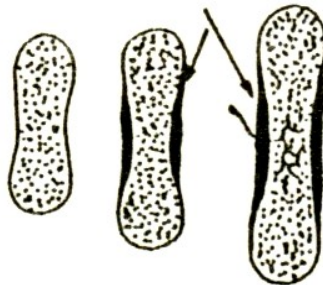


Figura 2.30 Ossificazione pericondrale diafisaria.

Quando il manicotto osseo pericondrale diafisario ha raggiunto un certo spessore e si è sufficientemente esteso verso le epifisi, la cartilagine della parte centrale della diafisi subisce alcune modificazioni (**ossificazione endocondrale diafisaria**):

- 1) le cellule cartilaginee si accrescono;
- 2) il materiale intercellulare diventa più scarso e calcifica;

- 3) nella cartilagine penetra un gettone vascolare (Figura 2.31), proveniente dal manicotto osseo, circondato da **tessuto connettivo di aspetto giovanile** (simile a mesenchima), contenente i **condroclasti**, grandi cellule polinucleate che iniziano a demolire la cartilagine calcificata; il punto di penetrazione del gettone vascolare attraverso il manicotto osseo corrisponde al futuro canale nutritizio della diafisi attraverso il quale, nell'organismo adulto, passerà la grossa arteria destinata a vascolarizzare il midollo osseo e la maggior parte della compatta diafisaria.

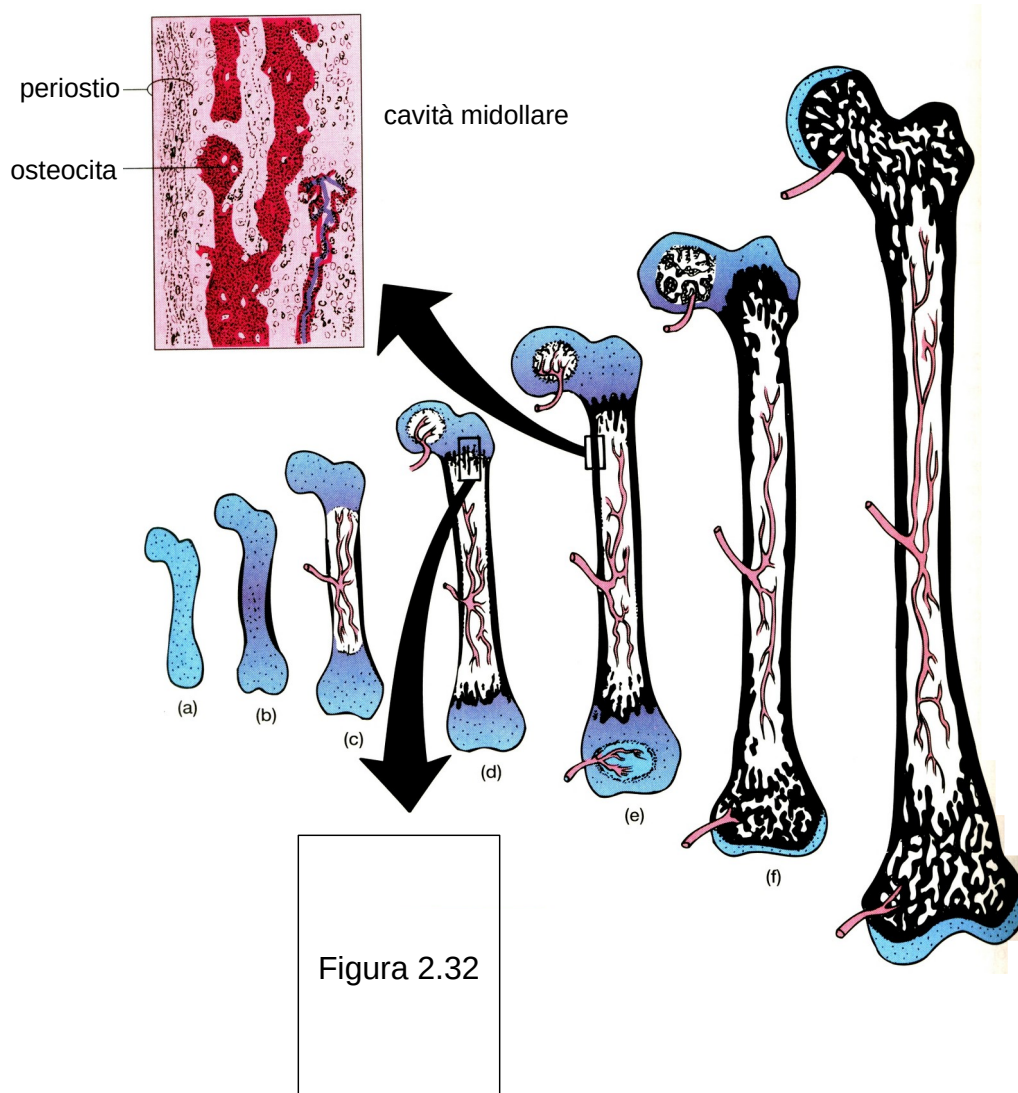


Figura 2.32

Figura 2.31 Fasi dell'ossificazione endocondrale diafisaria: a) modello formato da cartilagine ialina; b) formazione di un manicotto osseo pericondrale; c) calcificazione della cartilagine diafisaria, seguita dall'**invasione di vasi sanguigni**; d) inizio dell'ossificazione; d, e, f: comparsa di centri di ossificazione secondaria a livello epifisario; g: alla maturità, la cartilagine di accrescimento (metafisi) scompare. Il riquadro *in alto a sinistra* rappresenta un tratto della parete della diafisi in cui si sta formando del tessuto osseo pericondrale sotto il periostio, una guaina connettivale (connettivo denso) riccamente vascolarizzata che riveste il tessuto osseo.

A 2.4.2 La cartilagine di accrescimento

Nella **regione metafisaria**, compresa fra epifisi e diafisi, persiste a lungo, fino a quando il processo di allungamento dell'osso si sarà concluso, una sottile striscia di cartilagine, interposta come un diaframma fra l'epifisi ed il manicotto osseo diafisario, la **cartilagine di coniugazione o di accrescimento o metafisaria** (Figura 2.32).

L'accrescimento in lunghezza delle ossa è reso possibile da due fenomeni concomitanti:

- 1) erosione della cartilagine di coniugazione sulla faccia diafisaria e sua sostituzione con tessuto osseo, che provoca un progressivo allungamento del manicotto osseo diafisario;
- 2) accrescimento della cartilagine di coniugazione dal lato rivolto verso l'epifisi, che compensa le perdite subite, per condroclasia, sul versante diafisario.

Dopo la nascita, in età differenti nelle diverse specie animali, l'accrescimento della cartilagine di coniugazione rallenta, mentre la sua sostituzione con osso sul lato diafisario continua con ritmo invariato: il suo spessore si riduce, così, rapidamente fino a quando essa scompare del tutto. Allora, il manicotto diafisario si salda con l'epifisi e l'accrescimento in lunghezza dell'osso si arresta. Ciò avviene in epoche differenti nelle $\neq$ specie animali (Tabella 2.1).

SPECIE ANIMALE	ETÀ
elefante	30 anni
specie umana	20÷21 anni
cammello	8 anni
cavallo	5 anni
bovino	4,5 anni
suino	2,5 anni
cane	2 anni
coniglio	1 anno
cavia	7 mesi

Tabella 2.1 Età alla quale l'accrescimento in lunghezza delle ossa lunghe si arresta.

In una sezione longitudinale rispetto all'asse maggiore di un osso lungo, la cartilagine di accrescimento presenta un aspetto diverso procedendo dalla faccia rivoltata verso l'epifisi a quella rivolta verso la diafisi.

Si possono, quindi, riconoscere varie zone (Figura 2.32):

- (1) **cartilagine in riposo**;
- (2) zona di **proliferazione**, con cellule cartilaginee in mitosi;
- (3) **cartilagine seriata**: le cellule scaturite dalle mitosi (condrociti) si dispongono in file parallele all'asse dell'osso formando lunghi cordoni (*gruppi isogeni assiali*), nei quali le singole cellule sono quasi a mutuo contatto, con il proprio asse > diretto trasversalmente all'asse dell'osso; tra le file (*serie*) di cellule è compresa una certa quantità di sostanza intercellulare;
- (4) **cartilagine ipertrofica**: poiché i singoli condrociti sono ipertrofici, rigonfi, il materiale intercellulare si riduce in proporzione;

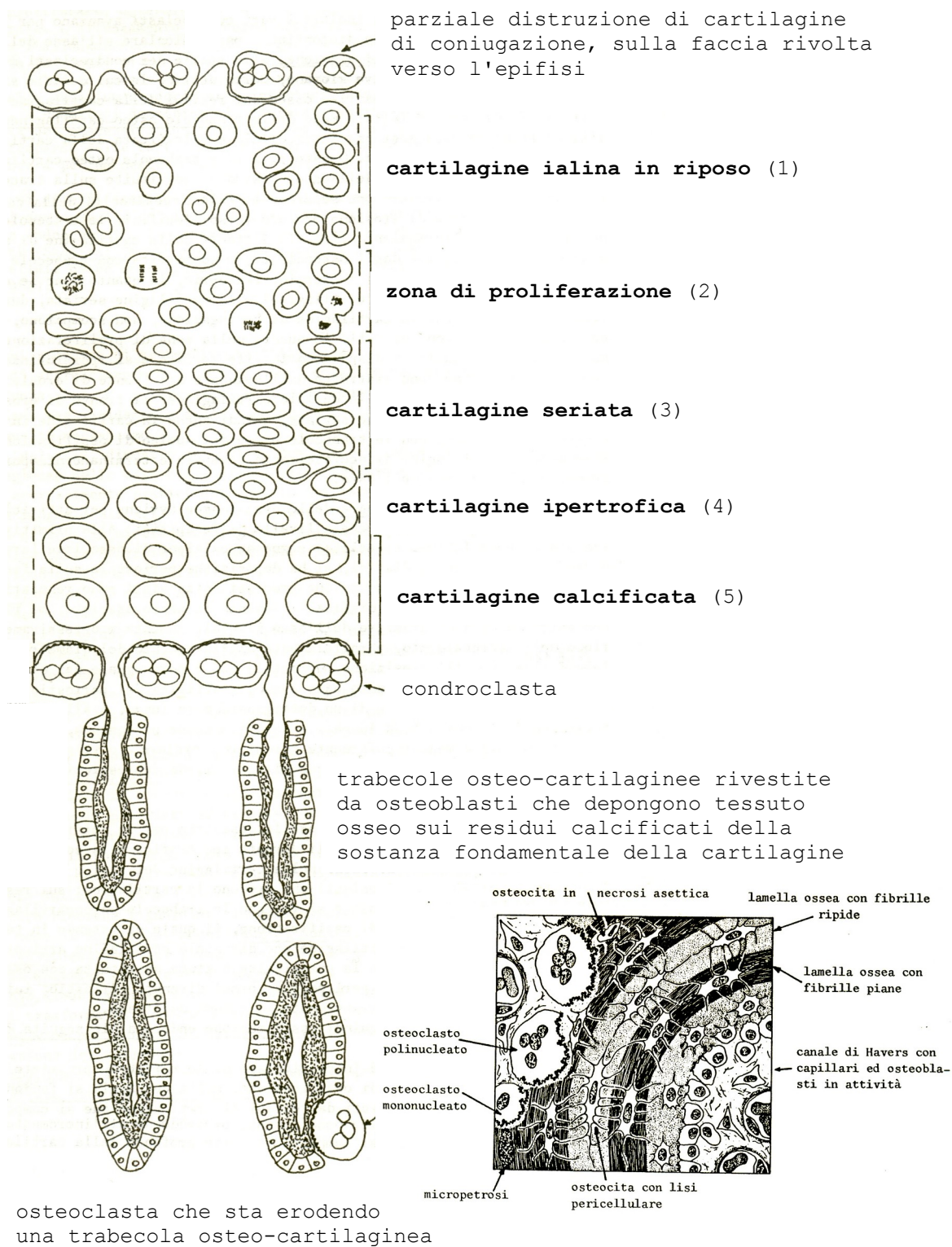


Figura 2.32 Ossificazione endocondrale: cartilagine di accrescimento (le zone punteggiate rappresentano il tessuto osseo). Da Barasa, 1997.

- (5) **cartilagine calcificata**: le cellule vanno incontro a fenomeni di sofferenza e la sostanza intercellulare calcifica; la superficie libera della cartilagine calcificata prospetta direttamente verso la cavità midollare della diafisi.

I condroclasti presenti sulla faccia della cartilagine di coniugazione rivolta verso la diafisi erodono la cartilagine calcificata, procedendo verso l'epifisi (Figura 2.32). Ogni condroclasta provvede alla distruzione di una determinata fila di condrociti scavando dei tunnel paralleli all'asse dell'osso; i sepimenti di sostanza intercellulare posti fra le serie vengono, invece, risparmiati dalla condroclasia. I vari condroclasti, inoltre, si dispongono in una fila discontinua, perpendicolare all'asse dell'osso, detta **linea o fronte di erosione**, avanzando quasi sincronicamente.

Alle spalle dei condroclasti avanzano i vasi, circondati da tessuto connettivo giovane, molto attivo, le cellule del quale si differenziano in osteoblasti. Questi ultimi depongono matrice ossea sui residui di cartilagine: si formano, in tal modo, le **trabecole osteo-cartilaginee**, la cui parte centrale corrisponde alla sostanza intercellulare calcificata della cartilagine, risparmiata dall'erosione condroclastica. Esse vengono, in seguito, distrutte dagli osteoclasti e sostituite da trabecole interamente ossee.

Intanto, nella zona di proliferazione si formano sempre nuove che si dispongono in file seriate e si ipertrofizzano, sostituendo quelle che vengono progressivamente distrutte dall'avanzare del fronte di erosione. Quest'ultimo, quando l'attività proliferativa delle cellule cartilaginee cessa, raggiunge prima la cartilagine seriata e poi la cartilagine in riposo fino ad arrivare a contatto con le trabecole ossee del nucleo di ossificazione epifisario: allora, la cartilagine di coniugazione scompare e l'accrescimento in lunghezza dell'osso si arresta.

Entro il 7° mese di gravidanza compaiono i nuclei di ossificazione epifisari. Poiché a livello delle epifisi il periostio non si forma, il centro di ossificazione epifisario può estendersi liberamente in tutte le direzioni sostituendo, così, la cartilagine; quest'ultima persiste soltanto, per l'intero arco dell'esistenza, in corrispondenza delle future articolazioni, dove costituisce la cartilagine articolare (Figura 2.31).

Il processo di ossificazione si svolge con modalità simili a quelle descritte per la diafisi.

A 2.4.3 Architettura delle ossa (da Barasa, 1997)

Lo scheletro è costituito dalle **ossa**, organi duri, biancastri o bianco-giallastri, articolati fra di loro che, oltre a fornire al corpo dell'animale un'impalcatura rigida di sostegno, rappresentano anche gli organi passivi del movimento. L'osso, infatti, può essere inteso sia come tessuto, **tessuto osseo**, che come organo vero e proprio; come organo, l'osso è costituito, oltre che da tessuto osseo, da altre parti meno consistenti: le cartilagini articolari, il periostio, l'endostio, il midollo osseo, i vasi e i nervi.

Il tessuto osseo è un tessuto connettivo altamente specializzato in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche: differisce dagli altri tessuti connettivi soprattutto per l'elevato grado di calcificazione della sostanza fondamentale. Esso forma la > parte dello scheletro dei Vertebrati, ma se ne rinviene anche in sedi che non appartengono all'apparato scheletrico: catena degli ossicini dell'orecchio medio (staffa, incudine e martello), osso del pene nei Carnivori ed in alcune scimmie, grande e piccolo osso del cuore nei Ruminanti.

Dal punto di vista strutturale, il tessuto osseo presenta lo schema generale dei tessuti connettivi; è costituito, cioè, da cellule e da sostanza intercellulare:

- le cellule del tessuto osseo (osteociti, osteoblasti e osteoclasti) rappresentano l'1-1,5% in peso del tessuto stesso;
- la sostanza intercellulare è costituita da sali minerali (60-70% dell'osso disidratato), fibrille collagene (18-25%) e da sostanza amorfa (la frazione restante); l'acqua, infine, rappresenta il 17-20%.

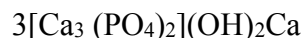
Nella sostanza amorfa interfibrillare vi è una grande quantità di sali minerali che conferiscono al tessuto osseo spiccate doti di resistenza meccanica e rappresentano, nello stesso tempo, la più importante riserva di sali minerali per l'organismo. Essi sono rappresentati soprattutto da:

- calcio: il tessuto osseo contiene il 99% del calcio dell'organismo; questo elemento rappresenta, inoltre, il 26% del peso secco dell'osso;
- fosforo: 90% del fosforo dell'organismo e circa il 12% del peso secco dell'osso;
- sodio: 25% del sodio totale dell'organismo;
- potassio;
- magnesio;
- cloro;
- fluoro.

Questi elementi formano dei sali minerali, soprattutto fosfato tricalcico (che rappresenta da solo il 75% circa dei minerali dell'osso), fosfato disodico, fosfato trimagnesico, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, fluoruro di calcio e altri. Si riscontra, inoltre, una piccola quantità di sali organici, combinati con l'acido citrico, che svolgerebbero un ruolo importante nel regolare il movimento del calcio nel tessuto osseo.

I sali minerali del tessuto osseo sono organizzati in microcristalli, disposti intorno alle fibrille collagene a formare un mantello pressoché continuo che circonda ciascuna fibra. La parte superficiale dei cristalli è a contatto con un velo d'acqua, attraverso il quale avviene un continuo scambio di ioni⁵.

Da un punto di vista chimico i microcristalli del tessuto osseo sembrano costituiti da idrossiapatite:



5 La superficie di scambio è enorme: è stato calcolato che 1 gr di cristalli minerali dell'osso equivale ad uno sviluppo di superficie di circa 100 m².

Si ritiene che vi siano stretti legami tra matrice organica e microcristalli, e precisamente tra i gruppi NH_2 delle catene poliaminoacidiche del collagene ed i gruppi PO_4 dell'idrossiapatite: ciò sarebbe favorito dalla presenza, nel tessuto osseo, di una proteina specifica, la *osteonectina*, che si lega fortemente sia al collagene sia ai cristalli minerali.

Esistono diversi tipi di tessuto osseo: tra questi, il **tessuto osseo lamellare**, la varietà più diffusa nei Mammiferi, raggiunge la più alta perfezione e complicazione strutturale; è l'osso caratteristico del periodo postnatale e presenta una distribuzione spaziale molto ordinata delle cellule e della sostanza intercellulare. In questo tipo di osso, il materiale osseo è organizzato sotto forma di lamelle ossee, esili (spessore compreso fra 5 e 10 μm) strati sovrapposti ed intimamente aderenti: in ognuno di essi le fibrille collagene decorrono parallelamente alle superfici della lamella e sono parallele fra di loro, mentre hanno un orientamento diverso nelle lamelle contigue; il diverso orientamento che le fibrille collagene assumono in strati sovrapposti rende questi ultimi facilmente distinguibili gli uni dagli altri. Lamelle ossee contigue si scambiano un certo numero di fibrille: l'adesione fra gruppi di lamelle (detti sistemi) risulta così più salda. Nicchie scavate nella sostanza fondamentale calcificata di lamelle contigue ospitano gli osteociti ed i loro prolungamenti; si possono riconoscere:

- **lacune osteocitarie**, contenenti il corpo cellulare;
- **canalicoli ossei**, contenenti i prolungamenti (Figura 2.33).

Le lacune osteocitarie ed i canalicoli ossei formano, nello spessore del tessuto osseo, un sistema di microcavità e di microcanali ampiamente intercomunicanti, che garantisce alle cellule ossee un normale apporto di materiali nutritivi provenienti dai vasi sanguiferi, consentendo loro di mantenersi vitali nonostante siano segregate, murate in un materiale altamente mineralizzato e quindi non permeabile ai metaboliti.

In rapporto alla differente disposizione spaziale delle lamelle ossee ed alla loro maggiore o minore compattezza, l'osso lamellare può presentarsi sotto forma compatta – **tessuto osseo compatto** – oppure in forma di trabecole – **tessuto osseo spugnoso** -.

Questi due tipi fondamentali di tessuto osseo lamellare occupano sedi ben precise nello scheletro.

Il tessuto osseo compatto forma:

- la diafisi delle ossa lunghe;
- i due tavolati delle ossa piatte;
- il sottile strato che ricopre le ossa brevi.

Il tessuto osseo spugnoso costituisce:

- le epifisi delle ossa lunghe;
- il sottile strato di osso (**diploe**) compreso tra i tavolati di compatta nelle ossa piatte;
- la parte principale delle ossa brevi (Figura 2.34).

Il **tessuto osseo compatto** presenta l'aspetto più caratteristico e più studiato a livello della compatta diafisaria delle ossa lunghe (canna o astuccio osseo diafisario). Nell'adulto le lamelle ossee sono fittamente addensate, tanto che il tessuto ha un aspetto pieno, compatto, solcato qua e là da canali vascolari.

In sezione trasversale rispetto all'asse maggiore dell'osso, le lamelle appaiono riunite in sistemi con differente raggio di curvatura:

- comprese tra le lamelle fondamentali esterne e quelle interne, le lamelle interstiziali hanno raggio di curvatura simile a queste;
- sulla superficie esterna ed interna della compatta le lamelle, disposte tangenzialmente con ampio raggio di curvatura, formano i sistemi fondamentali esterni o sottoperiostali ed i sistemi fondamentali interni o perimidollari;
- tra le lamelle interstiziali, altri sistemi di lamelle a piccolo raggio di curvatura – gli **osteoni** – sono disposti intorno al lume dei canali vascolari (Figure 2.35 – 2.36).

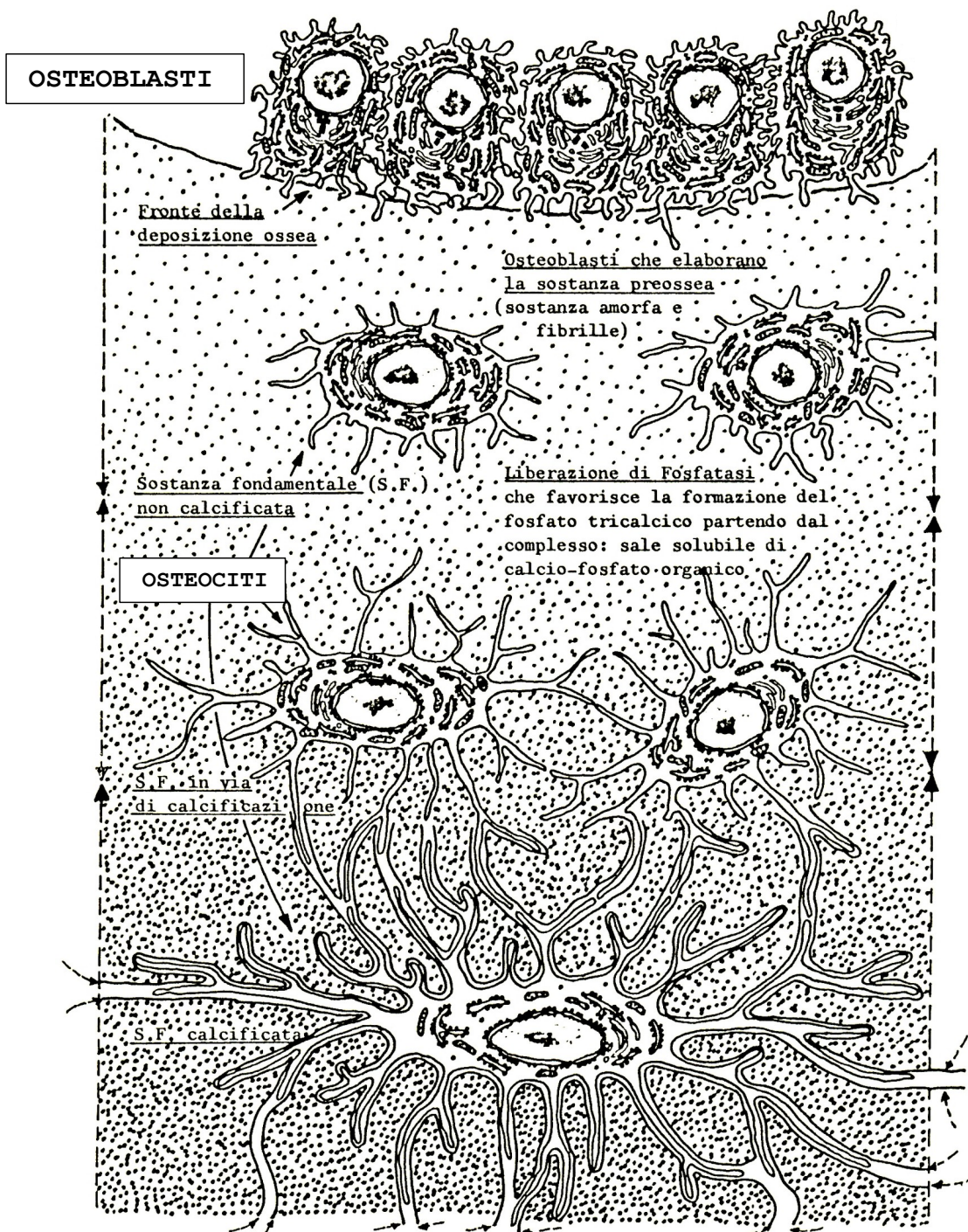


Figura 2.33 Lacune osteocitarie e canalicoli ossei.

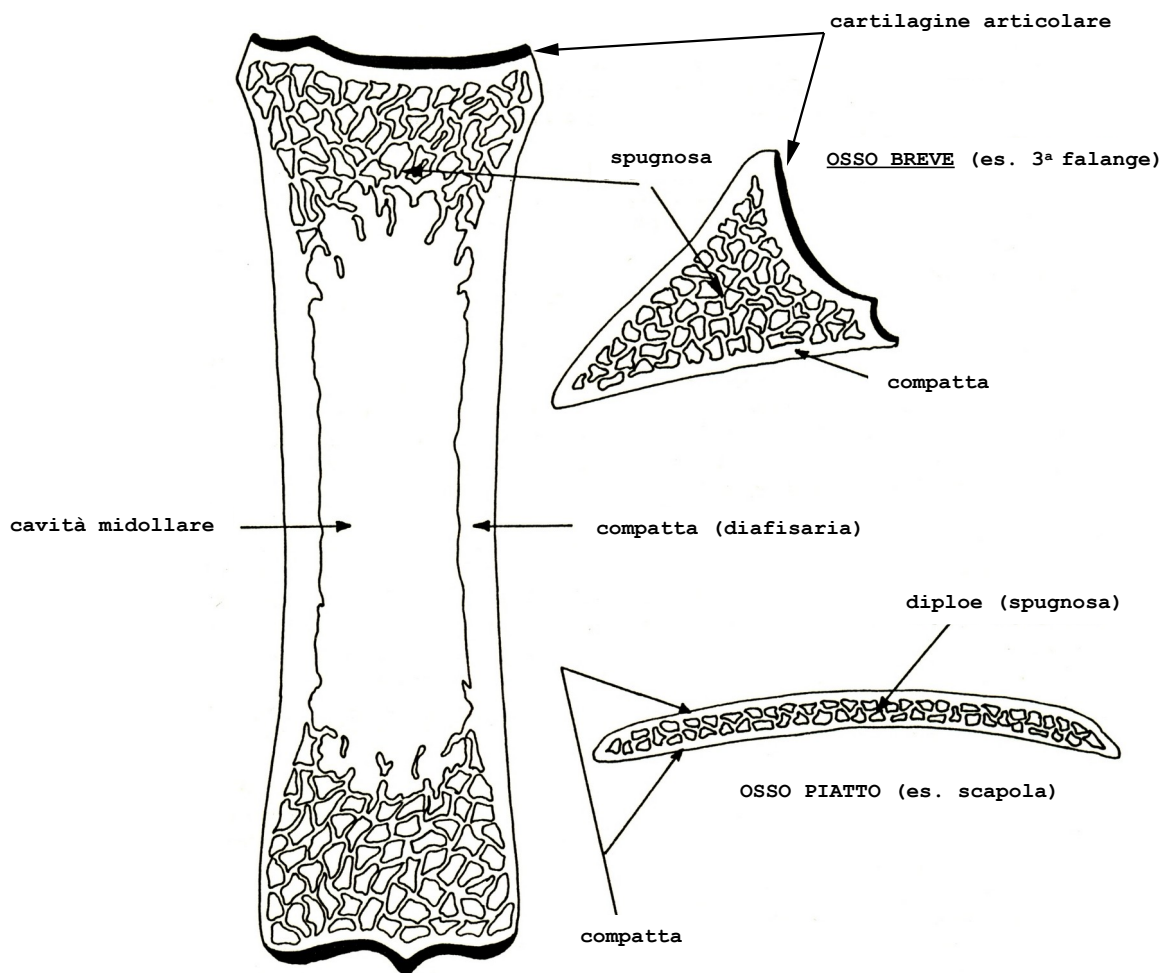


Figura 2.34 Struttura interna dei vari tipi di ossa.

Gli osteoni sono formazioni cilindroidi di diametro compreso fra $40\div 50$ e $300\div 400\ \mu\text{m}$ ⁶, orientate per lo più lungo l'asse principale dell'osso ed allineate in catene più o meno contigue e rettilinee. Essendo formati da **lamelle disposte concentricamente intorno ad un canale vascolare**, detto *canale di Havers* (diametro: $20\div 100\ \mu\text{m}$), gli osteoni sono internamente cavi. Il tessuto osseo, infatti, è riccamente vascolarizzato: la maggior parte dei canali vascolari intorno ai quali stratificano le lamelle osteoniche ospita vasi provenienti dall'arteria nutritizia dell'osso la quale, dopo aver attraversato a tutto spessore la compatta, giunge nella cavità midollare, vascolarizza il midollo osseo e quindi penetra con molti rami nell'astuccio osseo diafisario partendo dalla sua superficie endostale.

Oltre ai canali di Havers, c'è ne sono altri, non rivestiti da strati concentrici di lamelle ossee, che partendo dalla superficie interna della compatta diafisaria vi si addentrano con direzione perpendicolare alla superficie dell'osso: i **canali perforanti di Volkmann**.

In seguito ai processi di rinnovamento del tessuto osseo, gli osteoni aumentano progressivamente di numero con il procedere dell'età, sostituendo soprattutto i sistemi interstiziali.

⁶ Il diametro degli osteoni varia in funzione del numero di lamelle ossee da cui sono costituiti, compreso fra 5 e 15.

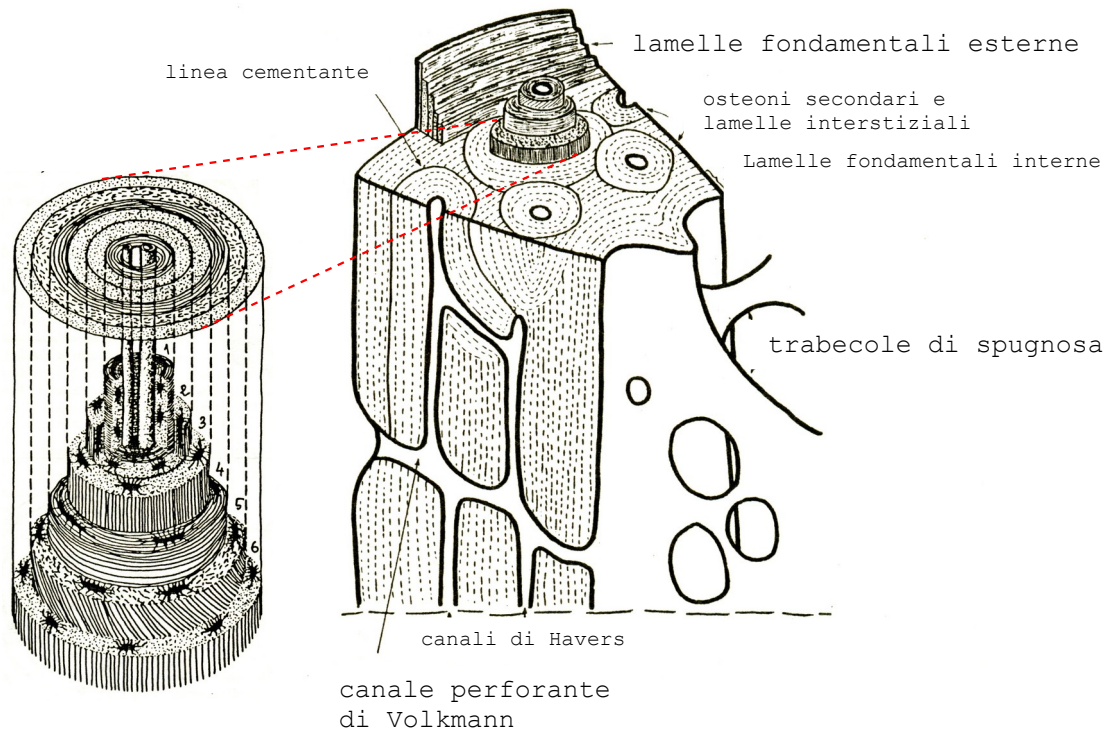


Figura 2.35 Visione tridimensionale di un settore della diafisi di un osso lungo, in prossimità dell'epifisi (esempio di tessuto osseo lamellare) e schema di osteone la parete del quale è formata da sei lamelle ossee (*a sinistra*). Nella sezione trasversale, in alto, è indicato il differente orientamento delle fibrille collagene nelle singole lamelle; nelle rimanenti parti della figura sono rappresentate, in spaccato tridimensionale, le medesime lamelle, supponendo che l'orientamento delle loro fibrille sia lo stesso ai differenti livelli del segmento osteonico riportato nel disegno. Nello spessore delle lamelle, infine, sono raffigurati gli osteociti.

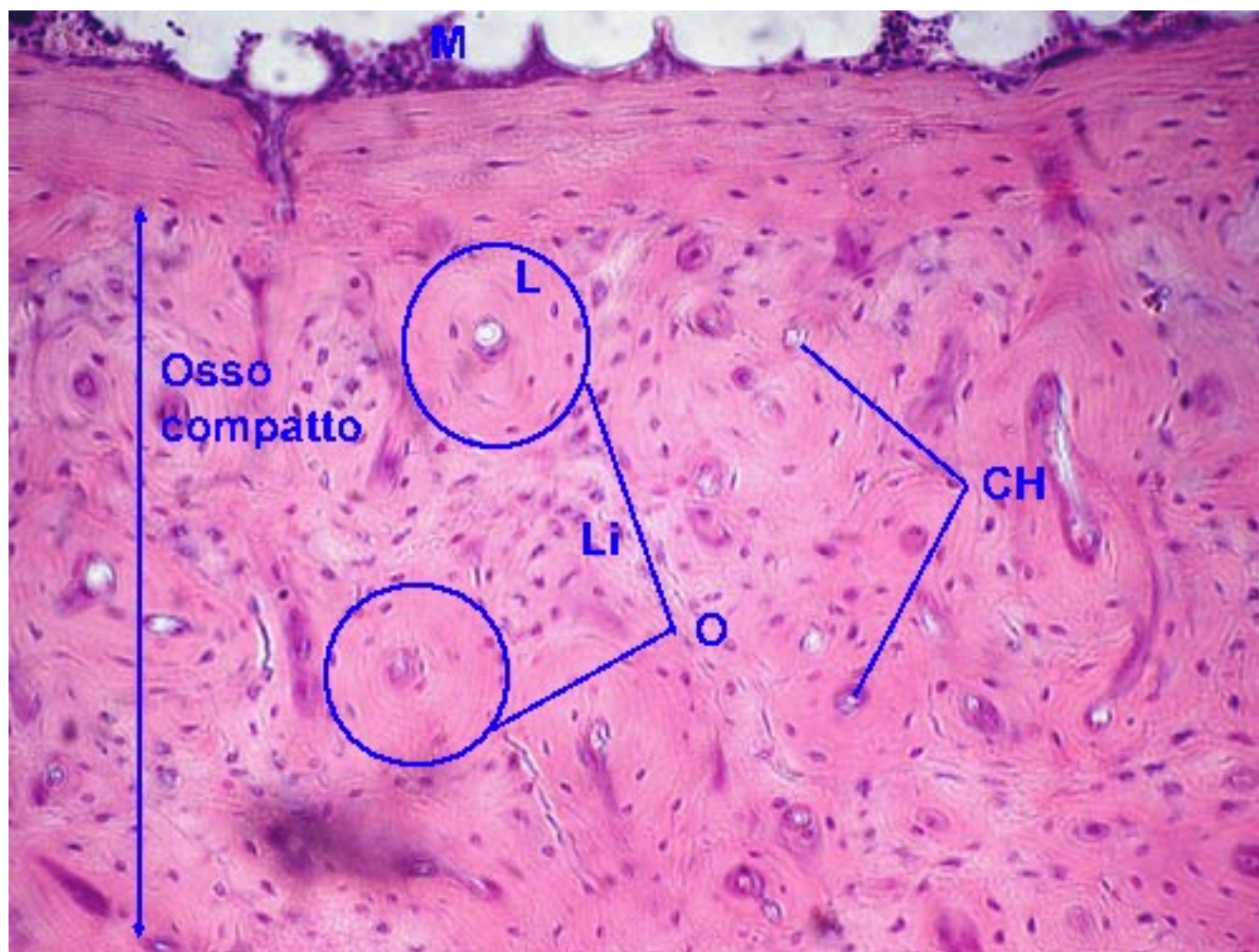


Figura 2.36 *Tessuto osseo lamellare compatto*: sezione trasversale di osso lungo a livello diafisario. Colorazione: emallume-eosina. L'osso compatto si caratterizza per la presenza di osteoni (O), strutture cilindriche la cui parete è costituita da lamelle (L) concentriche che si dispongono attorno al canale di Havers (CH). All'interno del canale, sono presenti vasi sanguigni. In alto è visibile il midollo osseo (M) dove sono osservabili cellule emopoietiche e cellule adipose.

Le caratteristiche fisiche del tessuto osseo e la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche dipendono dalla contemporanea presenza di sostanze organiche resistenti alla trazione (fibrille collagene) e di materiali inorganici dotati di grande rigidità (cristalli di idrossiapatite), intimamente compenetrati. Questa caratteristica disposizione del materiale conferisce alle ossa una sorprendente resistenza alle azioni di trazione, compressione, flessione e torsione: il tessuto osseo, infatti, presenta una resistenza meccanica simile a quella del ferro ma, a parità di volume, pesa circa 1/3 rispetto a questo.

Le ossa lunghe sono formate secondo lo schema delle strutture tubulari, realizzando una grande resistenza con un impiego minimo di materiale⁷:

⁷ Le ossa tubulari possono essere paragonate ai tubi di Mannesmann (tubi senza saldatura) impiegati nelle costruzioni edilizie: è infatti dimostrato che un tubo sopporta meglio le azioni di compressione longitudinale, di flessione e di torsione rispetto ad un cilindro pieno costruito con la stessa quantità di materiale. Ciò rende

- la cavità delle ossa lunghe (cavità midollare) riduce notevolmente il peso specifico dell'intero scheletro, rispetto ad uno scheletro ipotetico costituito interamente da osso compatto privo di cavità;
- l'ampiezza delle cavità delle ossa raggiunge il valore massimo nelle ossa pneumatiche degli Uccelli volatori: ciò spiega la particolare leggerezza dello scheletro di questi animali, che favorisce e potenzia l'attitudine al volo.

La resistenza meccanica del tessuto osseo varia in rapporto a $\neq$ fattori:

- età (negli individui vecchi le ossa sono più fragili);
- grado di calcificazione;
- tipo di osso.

Barasa (1997) riporta i seguenti valori per il tessuto osseo compatto dell'adulto:

- resistenza alla trazione: $10 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
perpendicolare all'asse dell'osso: $15 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla compressione: $\parallel$ all'asse dell'osso: $20 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla flessione: $18 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla torsione: $8 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$.

Nelle ossa lunghe esiste un rapporto ottimale tra diametro esterno e diametro della cavità midollare; tale rapporto risulta alterato nei soggetti molto vecchi: infatti, in seguito all'ampliamento della cavità midollare conseguente al prevalere dei processi erosivi su quelli neoformativi di tessuto osseo, lo spessore della compatta diafisaria si riduce.

Le trabecole dell'osso spugnoso sono orientate prevalentemente secondo direzioni che corrispondono alle linee attraverso le quali passano le sollecitazioni meccaniche alle quali l'osso è sottoposto (Figura 2.37).



Figura 2.37 In questo disegno schematico di femore, le trabecole ossee delle epifisi si incrociano quasi ad angolo retto: esse sono orientate secondo le principali linee di compressione e di tensione che gravano sull'osso.

possibile la costruzione di uno scheletro sufficientemente solido e relativamente leggero.

L'orientamento delle trabecole, quindi, non è casuale ma coincide con quello delle linee di forza percorse dalle sollecitazioni meccaniche di compressione, trazione, flessione e torsione, alle quali le trabecole stesse si oppongono: la spugnosa realizza, così, una *struttura traiettoriale*⁸ (Figura 2.38).

Le trabecole di spugnosa conferiscono all'osso una resistenza meccanica almeno pari a quella che esso avrebbe se fosse costituito da una massa compatta di tessuto osseo, limitandone però notevolmente il peso. Nelle epifisi delle ossa lunghe le trabecole di spugnosa sono orientate secondo le direttrici delle linee di forza che sollecitano le estremità delle ossa articolate fra di loro nelle varie posizioni che queste assumono le une rispetto alle altre durante il movimento. Si pensi, per esempio, allo scorrimento del carico sulla testa del femore o dell'omero durante le varie fasi della deambulazione: in ogni momento un numero sufficiente di trabecole della spugnosa epifisaria vengono a trovarsi sulla direttrice della linea di carico, opponendosi ad essa.

La forma delle singole ossa, la struttura delle ossa tubulari nonché la caratteristica disposizione spaziale delle trabecole dell'osso spugnoso sono legate alle caratteristiche morfologiche delle varie specie, trasmissibili ereditariamente, che prescindono dalla funzione che le ossa devono svolgere. Il piano costruttivo generale dello scheletro codificato nel genoma della specie si realizza progressivamente durante l'accrescimento anche in relazione alle sollecitazioni meccaniche che gravano sui singoli segmenti scheletrici: ciò vale soprattutto per le parti dello scheletro sottoposte a carico. L'esercizio funzionale ed i fattori meccanici estrinseci possono esercitare la propria azione di modellamento soltanto entro i limiti tracciati dai fattori ereditari. La forma delle ossa e la disposizione spaziale del materiale che le costituisce possono però mutare, adattandosi alle nuove condizioni meccaniche che vengono a crearsi quando sono variate le modalità di carico. Ciò dipende dal fatto che l'architettura delle ossa non è statica, predeterminata una volta per tutte, ma dinamica, in grado cioè di adattarsi al carico attuale: l'orientamento dell'asse principale delle ossa lunghe, lo spessore della compatta, l'orientamento delle trabecole della spugnosa possono subire mutamenti in relazione a variazioni qualitative del carico, legate a fratture, dislocazioni di capi articolari, distensioni e rotture di legamenti o amputazione di arti o parti di essi.

8 In altri termini, i fasci di fibre collagene che decorrono all'interno delle singole trabecole ossee sono orientati perpendicolarmente alla superficie formata dall'insieme dei punti sottoposti a forze di intensità simile.

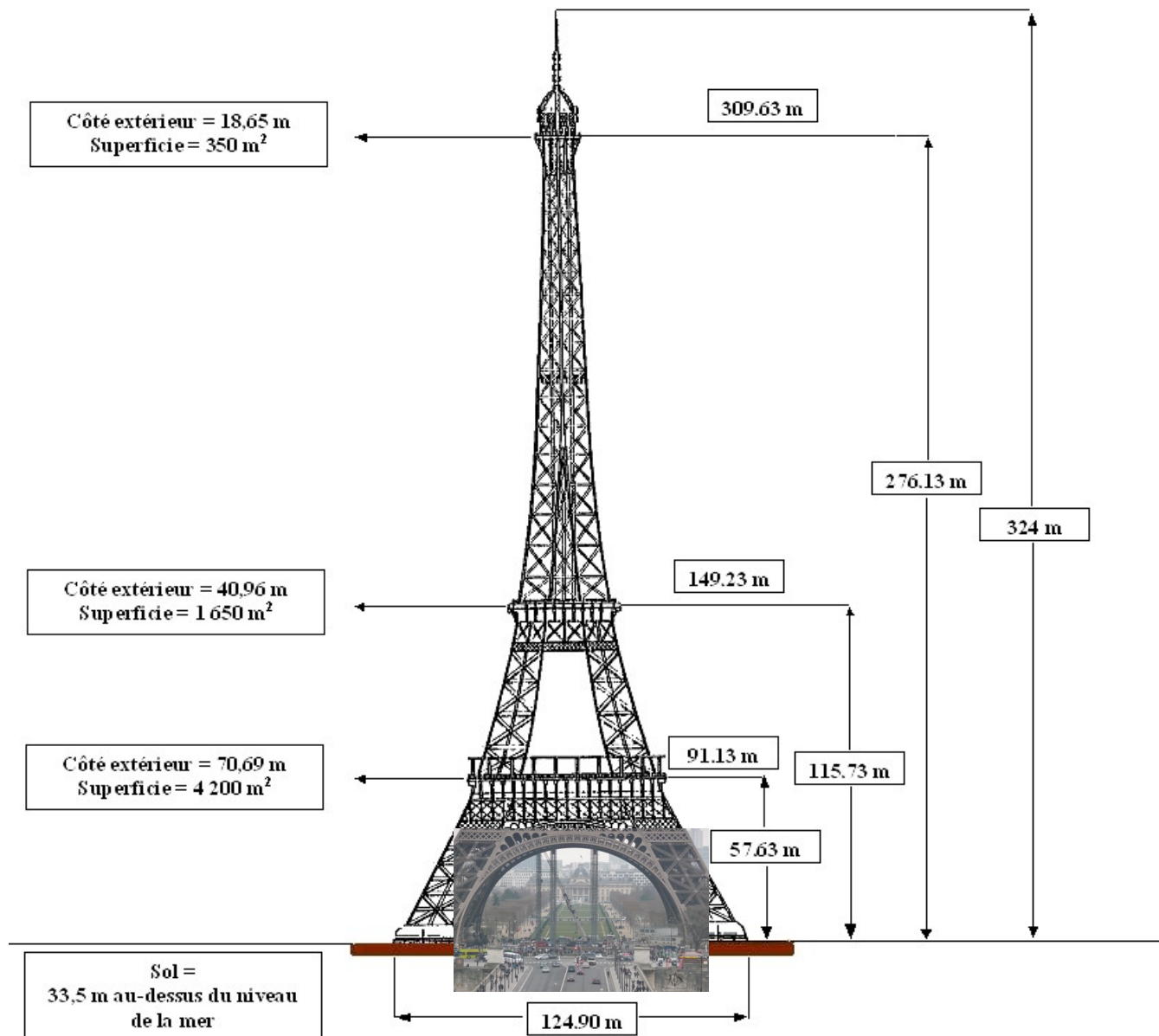


Figura 2.38 I progettisti della Torre Eiffel affermarono di essersi ispirati allo studio delle ossa dello scheletro per la realizzazione dell'opera.

2.4 Lo scheletro assile

Lo **scheletro assile** è la parte dello scheletro che si sviluppa lungo l'asse cranio-caudale, ossia lungo l'asse principale del corpo. Esso comprende:

- il cranio;
- la colonna vertebrale;
- le coste e lo sterno.

2.4.1 Il cranio

Il **cranio** è lo scheletro della testa. Risulta formato da due parti:

- **neurocranio**, che contiene l'encefalo;
- **splancocranio**, in cui hanno sede gli organi di senso, in particolare l'olfatto (Figura 2.39).

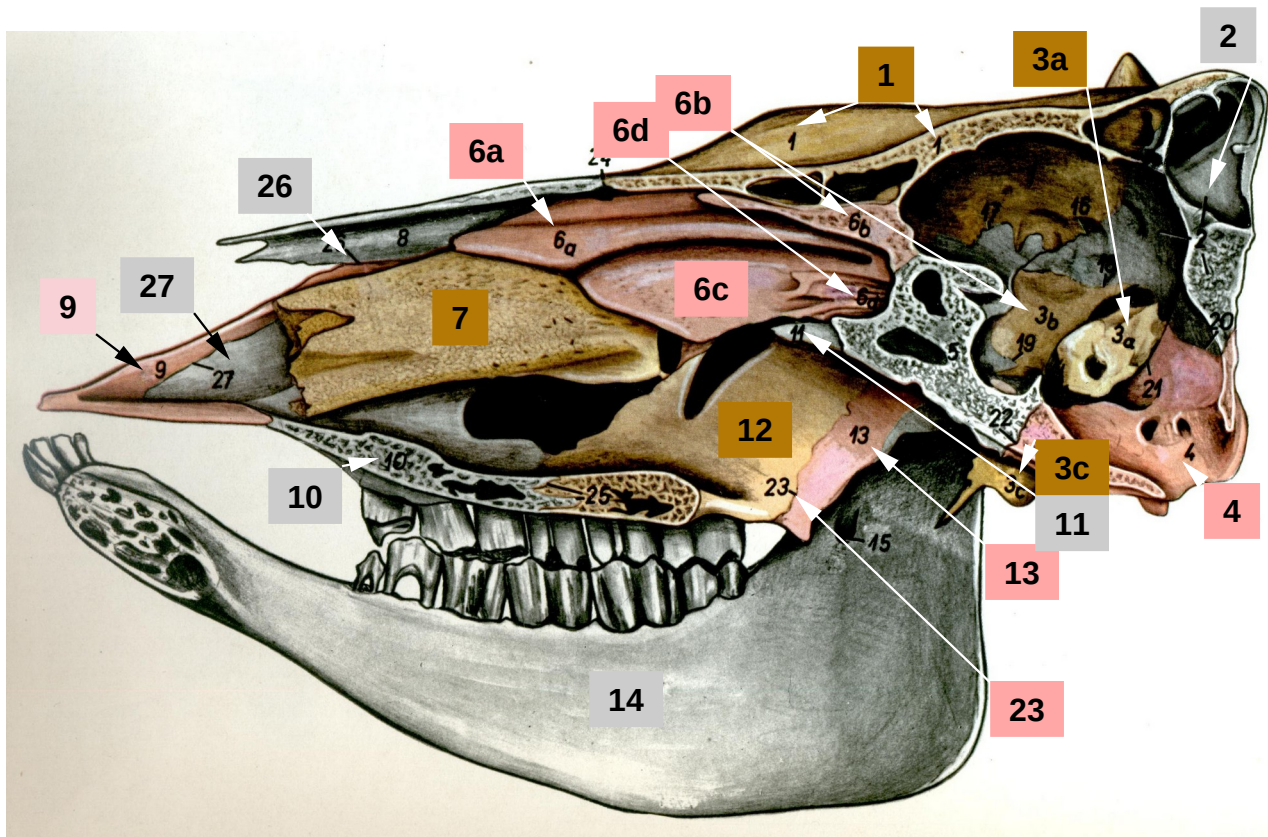


Figura 2.39 Sezione sagittale mediana della testa di un bovino (*Bos taurus*). 1. osso frontale; 2. osso parietale; 3. osso temporale (3a. parte petrosa; 3b. parte squamosa; 3c. parte timpanica); 4. osso occipitale; 5. osso sfenoide; 6. osso etmoide (6a. conca dorsale; 6b. lamina perpendicolare; 6c. conca media; **6d. labirinto etmoidale**); 7. conca nasale ventrale; 8. osso nasale; 9. osso incisivo; 10. osso mascellare; 11. vomere; 12. osso palatino; 13. osso pterigoideo; 14. mandibola; 15. forame mandibolare; 16. sutura coronale; 17. sutura sfenofrontale; 18. sutura squamosa; 19. sutura sfenosquamosa; 20. sutura lambdoidea; 21. sutura occipitomastoidea; 22. sincondrosi sfenoccipitale; 23. sutura pterigopalatina; 24. sutura frontonasale; 25. sutura palatina trasversa; 26. sutura nasoincisiva; 27. sutura maxilloincisiva.

Nell'evoluzione della specie umana lo sviluppo del neurocranio è avvenuto a spese dello splancnocranio, che si è notevolmente ridotto (Figura 2.40).

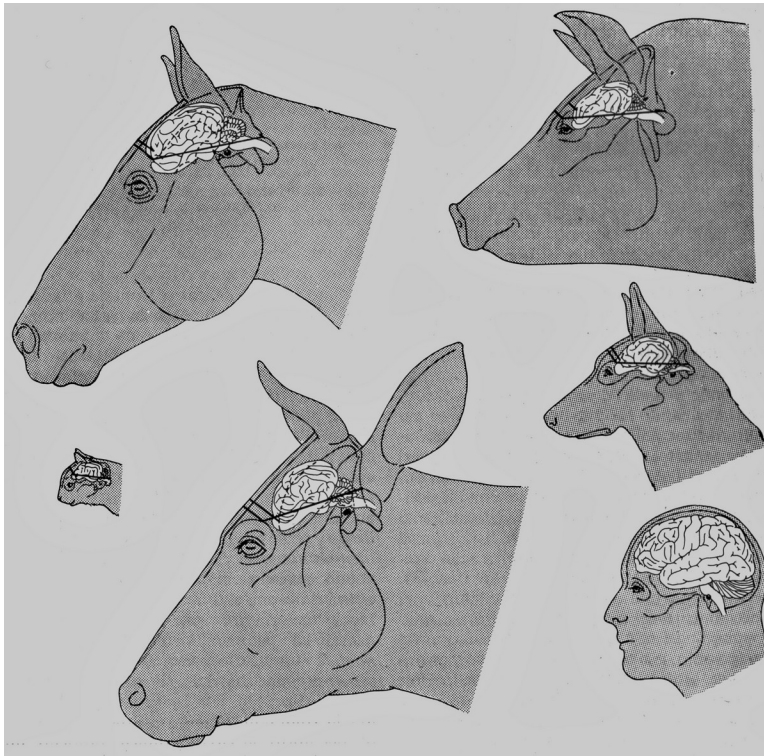


Figura 2.40 A differenza della specie umana, nei Mammiferi domestici le dimensioni dell'encefalo, se rapportate a quelle della testa, sono molto ridotte, a causa dello scarso sviluppo del neurocranio. Gli emisferi cerebrali sono ricoperti, nella regione frontale, dalle concamerazioni del seno omonimo, un sistema di cavità interne all'osso frontale; il cervello non è, pertanto, direttamente accessibile dall'esterno.

☑ APPROFONDIMENTO 2.5 L'OSSIFICAZIONE DELLE OSSA DEL CRANIO

Costituisce un esempio di **ossificazione diretta o membranosa**: l'osso è preceduto da tessuto connettivo fibroso che si trasforma direttamente in tessuto osseo; avviene in molte ossa del cranio: parietale, frontale, nasale, mascellare, palatino, zigomatico.

In corrispondenza di singole zone, inizialmente distinte (**nuclei o centri di ossificazione**), che in seguito si estendono e confluiscono, si verificano alcune modificazioni del tessuto connettivo:

- la rete vascolare si sviluppa: il tessuto diventa edematoso (tumefatto) in seguito all'accumulo di liquido negli spazi interstiziali;
- gli osteoblasti proliferano e producono collagene e sostanza amorfa interfibrillare (Figura 2.41 A);
- intorno alle fibrille collagene si formano cristalli di idrossiapatite;
- alcuni osteoblasti vengono inclusi nella matrice ossea e si trasformano in osteociti (Figura 2.41 B);
- altri osteoblasti, rimasti all'esterno delle primitive spicule o laminette ossee, si dividono per mitosi dando origine a nuovi osteoblasti;
- nuovi osteoblasti prendono origine da cellule mesenchimali indifferenziate;
- gli osteoblasti si dispongono in uno strato continuo sulla superficie delle lamine ossee, le quali aumentano di spessore e si fondono fra loro (Figura 2.41 C);
- le lamine ossee primitive, costituite da tessuto osseo a fibre intrecciate, vengono demolite dagli **osteoclasti** (Figura 2.41 C), soprattutto sulla faccia interna dell'osso, rivolta verso la cavità cranica: ciò consente all'encefalo in via di sviluppo di espandersi, senza subire fenomeni di compressione; inoltre, le lamine ossee aumentano la propria superficie attraverso la formazione di osso lungo i margini ed il proprio spessore grazie all'attività osteoformativa del periostio che si è formato sulla faccia esterna (Figura 2.42).

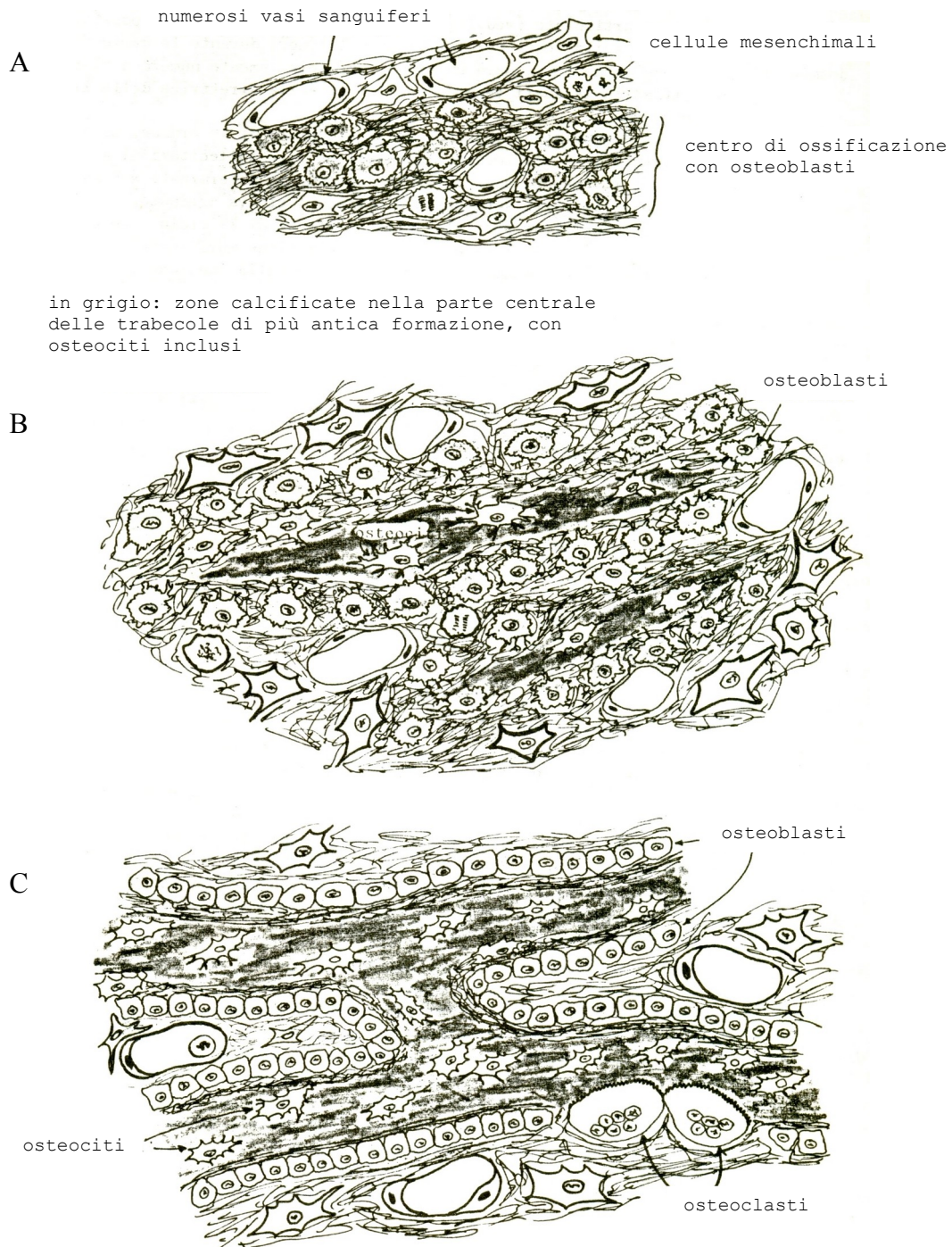


Figura 2.41 Stadi successivi della formazione diretta di tessuto osseo (ossificazione intramembranosa).
Da Barasa, 1997.

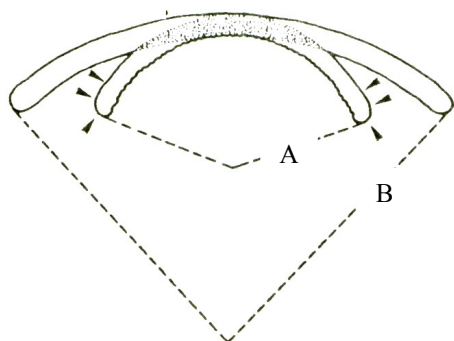


Figura 2.42 Modificazione del raggio di curvatura di un osso piatto del cranio durante l'accrescimento: A) piccolo raggio nell'osso in stadi precoci dello sviluppo; B) grande raggio alla fine dell'accrescimento. La parte di osso puntinata non modifica la propria posizione nel corso dell'accrescimento; le frecce indicano le zone dell'osso (faccia esterna e margine periferico) a livello delle quali viene depositato nuovo tessuto

osseo durante l'accrescimento; la linea dentellata sulla faccia interna (endocranica) dell'osso indica la sede in cui si svolgono i processi di erosione. Come conseguenza dell'azione combinata dell'erosione e della deposizione si ottiene un aumento del raggio di curvatura dell'osso ed un progressivo incremento della sua superficie.

2.4.1.1 Il neurocranio

Il **neurocranio** contiene l'encefalo; nell'insieme forma una scatola ossea che circoscrive una cavità ovoidale ad asse maggiore cranio-caudale, la teca cranica, destinata ad accogliere l'encefalo con le membrane che lo avvolgono (meningi). Fanno parte del neurocranio quattro ossa impari (occipitale, sfenoide, etmoide e interparietale) e tre ossa pari (parietale, frontale e temporale). Si tratta di **ossa piatte** (Figura 2.43), prevalentemente sviluppate in lunghezza e larghezza, costituite da due sottili lamine periferiche di tessuto osseo compatto che delimitano uno strato intermedio (diploe) di trabecole di osso spugnoso; gli spazi intertrabecolari sono riempiti da midollo osseo (per es. osso parietale). In alcune ossa piatte la diploe manca e lo spazio compreso fra i due tavolati di osso compatto contiene aria (**ossa pneumatiche**, per es. osso frontale).

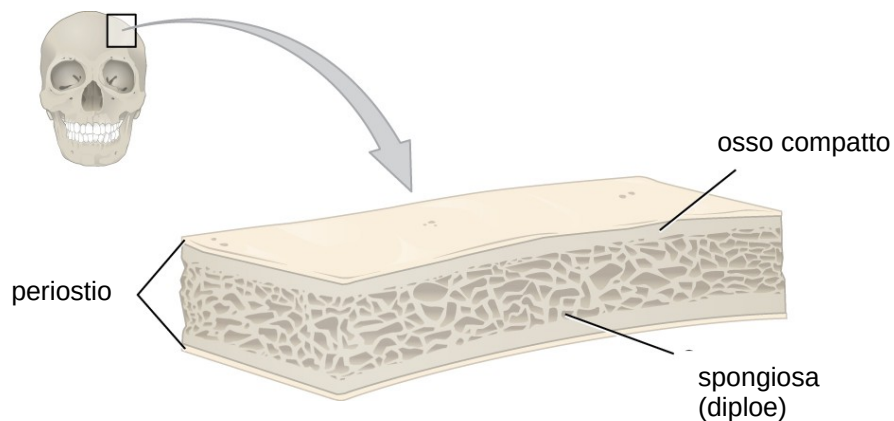


Figura 2.43 Struttura di un osso piatto.

Nei Mammiferi macrosomatici, che sono dotati di un olfatto particolarmente sviluppato, la parte filogeneticamente più antica dell'encefalo, il **rinencefalo** o *bulbo olfattorio*, deputata all'elaborazione della percezione degli odori, è molto sviluppata; nella specie umana, al contrario, essa è ridotta, mentre prevale il **lobo frontale**, sede della coscienza (Figura 2.44).

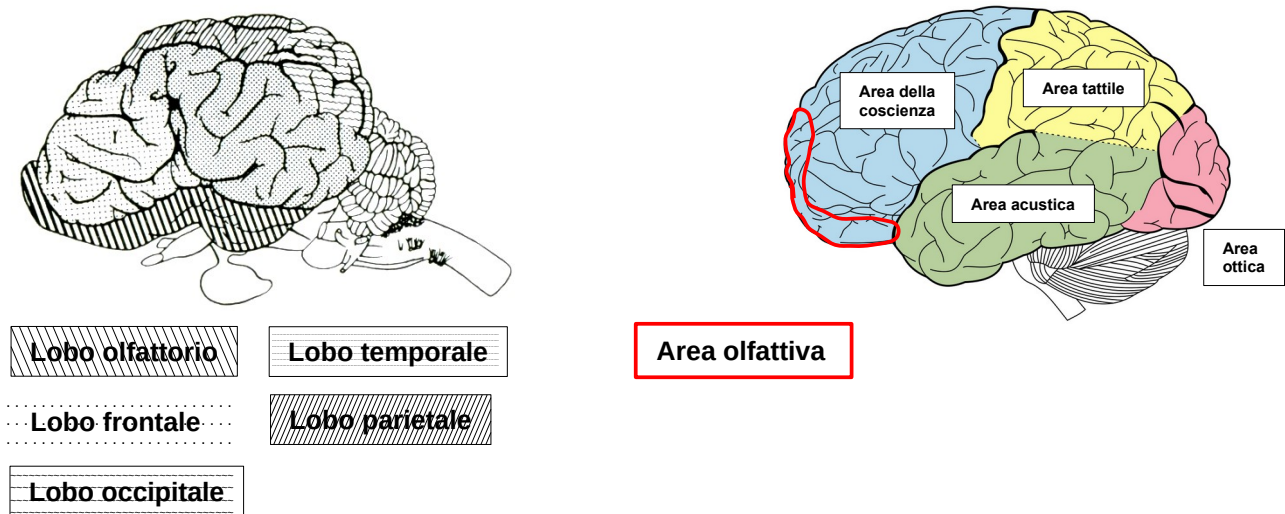


Figura 2.44 Lobi cerebrali nel bovino (A) e nell'uomo (B): veduta laterale sinistra. Sono evidenziate le aree cerebrali in cui vengono analizzati gli stimoli provenienti da alcuni organi di senso. Si noti il maggior sviluppo del lobo frontale, sede della coscienza, nella specie umana.

2.4.1.2 Lo splancnocranio

Il cranio viscerale o **splancnocranio** sostiene e protegge le parti viscerali del capo ed alcuni organi di senso. In molti mammiferi la forma della testa è allungata in senso rostro-aborale a causa del notevole sviluppo dello splancnocranio (Figura 2.45).

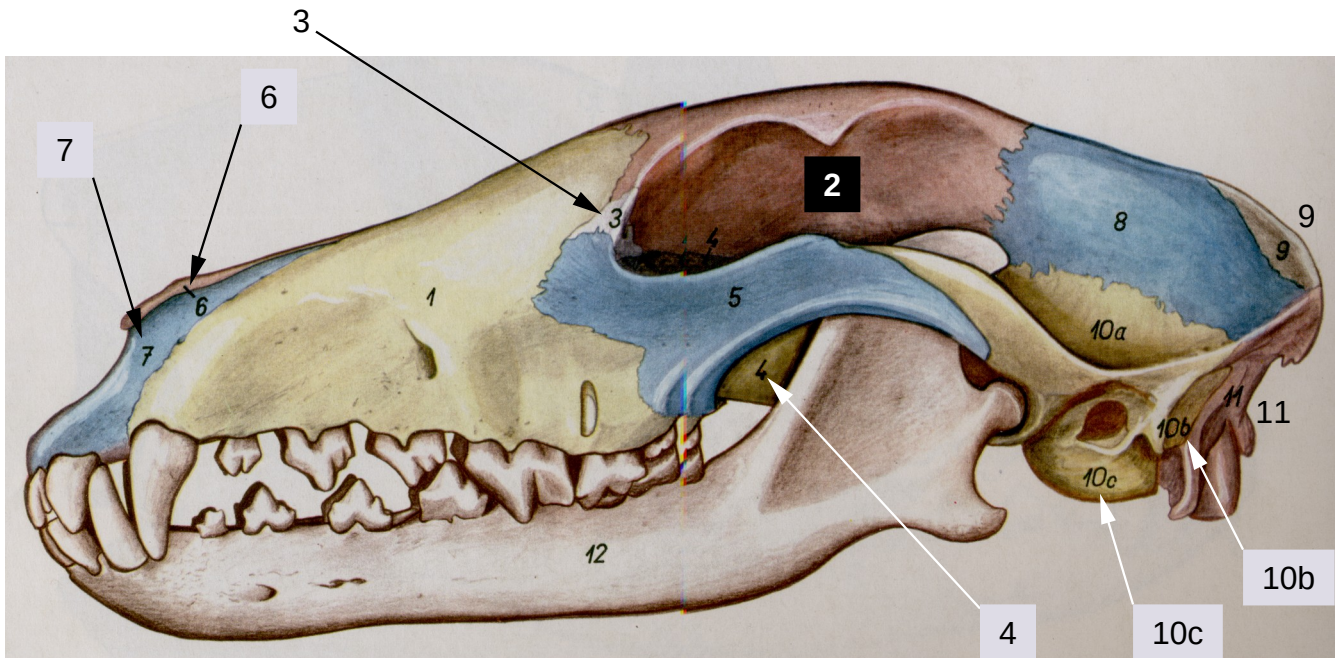


Figura 2.45 1. osso mascellare; 2. osso frontale; 3. osso lacrimale; 4. lamina perpendicolare dell'osso palatino; 5. osso zigomatico; 6. osso nasale; 7. osso incisivo; 8. osso parietale; 9. osso interparietale; 10. osso temporale; 10a. porzione squamosa dell'osso temporale; 10b. processo mastoideo dell'osso temporale; 10c. Porzione timpanica dell'osso temporale; 11. osso occipitale; 12. mandibola.

Una cospicua porzione del cranio viscerale è occupata dalle **cavità nasali** e **paranasali** (o **seni**), la parete delle quali è rivestita internamente da un **epitelio prismatico pseudostratificato** o a più file di nuclei (Figure 2.46 – 2.47).

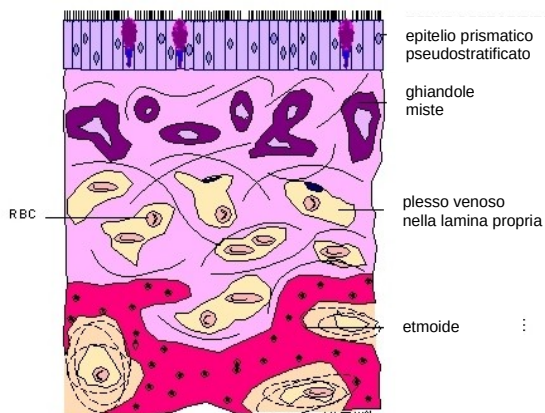


Figura 2.46 Rappresentazione schematica della struttura della mucosa nasale.

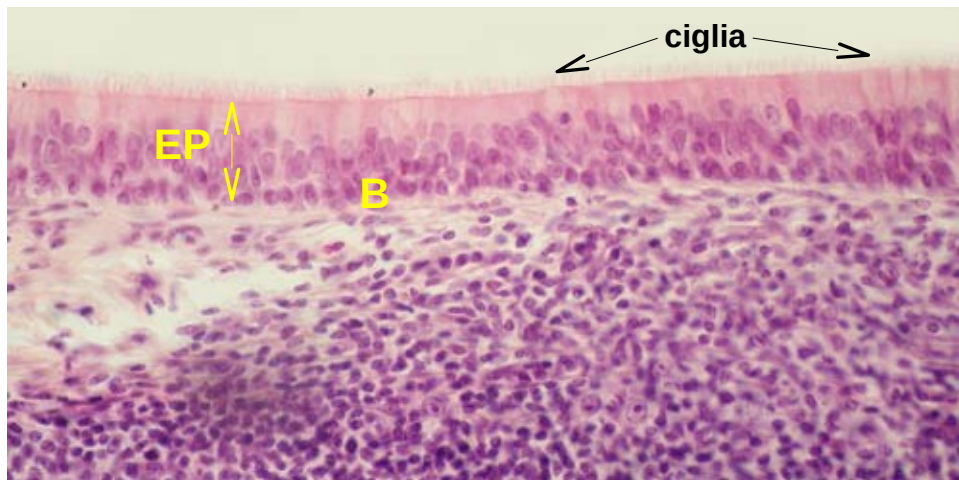


Figura 2.47 *Epitelio pseudostratificato cigliato*. Trachea di Mammifero. Questo epitelio è composto da un unico strato di cellule di altezza variabile, che appoggiano tutte sulla membrana basale; alcune cellule raggiungono la superficie libera, altre si arrestano a livelli inferiori, in modo che i nuclei si trovano ad altezze diverse, dando l'impressione di un epitelio pluristratificato. All'estremità apicale delle cellule si osservano le ciglia vibratili e la linea dei blefaroplasti. Colorazione: Emallume-Eosina.

EP: Epitelio pseudostratificato; **B:** linea dei blefaroplasti.

L'**etmoide** è un osso impari e mediano che chiude oralmente la cavità cranica e la separa dalle cavità nasali. È formato da varie parti, una delle quali è la lamina perpendicolare, una lamina ossea impari e mediana che si protende sagittalmente in avanti verso le cavità nasali mettendosi in rapporto con il setto nasale; il suo margine caudale, concavo, sporge in cavità cranica formando un rilievo detto *apofisi cristagalli*, ai due lati del quale si trova la lamina cribrosa (Figure 2.48, 2.49, 2.51, 2.52).

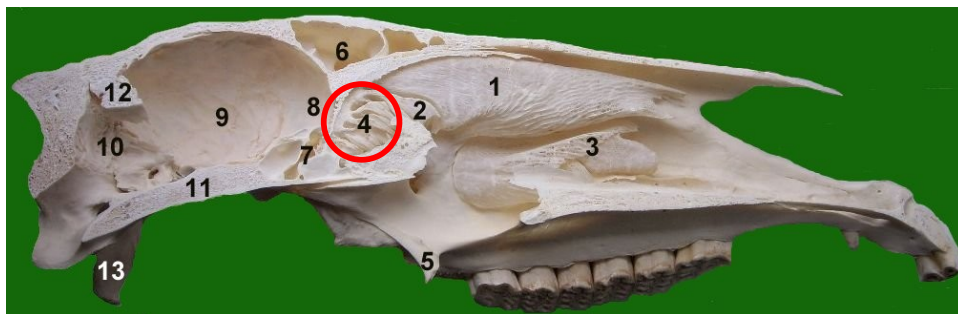


Figura 2.48 Sezione sagittale mediana di cranio di cavallo. 1. conca nasale dorsale (endoturbinato I); 2. conca nasale media; 3. conca nasale ventrale; 4. **etmoide**; 5. pterigoideo; 6. seno frontale; 7. seno sfenoidale; 8. fossa rostrale del cranio; 9. fossa craniale media; 10. fossa aborale del cranio; 11. poro acustico interno; 12. tentorio osseo del cervelletto; 13. processo pterigoidale.

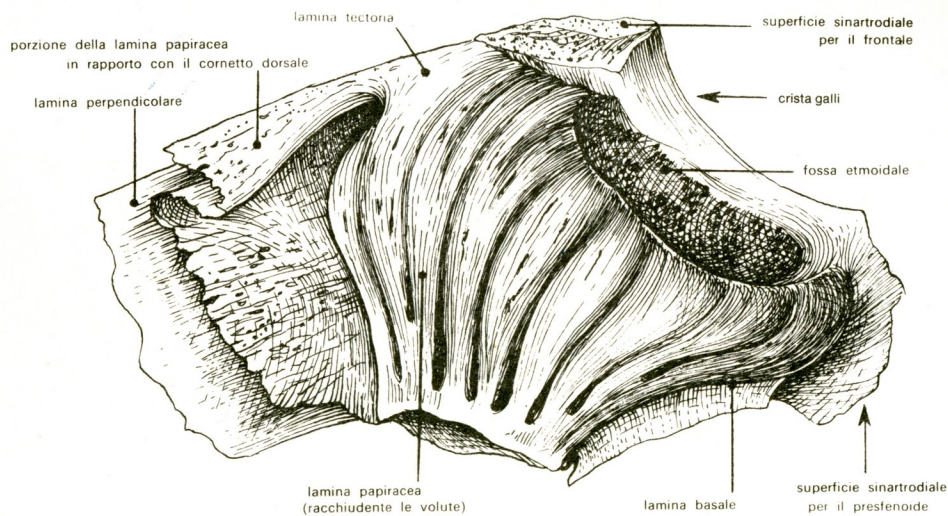


Figura 2.49 Etmoide di cavallo: veduta laterale sinistra.

Da ciascun lato la faccia posteriore concava della lamina cribrosa prende il nome di fossa etmoidale ed accoglie il corrispondente lobo olfattorio del cervello (rinencefalo) che, insieme al cervelletto ed al tronco encefalico costituisce la parte più primitiva dell'encefalo, particolarmente sviluppata in Pesci ed Anfi.

La mucosa olfattiva è costituita da cellule di sostegno, da cellule basali e da cellule sensoriali olfattive (Figura 2.50). I recettori olfattivi sono situati nella mucosa olfattoria che riveste la superficie delle conche etmoidali e di quelle nasali, per una estensione che varia da specie a specie.

È ricoperta da uno strato di muco di $10\div 40\ \mu\text{m}$ di spessore. Le cellule olfattive sono neuroni bipolari; il loro numero dipende dall'estensione della mucosa olfattiva, che è tanto maggiore quanto più sensibile è l'olfatto dell'animale: mentre nella specie umana essa si estende per $\approx 5\ \text{cm}^2$ e contiene $15\div 20$ milioni di neuroni, nel cane questi ultimi sono 225 milioni.

Le cellule olfattorie possiedono un nucleo relativamente grande e rotondeggiante; il loro prolungamento periferico, detto *dendrite*, termina con $6\div 8$ finissimi peluzzi olfattori, che sporgono sulla superficie dell'epitelio. Gli esili prolungamenti centrali dei neuroni olfattori, detti *neuriti*, dopo aver attraversato la membrana basale, si raccolgono in fascetti (*fila olfattoria*) che si dirigono verso la *lamina cribrosa dell'etmoide* (la quale è crivellata da numerosi piccoli fori) e, dopo averla attraversata, giungono al **bulbo olfattorio**, dove formano i **glomeruli olfattori**, complessi grovigli di forma sferica (Figura 2.50).

Nei Mammiferi macrosomatici, che comprendono tutti gli animali domestici, molte fibre olfattorie terminano nello stesso glomerulo, alla cui formazione partecipano contemporaneamente i dendriti di parecchie cellule mitrali; si ottiene, così, un'intensificazione degli stimoli olfattori.

L'insieme delle fila olfattoria costituisce il nervo olfattivo, considerato come il 1° nervo encefalico.

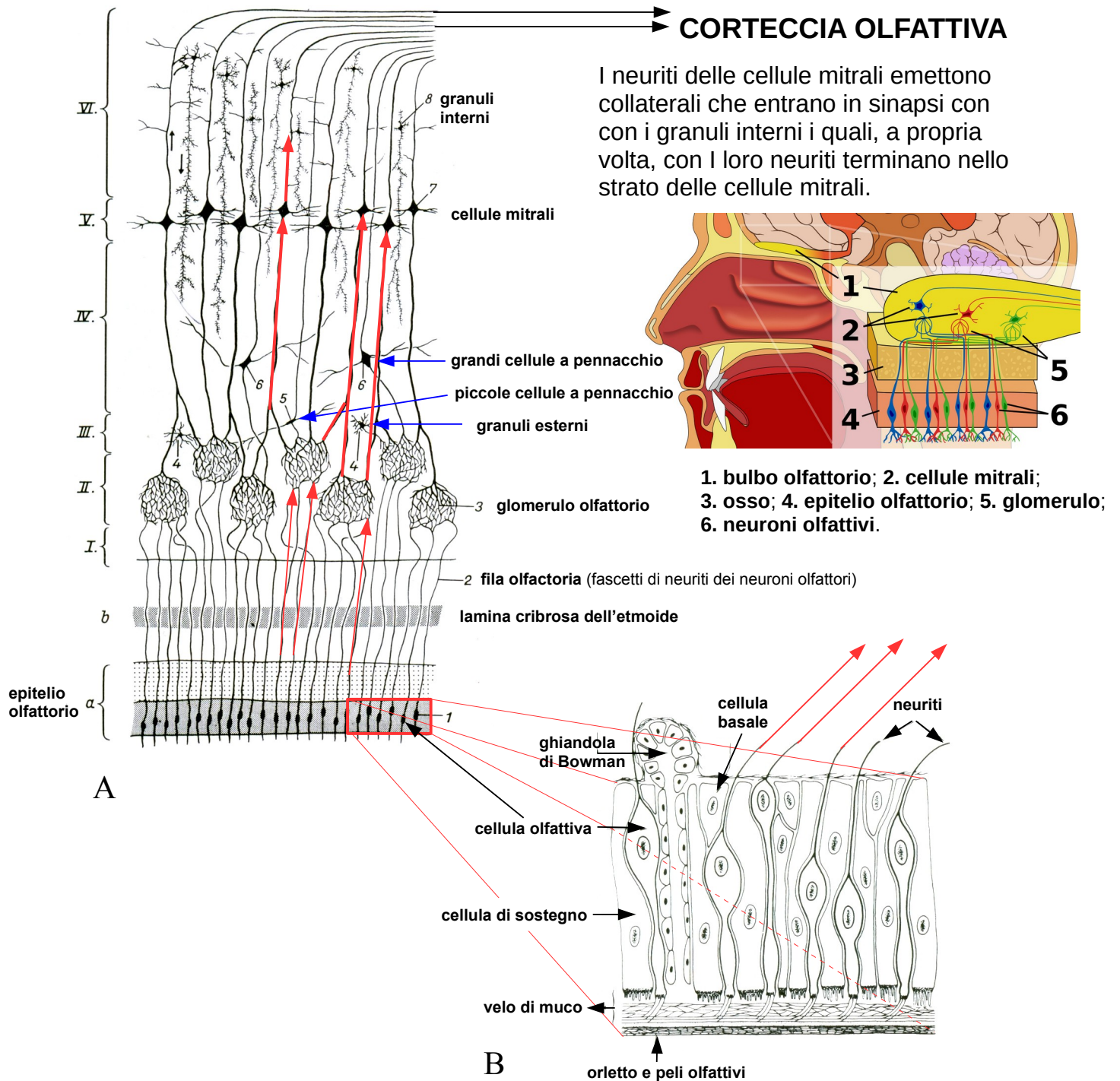


Figura 2.50

A) Rappresentazione schematica della citoarchitettura del bulbo olfattorio di un mammifero macrosomatico.
B) Epitelio della mucosa olfattiva osservato al microscopio ottico.

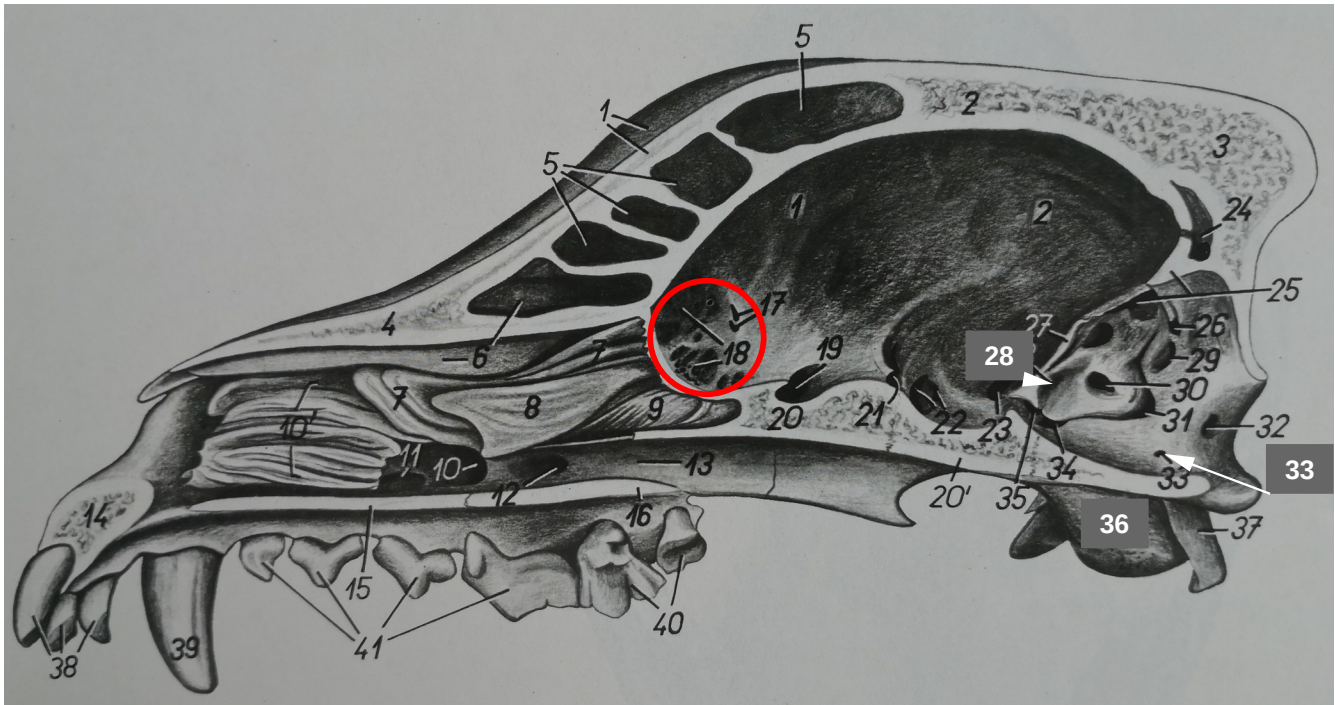


Figura 2.51 Sezione sagittale mediana di cranio di cane. 1. osso frontale; 2. osso parietale; 3. osso interparietale; 4. osso nasale; 5. seno frontale; 6. conca nasale dorsale; 7. endoturbinato II (conca nasale media); 8. endoturbinato III; 9. endoturbinato IV; 10. adito nasomascellare; 11. recesso mascellare; 12. forame sfenopalatino; 13. meato nasofaringeo (coana); 14. osso incisivo; 15. processo palatino dell'osso mascellare; 16. lamina orizzontale dell'osso palatino; 17. forami etmoidali; **18. lamina cribrosa dell'osso etmoide**; 19. canale ottico; 20. corpo dell'osso basisfenoide; 21. fessura orbitale; 22. forame rotondo e forame alare orale; 23. forame ovale; 24. canale del seno trasverso; 25. meato temporale, tentorio osseo del cervelletto; 26. forame sopramastoideo; 27. cresta della porzione petrosa; **28. canale del nervo trigemino**; 29. orifizio superiore del canale condiloideo; 30. poro acustico interno; 31. forame giugulare; 32. orifizio inferiore del canale condiloideo; **33. canale del nervo ipoglosso**; 34. sutura petrobasilare; 35. forame carotico interno; **36. bolla timpanica**; 37. processo giugulare (paracondiloideo); 38. denti incisivi; 39. dente canino; 40. denti molari; 41. denti premolari.

Studi funzionali e comportamentali dimostrano che i cani hanno un olfatto migliore rispetto a molte altre specie di Mammiferi, caratteristica che consente loro di rilevare concentrazioni estremamente piccole di sostanze odorose nonché di distinguere gli odori di individui specifici. Per un certo numero di sostanze volatili, le concentrazioni soglia per i cani sono comprese fra 1/100 e 1/1000 di quelle umane. Inoltre, i Canidi fanno affidamento su tracce olfattive per inseguire e catturare le prede, per identificare gli altri membri del branco e per assistere l'uomo in attività come la ricerca di sostanze stupefacenti o di esplosivi, di vittime di valanghe e di criminali in fuga. Nelle pecore, viceversa, queste abilità olfattive non sono presenti e il ruolo dell'olfatto è limitato alla sfera riproduttiva: calore, accoppiamento ed interazioni tra madre e neonato.

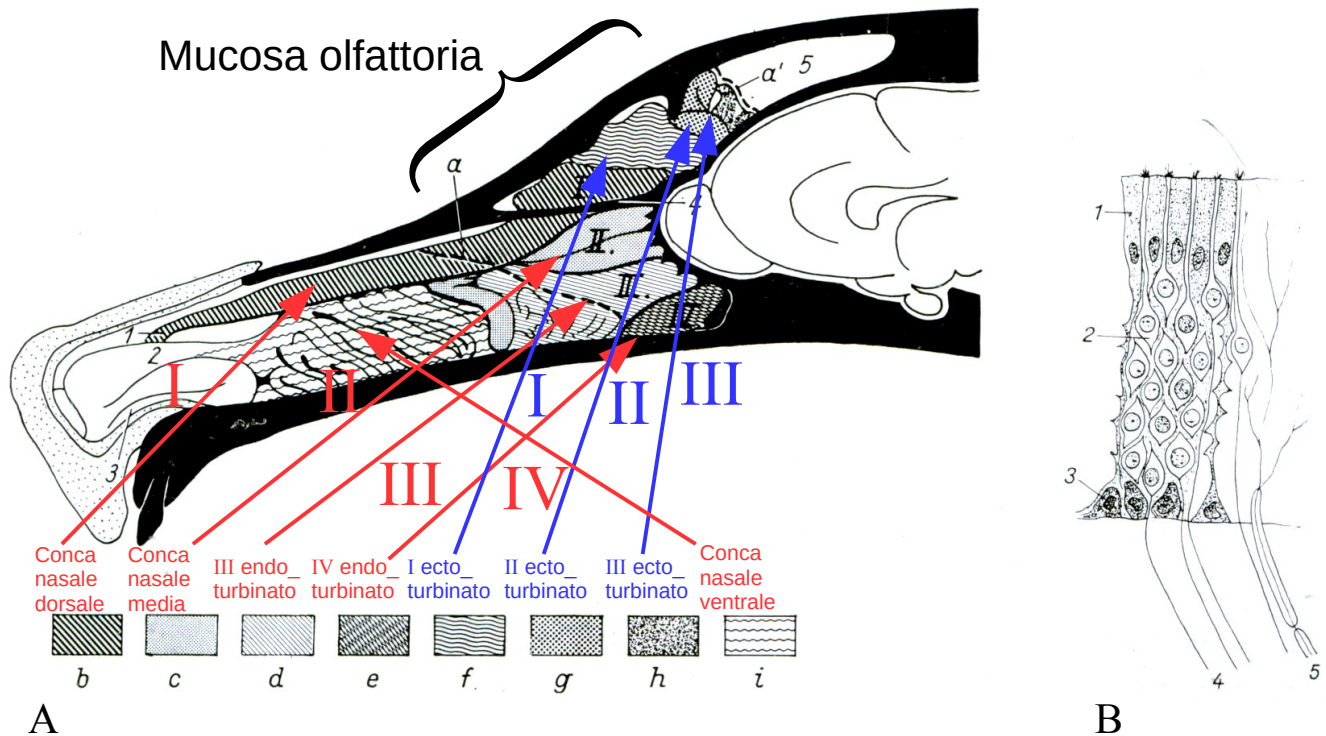


FIGURA 2.52

A) Estensione della regione olfattoria in un cane terrier-airedale. Rappresentazione semischematica.

a. e *a'*. limiti anteriore e posteriore della regione olfattoria, ossia delle parti di conche nasali ed etmoidali che sono rivestite dalla mucosa olfattoria; *b* I° endoturbinato o conca nasale dorsale; *c*. II° endoturbinato o conca nasale media; *d*. III° endoturbinato; *f*. I° ectoturbinato; *g*. II° ectoturbinato; *h*. III° ectoturbinato; *i*. conca nasale ventrale; 5. seno frontale.

B) Rappresentazione schematica dell'epitelio olfattorio. 1. cellule di sostegno; cellule olfattorie con peluzzi olfattori; 3. cellule basali; 4. **fila olfattoria**; 5. ramo sensitivo del nervo trigemino.

2.4.2 La colonna vertebrale

La **colonna vertebrale** o *rachide* costituisce il principale asse di sostegno del corpo nonché l'albero di trasmissione del movimento dagli arti posteriori che, dotati di potenti muscoli, con la loro forza di contrazione producono la spinta verso l'avanti, a quelli anteriori, che svolgono prevalentemente una funzione di appoggio al suolo. Essa, inoltre, protegge il *midollo spinale* ed è situata nella parte dorsale del corpo, lungo la linea mediana. È formata dalle vertebre, ossa brevi, impari e mediane, disposte in successione metamERICA cranio-caudale ed articolate fra di loro.

Caratteristiche comuni alle vertebre (Figura 2.53):

- **corpo vertebrale**: in posizione ventrale, forma cilindrica o di prisma a base triangolare. Faccia craniale (testa) convessa, caudale (fossa) concava. Art. con interposizione *disco fibro-cartilagineo*;
- **arco vertebrale**: in posizione dorsale, deriva dall'unione di due lamine arcuate che si staccano dal margine latero-dorsale del corpo;
- peduncolo (radice) dell'arco: parte più stretta che si unisce al corpo;
- **foro vertebrale**: è formato dal corpo e dall'arco vertebrale: ospita il *midollo spinale* con le membrane che lo avvolgono;
- **processi articolari craniali e caudali**: formano due superfici articolari/lato sull'arco vertebrale; i processi articolari caudali di una vertebra si sovrappongono a quelli craniali della vertebra successiva, dando origine ad una vera articolazione.

Rilievi ossei destinati all'attacco di muscoli o di legamenti:

1. **processo spinoso**, impari e diretto dorsalmente, si stacca dalla parte più dorsale dell'arco vertebrale;
2. cresta ventrale, impari, che si trova sulla parte ventrale del corpo vertebrale;
3. processi trasversi, che originano da ciascun lato della zona del peduncolo.

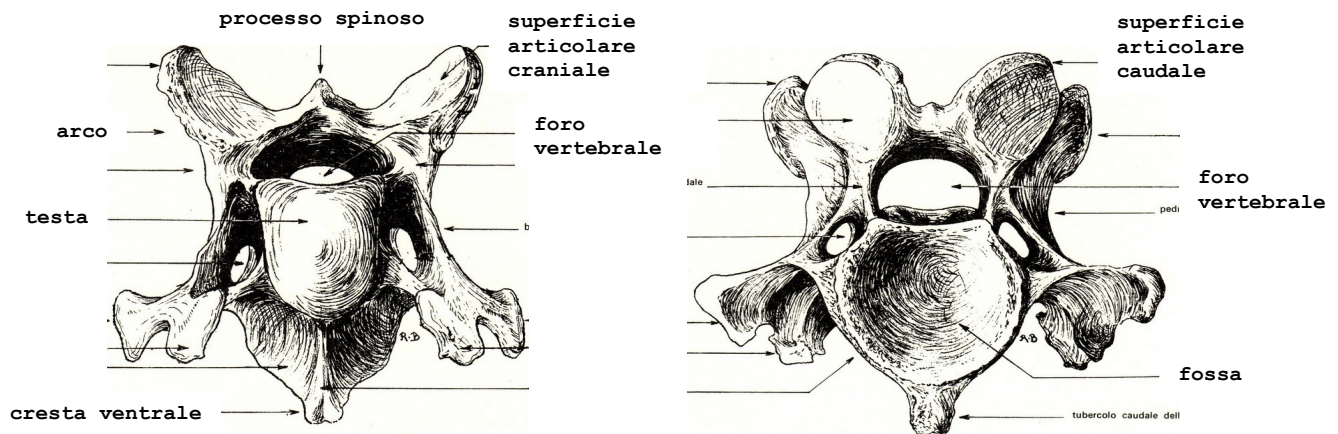


Figura 2.53 Cavallo, C5: veduta craniale (*sinistra*) e caudale (*destra*).

☑ APPROFONDIMENTO 2.6 IL LEGAMENTO CERVICALE

Il *legamento nucale*, detto anche **legamento cervicale**, è pari e simmetrico e suddiviso in due porzioni (Figura 2.54):

- **parte funicolare**, a forma di cordoncino, che si estende dall'osso occipitale al processo spinoso di T3 o di T4;
- **parte lamellare**, che si stacca con 6 distinte digitazioni dai processi spinosi di C2-C7 e, portandosi in direzione dorso-caudale e mediale verso il piano sagittale mediano, si unisce alla parte funicolare terminando sui processi spinosi di T3-T4.

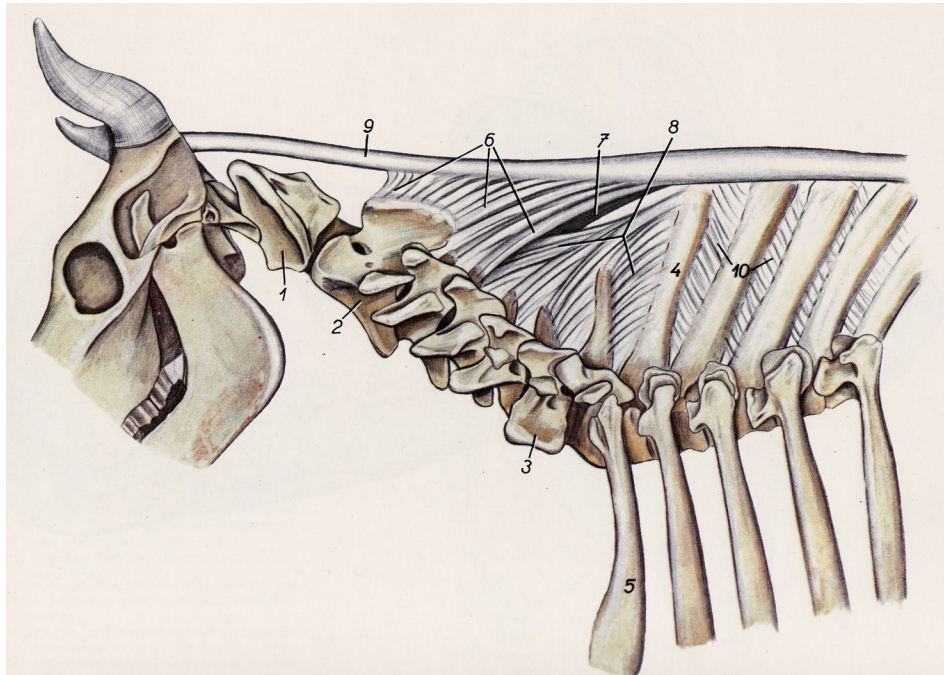


Figura 2.54 1. atlante; 2. epistrofeo; 3. sesta vertebra cervicale (C6); 4. processo spinoso della prima vertebra toracica (T1); 5. prima costa; 6. - 8. legamento nucale; 6. parte craniale sinistra; 7. parte craniale destra; 8. parte caudale impari; 9. parte funicolare del legamento nucale; 10. legamenti interspinosi.

Negli Erbivori di grande taglia, soprattutto nei Bovidi (bovino, bisonte, bufalo, gnu ecc.), che hanno una testa molto grande e pesante, i processi spinosi delle prime vertebre toraciche sono particolarmente sviluppati (Figure 2.55 – 2.56). Considerando che l'azione svolta dal legamento nucale consiste nel sollevare il collo e la testa, ci si potrebbe chiedere quale vantaggio implichi, dal punto di vista della selezione naturale, una maggiore altezza dei processi spinosi delle vertebre toraciche, a parità di massa della testa e di spostamento verticale d della medesima.



Figura 2.55 Esemplare di bisonte europeo (*Bison bonasus*).

Fonte: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bison#/media/File:Bison_bonasus_\(Linnaeus_1758\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Bison#/media/File:Bison_bonasus_(Linnaeus_1758).jpg).

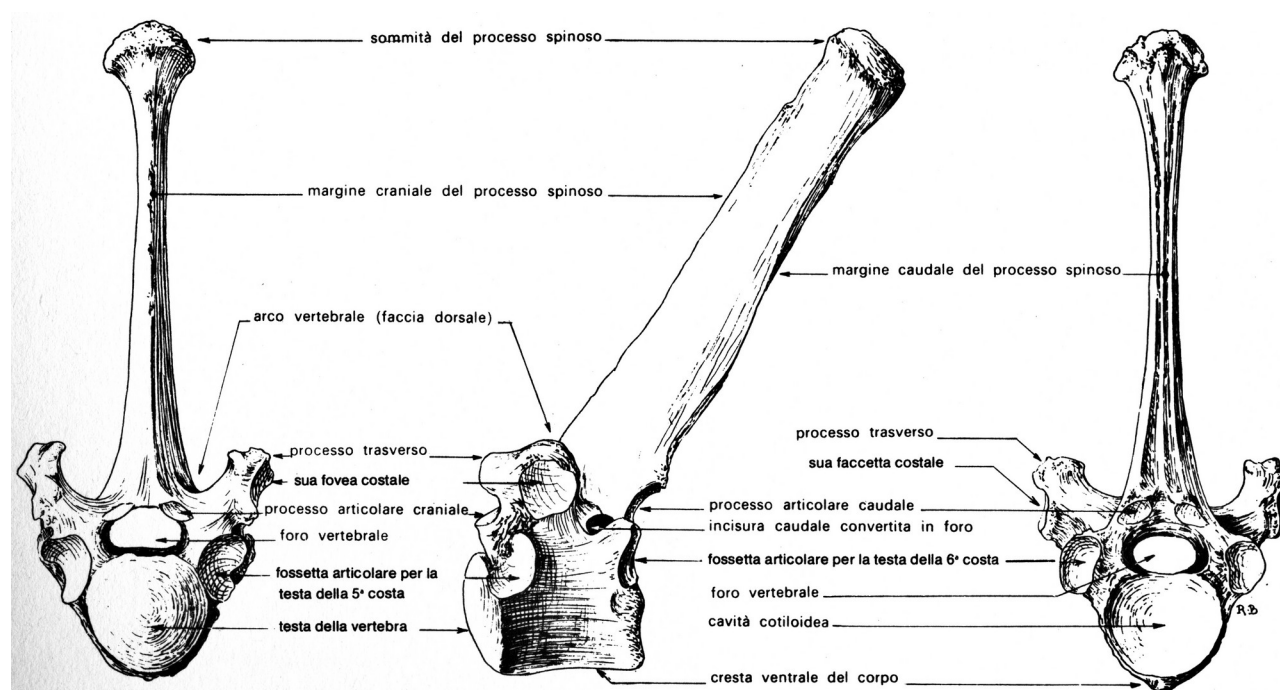


Figura 2.56 Quinta vertebra toracica (T5) di cavallo: veduta craniale (a sinistra), laterale sinistra (al centro) e caudale (a destra).

Come si può dedurre osservando la Figura 2.57, l'aumento dell'altezza dei processi spinosi delle vertebre toraciche fa sì che il legamento nucale non debba esercitare una forza di trazione della testa troppo obliqua rispetto allo spostamento verticale di quest'ultima; l'intensità di tale forza potrebbe risultare, infatti, eccessiva, superando la resistenza del legamento.

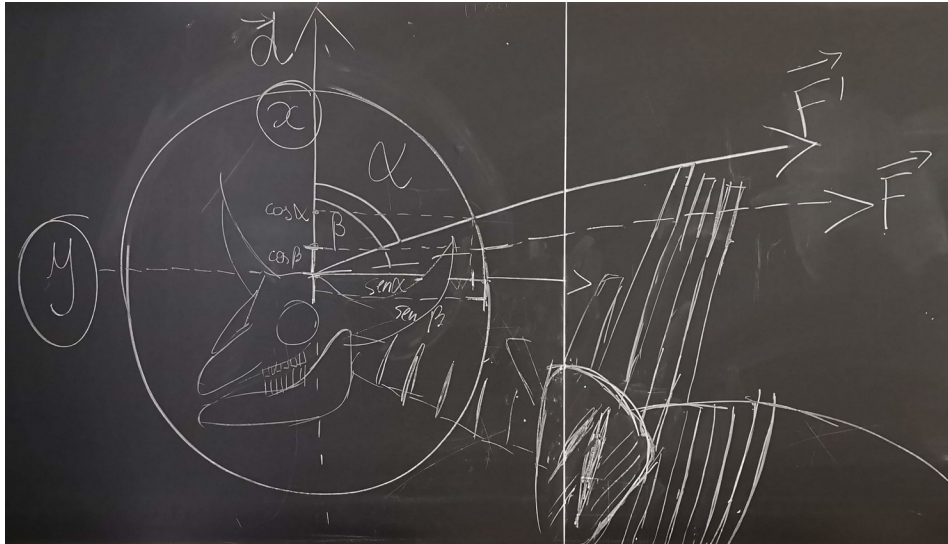
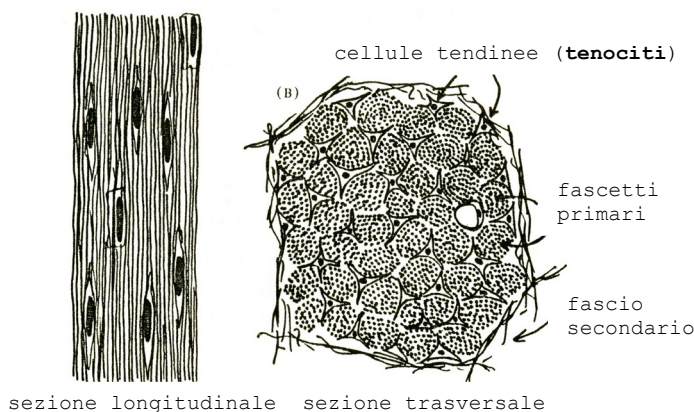


Figura 2.57 È probabile che i Bovidi recenti discendano da un antenato estinto, dotato di una testa più piccola e di processi spinosi delle prime vertebre toraciche più bassi; in seguito, nel corso di milioni di anni di evoluzione, sia la selezione naturale (i Bovidi affrontano i predatori) sia quella sessuale, esercitata dalle femmine sui maschi, avrebbero favorito un progressivo incremento delle dimensioni della testa. Tuttavia, se non si fosse assistito ad un contestuale aumento dell'altezza dei processi spinosi delle vertebre, sui quali si inserisce il legamento nucale, l'eccessiva ampiezza dell'angolo compreso fra il vettore forza $\vec{F}$ ed il vettore spostamento (verticale) della testa $\vec{d}$ avrebbe comportato, per il legamento medesimo, la necessità di esercitare una forza maggiore per ottenere un sollevamento della testa di pari entità. In pratica, a parità di lavoro svolto: $L' = \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha$; $L = \vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta$; $L' = L \Rightarrow \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta$; dividendo per $(\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta)$ si ottiene: $(\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha) / (\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta) = (\vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta) / \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta$, quindi: $\cos \alpha / \cos \beta = \vec{F} / \vec{F}'$. Poiché $\cos \alpha > \cos \beta \Rightarrow \vec{F} > \vec{F}'$.



Dal punto di vista istologico, in generale tendini e legamenti, organi praticamente inestensibili, che collegano i muscoli alle ossa e queste ultime fra loro, sono costituiti da **tessuto connettivo fibroso a fasci paralleli**, caratterizzato dalla particolare disposizione dei fasci di fibre collagene al loro interno (Figura 2.58).

Figura 2.58 Tessuto connettivo fibroso a fasci paralleli (rappresentazione schematica).

La porzione funicolare del legamento nucale dei Ruminanti non è, tuttavia, del tutto inestensibile, devono rispondere a sollecitazioni meccaniche durante i movimenti del collo e della testa. Il tessuto connettivo che lo forma ha, quindi, il compito di assecondare questi movimenti: deve avere una componente elastica capace di rispondere alle suddette sollecitazioni ma che, una volta terminate queste ultime, possa riportare la struttura alla forma e alla dimensione originarie, senza deformazioni. Questa proprietà del legamento nucale è dovuta alla presenza, al suo interno, di **fibre elastiche**, costituite da microfibrille glicoproteiche tubulari, con diametro di 10÷12 nm, riunite in fascetti, immerse in oppure disposte intorno ad una componente amorfa, proteica, densa, simile a gomma, insolubile, più abbondante della componente fibrillare, detta *elastina* (Barasa, 1997).



La colonna vertebrale è suddivisa, procedendo in senso cranio-caudale, nei seguenti tratti: *cervicale*, *toracico* (o dorsale), *lombare*, *sacrale* e *coccigeo* (Figura 2.61, Tabella 2.1).

Specie animale	Numero delle vertebre				
	cervicali	toraciche	lombari	sacrali	coccigee
cavallo	7	18	6	5	15÷21
asino	7	18	5	5	15÷21
bovino	7	13	6	5	18÷20
pecora	7	13	6	4	3÷24
capra	7	13	6	5	12÷16
suino	7	14÷15	6	4	20÷23
cane - gatto	7	13	7	3	20÷23

Tabella 2.1 Numero delle vertebre nelle principali specie di Mammiferi domestici.

La faccia craniale, convessa (*testa*) del corpo di una vertebra si articola con quella caudale, concava (*fossa*) della vertebra precedente; i singoli corpi vertebrali sono separati fra loro da **dischi intervertebrali** fibrocartilaginei, ossia costituiti da un anello di *cartilagine fibrosa* che circonda una parte centrale, detta *nucleo polposo*, che rappresenta un residuo della corda dorsale (Figure 2.59 – 2.60).

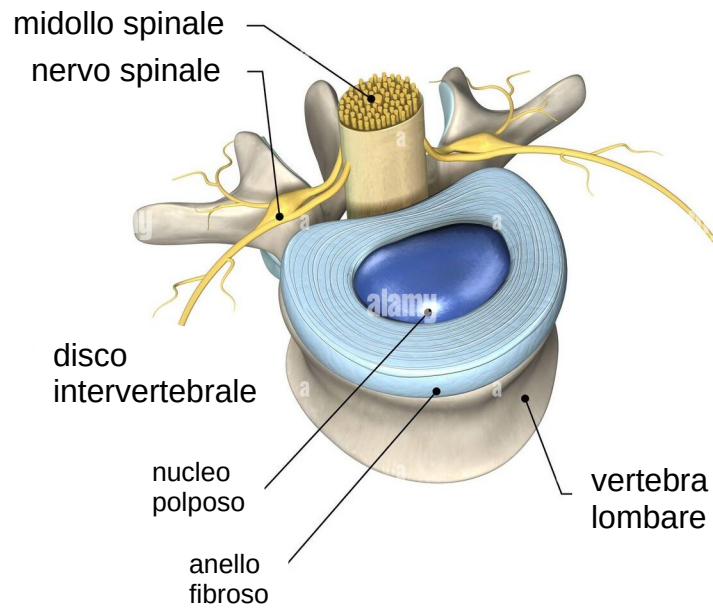


Figura 2.59 Il disco intervertebrale.

Fonte: <https://c8.alamy.com/comp/2C7E74W/3d-illustration-showing-lumbal-vertebra-with-intervertebral-disc-medically-3d-illustration-2C7E74W.jpg>.

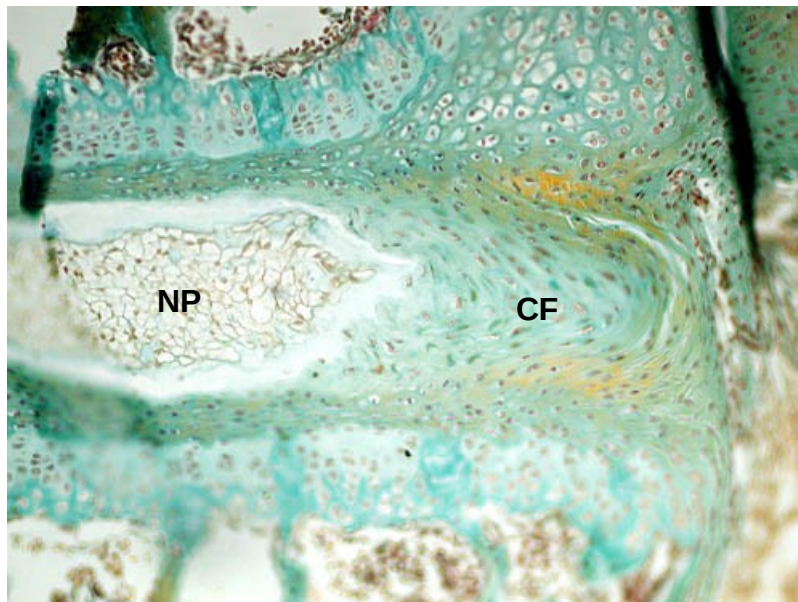


Figura 2.60 Preparato istologico di un disco intervertebrale: si noti il nucleo polposso (NP) circondato da cartilagine fibrosa (CF).

2.4.3 Lo sterno e le coste

Le coste sono ossa piatte, disposte ad arco, che si dipartono da ciascun lato della colonna vertebrale dirigendosi prima lateralmente e poi ventralmente per collegarsi con lo sterno; **la parte più ventrale è cartilaginea** e forma la *cartilagine costale* (Figura 2.61).

In base alla modalità di unione con lo sterno, le coste si suddividono in (Tabella 2.2):

- **coste sternali** o vere: si articolano direttamente con lo sterno mediante la cartilagine costale;
- **coste asternali** o spurie: la cartilagine costale si unisce a quella della costa antistante per formare l'arco costale cartilagineo, che si collega con la costa sternale più caudale;
- **coste fluttuanti** dei Carnivori: sono libere e non contraggono alcun rapporto diretto o indiretto con lo sterno.

SPECIE	N° DI COSTE	STERNALI	ASTERNALI
bovini	13	8	5
equini	18	8	10
suini	13÷15	7	7÷8
ovini	13	8	5
caprini	13	8	5
cane	13	9	4
coniglio	12	7	5
gatto	13	9	4
umani	12	7	5

Tabella 2.2 Numero di coste in alcune specie di mammiferi domestici.

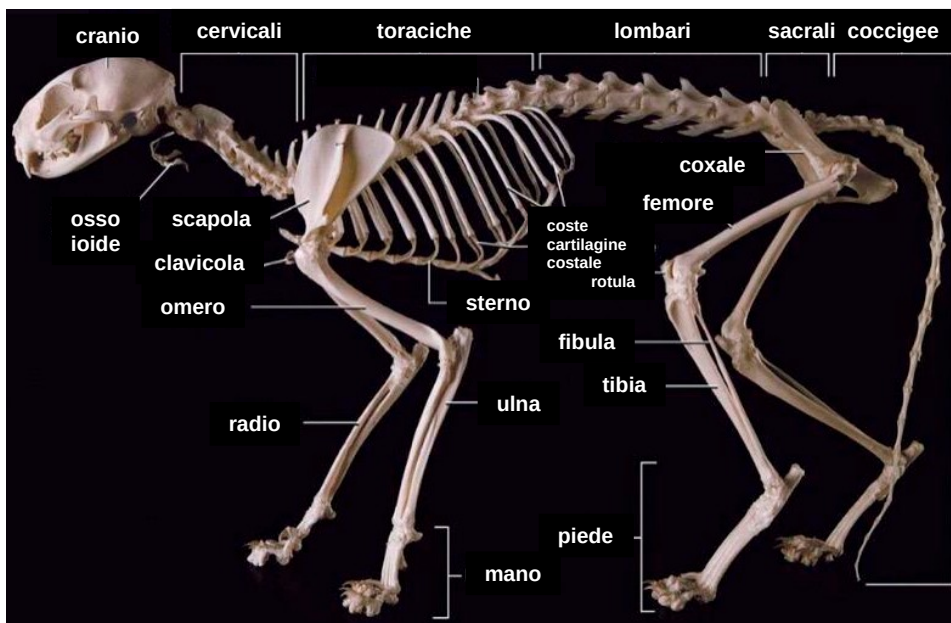


Figura 2.61 Scheletro di gatto⁹.

⁹ Fonte: https://vet.ucalgary.ca/sites/default/files/styles/ucws_image_desktop/public/2023-06/tFtxPSRhVvYRgLAJhDHqbw_b-1.jpg?itok=8jB4fFbv

In ciascuna costa si distinguono tre diverse parti (Figura 2.62).

- Un'**estremità dorsale** o vertebrale. È caratterizzata dalla presenza di due rilievi: la **testa** o capitello, di forma globosa, e la **tuberosità** o tubercolo costale. Nella testa si riconoscono due superfici articolari, una craniale (faccetta craniale della testa) ed una caudale (faccetta caudale della testa), separate da un piccolo solco. La faccetta craniale della testa si articola con la fossetta costale caudale della vertebra di numero precedente (per es. la faccetta craniale della IX costa si articola con la fossetta costale caudale di T8), mentre la faccetta caudale della testa si articola con la fossetta costale craniale della vertebra corrispondente (per es. la faccetta caudale della IX costa si articola con la fossetta costale craniale di T9). Il tubercolo costale, situato lateralmente alla testa e da questa separato ad opera di un solco detto collo, presenta una superficie articolare pianeggiante per l'articolazione con il processo trasverso della vertebra corrispondente.
- Un **corpo**, che presenta una faccia laterale convessa ed una mediale, concava.
- Un'**estremità ventrale** che si unisce con la corrispondente cartilagine costale.

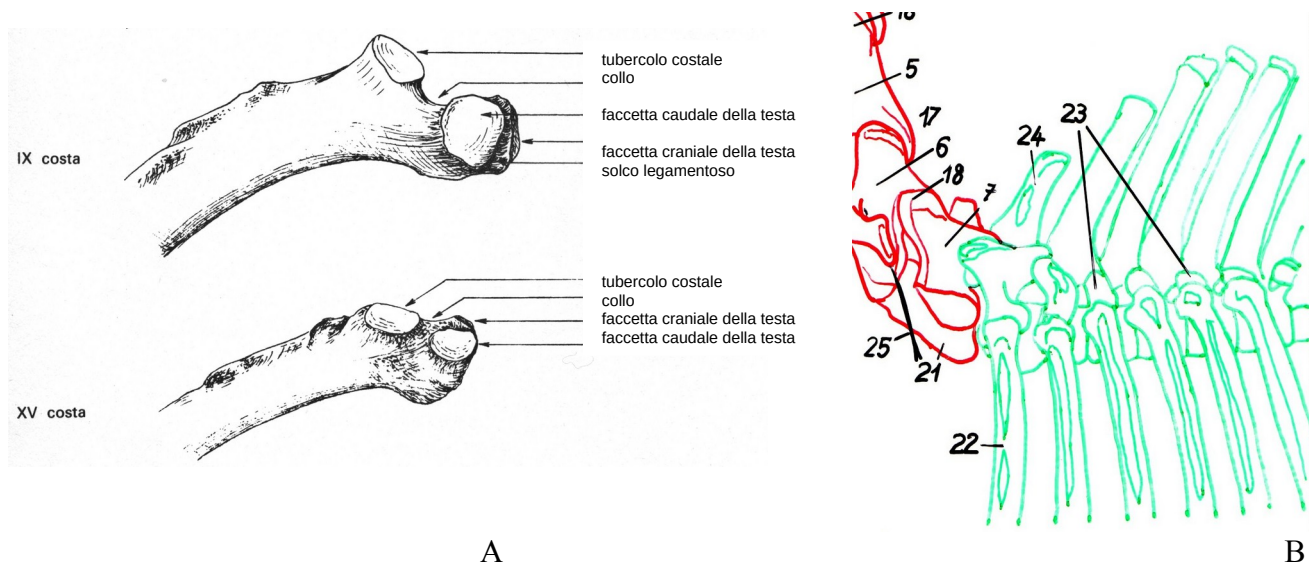


Figura 2.62

A) Estremità dorsali di coste sinistre di cavallo (veduta caudale).

B) 5. V vertebra cervicale; 6. VI vertebra cervicale; 7. VII vertebra cervicale; 17. processo articolare caudale; 18. processo articolare craniale; 21. corpo vertebrale; 22. I costa; 23. processi trasversi delle vertebre toraciche; 24. processo spinoso della prima vertebra toracica; 25. canale trasversario. Poiché il numero delle vertebre dorsali eguaglia il numero delle coste, ogni costa si articola, mediante il capitello, con la fossetta costale craniale della vertebra corrispondente e con la fossetta articolare caudale della vertebra antistante, mentre la tuberosità della costa si articola con la fossetta trasversaria della vertebra corrispondente. Ne consegue che **la prima costa si articola con C7 e con T1**.

☑ APPROFONDIMENTO 2.7

CONFRONTO FRA DUE MAMMIFERI CORRIDORI, IL GHEPARDO E IL CAVALLO

Il **ghepardo** effettua rapide accelerazioni per raggiungere la preda entro poche centinaia di metri: i **marcati movimenti di flessione-estensione della colonna vertebrale del felide** aumentano la lunghezza del passo, incrementando di ≈ 10 Km/h la velocità media della corsa.

Il **cavallo**, invece, che può percorrere al galoppo distanze maggiori (le distanze sulle quali si disputano le corse sono comprese fra 1000 e 3000 m), deve poter compiere uno sforzo più prolungato: **la colonna vertebrale**, quindi, **si flette molto meno**, evitando i movimenti verticali della massa corporea provocati dai balzi del ghepardo, che esauriscono ben presto le energie dell'animale. Una colonna vertebrale meno flessibile fa sì che la massa del cavallo mantenga una traiettoria più lineare (Figura 2.63).

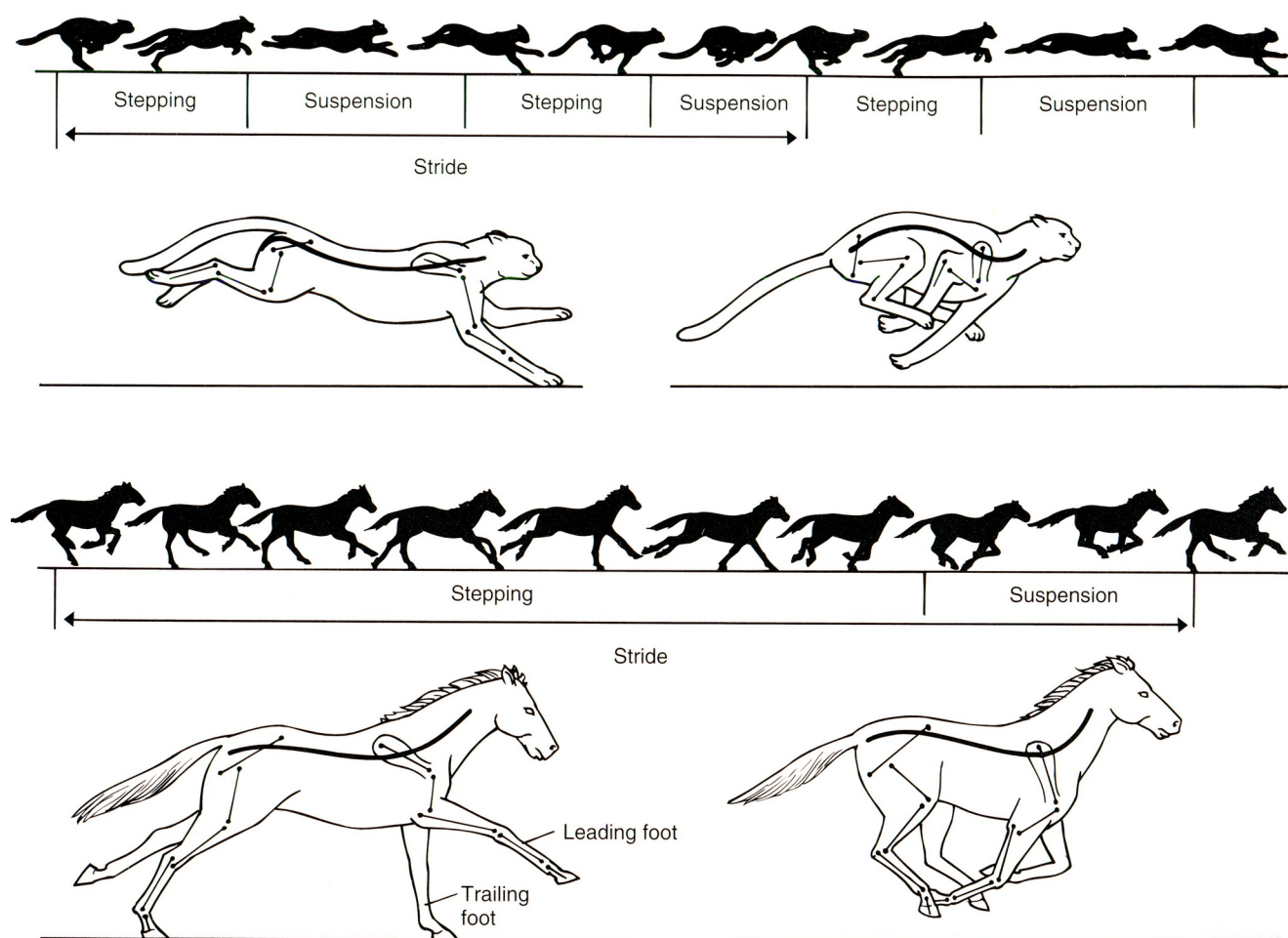


Figura 2.63 Nel ghepardo la colonna vertebrale si estende al massimo durante la fase di sospensione, per poi flettersi notevolmente nella successiva fase di appoggio, durante la quale gli arti posteriori assumono una posizione più avanzata di quelli anteriori. Nel cavallo, invece, il *leading foot* entra in contatto con il suolo in un momento successivo rispetto al *trailing foot* ma viene portato più avanti di quest'ultimo. Ogni tanto i due arti anteriori si alternano nel ruolo, rispettivamente, di *leading foot* e di *trailing foot*, cosicché il cavallo cambia passo.

☒ APPROFONDIMENTO 2.8 LE ARTICOLAZIONI

3. I DENTI DEI MAMMIFERI

Introduzione

Denti formati da **smalto** ed **avorio** (o dentina) comparvero per la prima volta nel Devoniano (~ 390 Mya), in alcuni anfibi che dominarono il pianeta fino alla fine del Giurassico (~ 150 Mya), detti **Labirintodonti** a causa della complessa modalità con cui questi due tessuti si ripiegano nel dente. Lo **smalto** è un materiale durissimo e molto resistente, che riveste eternamente la corona dentaria (Figura 3.1).

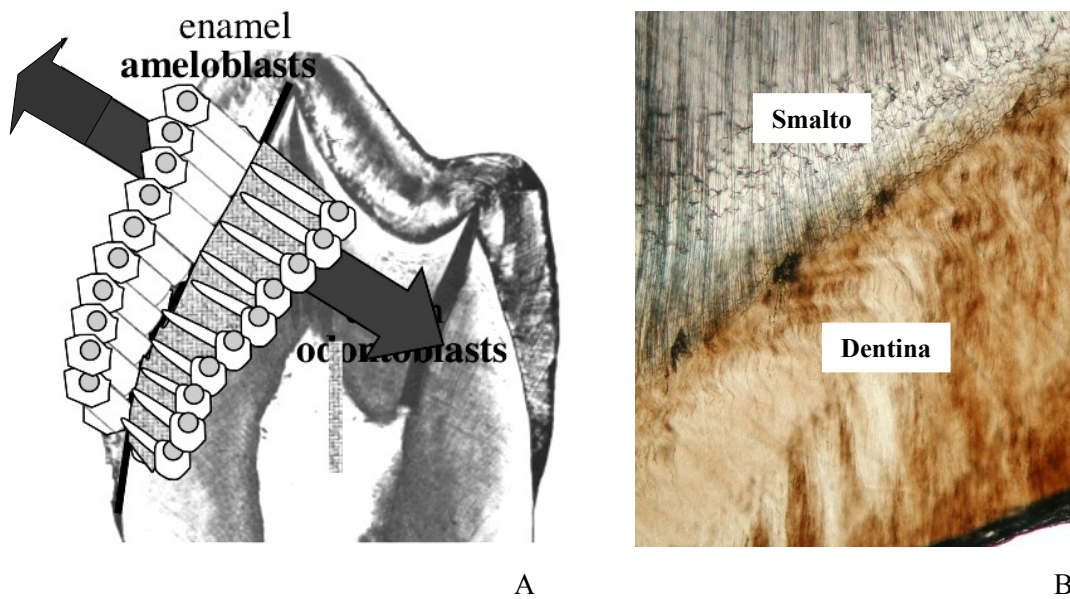


Figura 3.1

☑ APPROFONDIMENTO 2.9 ODONTOGENESI (FORMAZIONE DEL DENTE)

In uno stadio precoce della vita embrionale, l'epitelio della cavità boccale primitiva (*stomodeo*) prolifera verso il *mesenchima* (tessuto connettivo embrionale) sottostante formando un inspessimento, detto CRESTA DENTALE, in corrispondenza di ogni futuro alveolo dentale (Figura 3.2).

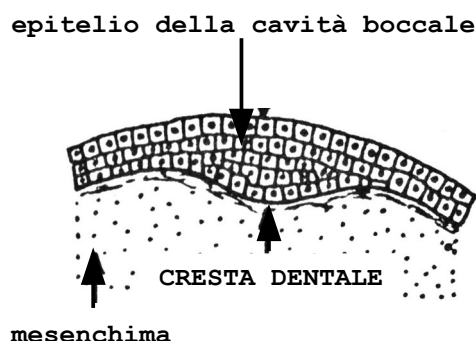


Figura 3.2 Formazione della cresta dentale.

ALVEOLO DENTALE: cavità della mandibola o dell'osso mascellare in cui ogni dente rimane infossato, per un tratto più o meno esteso, dopo l'eruzione.

L'ulteriore proliferazione di questa cresta epiteliale forma una LAMINA DENTALE lungo la quale, ad intervalli regolari corrispondenti alla sede di formazione dei futuri denti, **il mesenchima si addensa** (Figura 3.3).

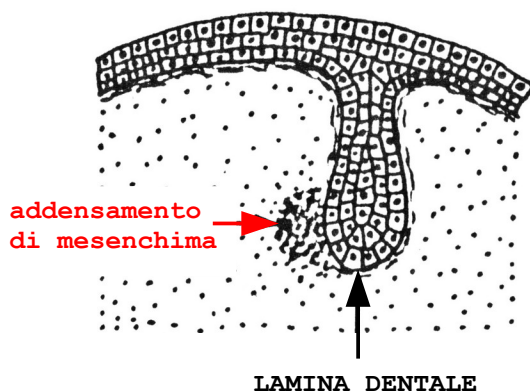


Figura 3.3 Formazione della lamina dentale.

In corrispondenza di ognuno di tali addensamenti la lamina dentale prolifera più attivamente dando origine a rilievi tozzi (GEMME DENTALI), uniti mediante un peduncolo alla lamina dentale (Figura 3.4).

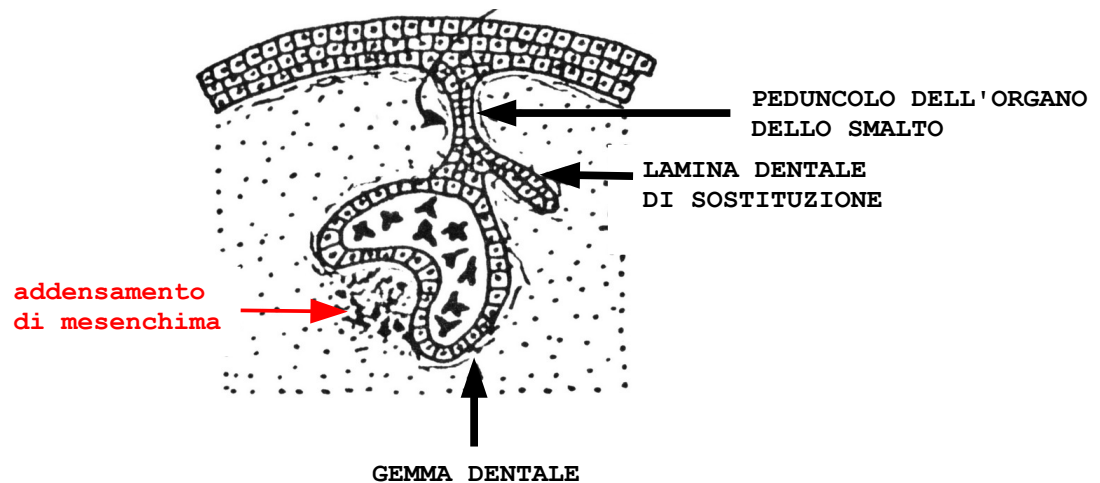


Figura 3.4 Formazione della gemma dentale.

In seguito le gemme dentali s'invaginano in corrispondenza dell'addensamento di mesenchima, assumendo un aspetto caliciforme (CUPOLE DELL'ORGANO DELLO SMALTO).

In ogni cupola si possono distinguere:

- un **epitelio esterno**, che ne forma la superficie concava;
- un **epitelio interno**, che ne forma la superficie convessa.

La massa centrale della cupola, costituita in un primo tempo da cellule epiteliali a mutuo contatto, in seguito si dissocia per l'aumento della quantità di materiale intercellulare elaborato dalle cellule medesime, le quali assumono una forma stellata ed, essendo ora separate da abbondante sostanza intercellulare, costituiscono un reticolo molto lasso detto POLPA DELL'ORGANO DELLO SMALTO (Figura 3.5).

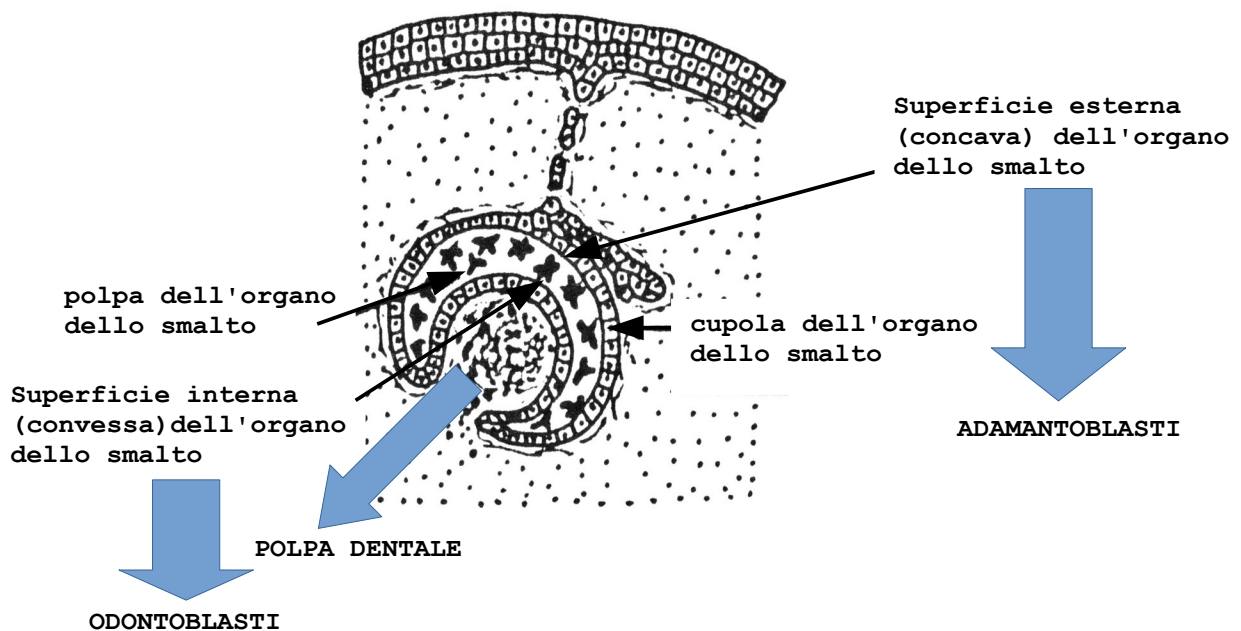


Figura 3.5 Formazione della cupola dell'organo dello smalto.

Durante queste modificazioni a carico della gemma dentale, la lamina dentale primitiva si frammenta dando origine ad una nuova lamina dentale (LAMINA DENTALE DI SOSTITUZIONE), che formerà un'altra gemma dentale per il dente di sostituzione (dente permanente).

Contemporaneamente si differenziano gli ODONTOBLASTI, cellule piriformi o cilindriche che si dispongono in un unico strato alla superficie del materiale destinato a costituire la POLPA DENTALE.

Le cellule che formano la superficie concava dell'organo dello smalto, isoprismatiche (epitelio cubico semplice o monostratificato), si allungano progressivamente diventando batiprismatiche (più alte che larghe) e sono dette ADAMANTOBLASTI o AMELOBLASTI (Figura 3.6).

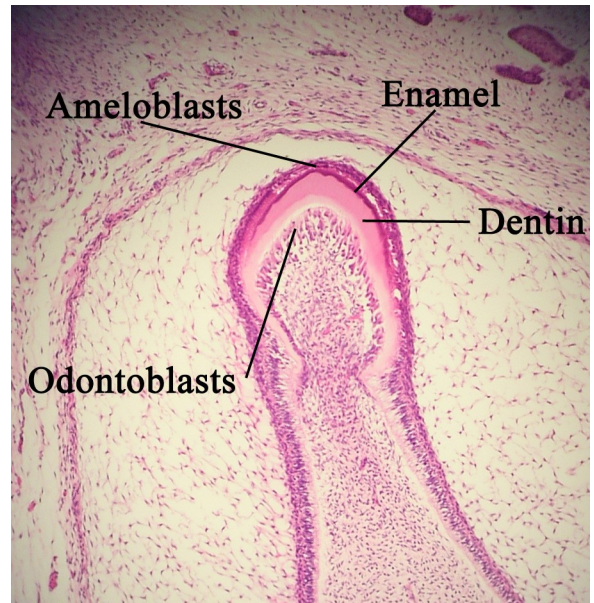
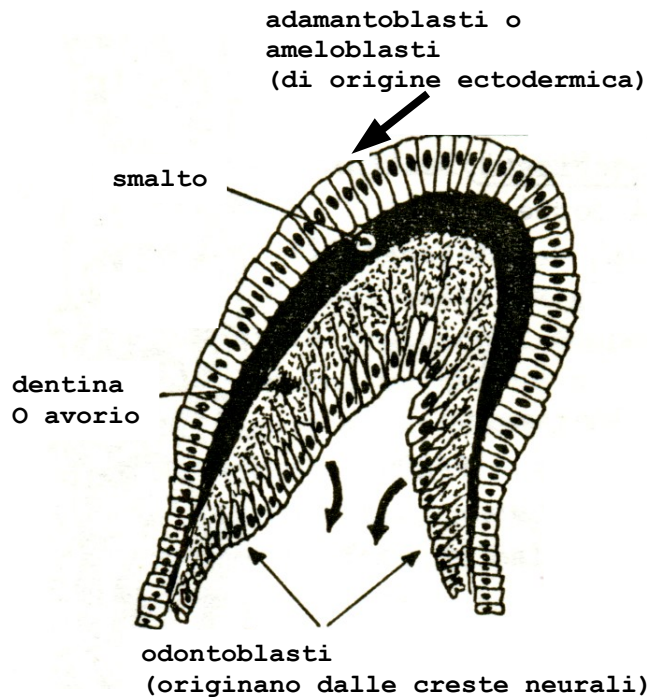


Figura 3.6 Formazione delle cellule che producono lo smalto e la dentina.



Figura 3.7 Preparato istologico del germe dentario. A) organo dello smalto; B) papilla dentale; C) follicolo o gemma dentale.

3.1 I denti dei cavalli

7. I CONCETTI DI SPECIE E DI RAZZA

Il concetto di «specie» è uno dei più difficili da definire in Biologia. Apparentemente tutti sanno cosa sia una specie, animale, per esempio. Si sa, per esempio, che la riproduzione avviene solo all'interno di una determinata specie, ossia tra individui conspecifici (i bovini si riproducono soltanto fra di loro, così gli ovini, i caprini, i cavalli ecc.). Ma, se, tanto per fare un esempio, io sono un verro (suino maschio intero, ossia non castrato), quali sono i miei conspecifici, ossia le mie potenziali partner sessuali? Sono esemplari, di sesso femminile, che io riconosco grazie all'olfatto, in base a degli odori, quindi, anche se non ho studiato Zoologia. Allo stesso modo, i piccoli uccelli canori dell'ordine Passeriformi, come i **fringuelli** che Charles Darwin studiò dopo essere approdato alle Isole Galapagos, che si differenziano tra loro soprattutto per la forma e per le dimensioni del becco (Figura 1), caratteristiche funzionali alla cattura di insetti (becco più o meno lungo e sottile, es. lui grosso, Figura 2A) o alla frantumazione di semi (becco grande e robusto, Figura 2B), si riconoscono grazie al canto.

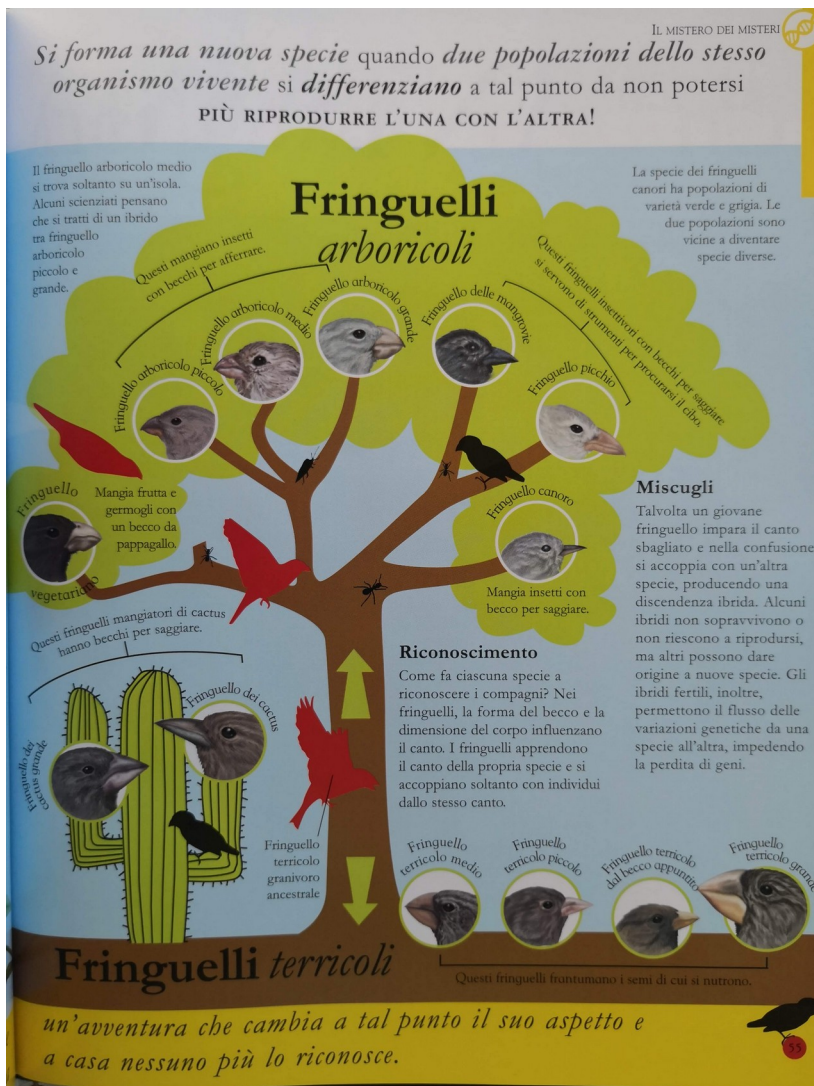


Figura 1. I fringuelli di Darwin.



A

B

Figura 2. A) Il l'ui grosso, un insettivoro, ha un becco lungo e sottile; B) il becco del frosone, viceversa, è grande e robusto, atto alla frantumazione di grossi semi.

I suddetti meccanismi di riconoscimento, tuttavia, non sono perfetti e ciò fa sì che talvolta un animale, per es. una femmina (nel Regno Animale sono, infatti, le femmine che scelgono) si accoppi con un compagno «sbagliato»: raramente tale tipo di accoppiamento, detto **ibridazione interspecifica**, dà origine ad una nuova specie, dal momento che gli ibridi possiedono caratteristiche intermedie a quelle delle specie parentali, che li rendono disfunzionali, ossia non adatti nè a svolgere il ruolo ecologico (in ecologia si direbbe «ad occupare la nicchia») della specie paterna nè di quella materna. Un accoppiamento fra un maschio dal becco corto e sottile ed una femmina dal becco grande e robusto (o viceversa) esiterebbe, probabilmente, nella nascita di soggetti ibridi che potrebbero avere un becco troppo corto e non abbastanza sottile per catturare piccoli insetti e, nello stesso tempo, troppo piccolo e non sufficientemente robusto per frantumare grossi semi.

Un interessante esempio di ibridazione interspecifica si verifica nel continente nordamericano, in cui convivono diverse specie di **Canidi** (Figura 3).

A continent of canids

Opinions vary on wolf ranges and identities, but most researchers agree that the gray wolf once roamed across much of North America (including into Mexico, not shown) and that the coyote ranged across the west. A new genetic study finds that the red wolf and the eastern wolf (one from Quebec in Canada, bottom) arose later by mixing with coyotes as they expanded eastward.

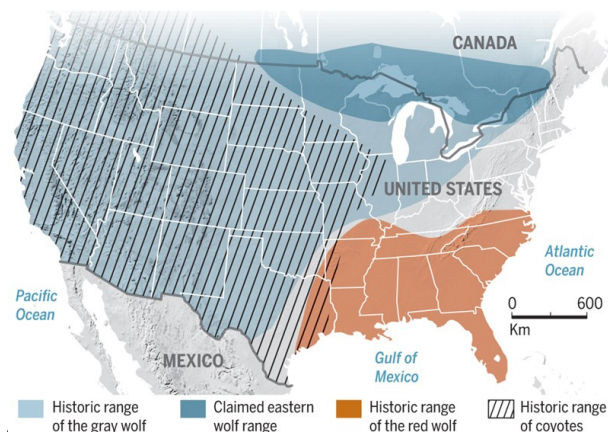


Figura 3. In Nordamerica gli areali di distribuzione del coyote (area tratteggiata) e del lupo orientale (grigio azzurro) sono confinanti: lungo questo «confine», detto **fascia di ibridazione**, lupi orientali e coyote si possono incontrare ed, occasionalmente, accoppiare tra loro.

L'accoppiamento fra lupi orientali e coyote genera esemplari ibridi, detti *coywolves*, a propria volta fertili e, pertanto, in grado di accoppiarsi. Tuttavia, il successo riproduttivo dei *coywolves* è minore di quello dei soggetti, geneticamente puri, appartenenti alle due specie parentali, e dipende dalla cosiddetta *coyote ancestry*, ossia dal tasso di ascendenza di coyote (in pratica, dalla % di geni di coyote che un ibrido possiede, che dipende da quanti antenati coyote ha), soprattutto per la scarsa abilità che gli ibridi dimostrano nella predazione di grossi erbivori selvatici come gli alci (Figura 4).

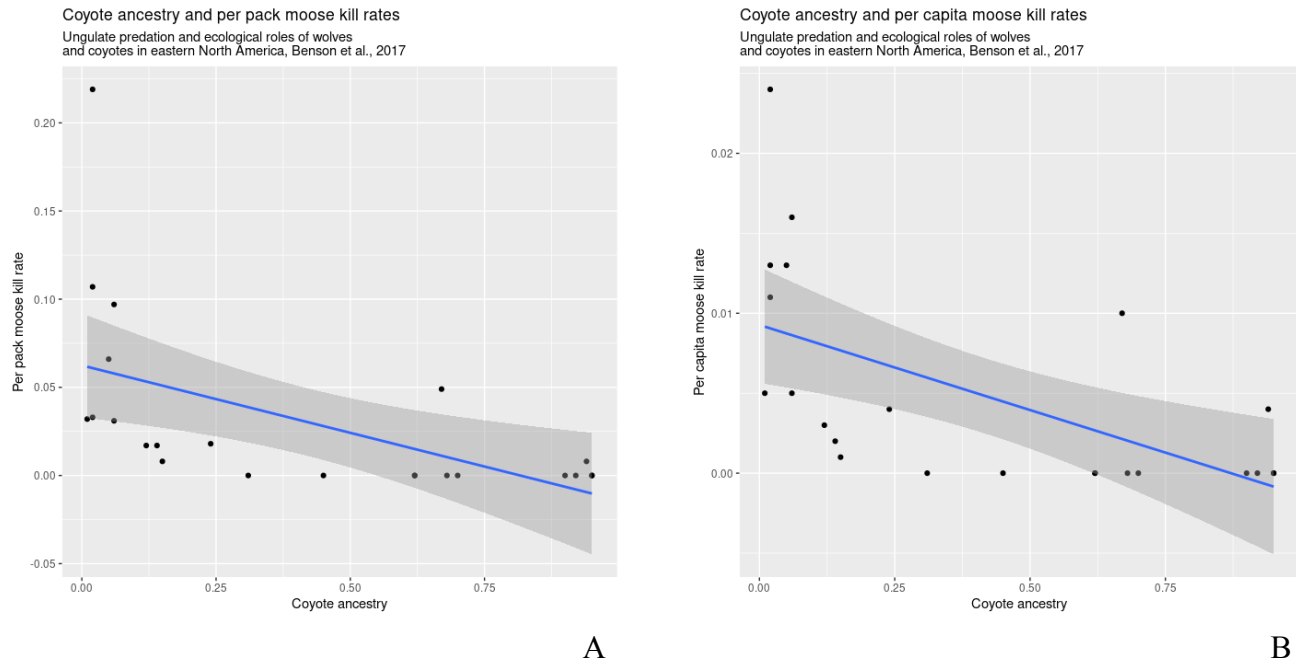


Figura 4. All'aumentare del numero di antenati coyote che gli esemplari ibridi di un branco di *coywolves* possiedono, il tasso di predazione di alce diminuisce, sia per branco sia per singolo canide.

Come sono stati stimati i tassi di predazione?

Gli scienziati furono in grado di monitorare gli spostamenti e l'attività di 23 branchi di lupi ibridi poiché un certo numero di canidi di ogni branco era stato catturato e munito di radiocollare satellitare; seguendo le tracce degli animali sulla neve, ed il segnale emesso dal collare GPS di ogni esemplare radiocollare, gli autori dello studio effettuarono sopralluoghi in tutti i siti in cui una preda (cervo o alce) era stata uccisa da un determinato branco e contarono quanti cervi e quanti alci il branco stesso aveva predato durante tutto l'inverno. Questo numero fu diviso per il numero di giorni durante i quali il branco era stato monitorato (approssimativamente, per la durata dell'inverno), ottenendo il numero medio di alci e, rispettivamente, di cervi uccisi da ogni branco in un singolo giorno: per esempio, se 70 cervi vengono uccisi in 150 giorni, il tasso di predazione di cervo per branco e per giorno sarà:

$70 \text{ cervi} / 150 \text{ giorni} \cong 0,47 \text{ cervi al giorno per branco (tasso di predazione di cervo per branco)}.$

Per ottenere il tasso di predazione di cervo per singolo canide, basterà dividere il tasso di predazione di cervo per branco per il numero di canidi (lupi ibridi) che formano il branco stesso.

Se, per esempio, il branco di coywolves comprendesse 8 canidi, il tasso di predazione di cervo per singolo canide sarebbe:

$0,47 \text{ cervi uccisi al giorno dal branco} / 8 \text{ canidi nel branco} \cong 0,058 \text{ cervi uccisi al giorno per canide.}$

Infine, la quantità di carne di alce e di cervo disponibile per ogni branco fu calcolata attraverso la stima della massa corporea delle carcasse dei cervidi uccisi, effettuata a partire dalle dimensioni delle ossa lunghe degli arti (femore, omero ecc.), recuperate dai resti delle prede stesse, ossia delle parti non consumate delle carcasse dei cervi e degli alci uccisi dai lupi.

Un risultato interessante fu che, sebbene branchi più numerosi di *coywolves* uccidessero qualche cervo in più rispetto a branchi più piccoli, ciò non era sufficiente a compensare il fatto che ogni singola preda doveva essere ripartita fra un numero maggiore di membri del branco, ciascuno dei quali, pertanto, consumava una quantità di carne di cervo minore rispetto a quella consumata, in media, dai coywolves di branchi più piccoli (Figura 5).

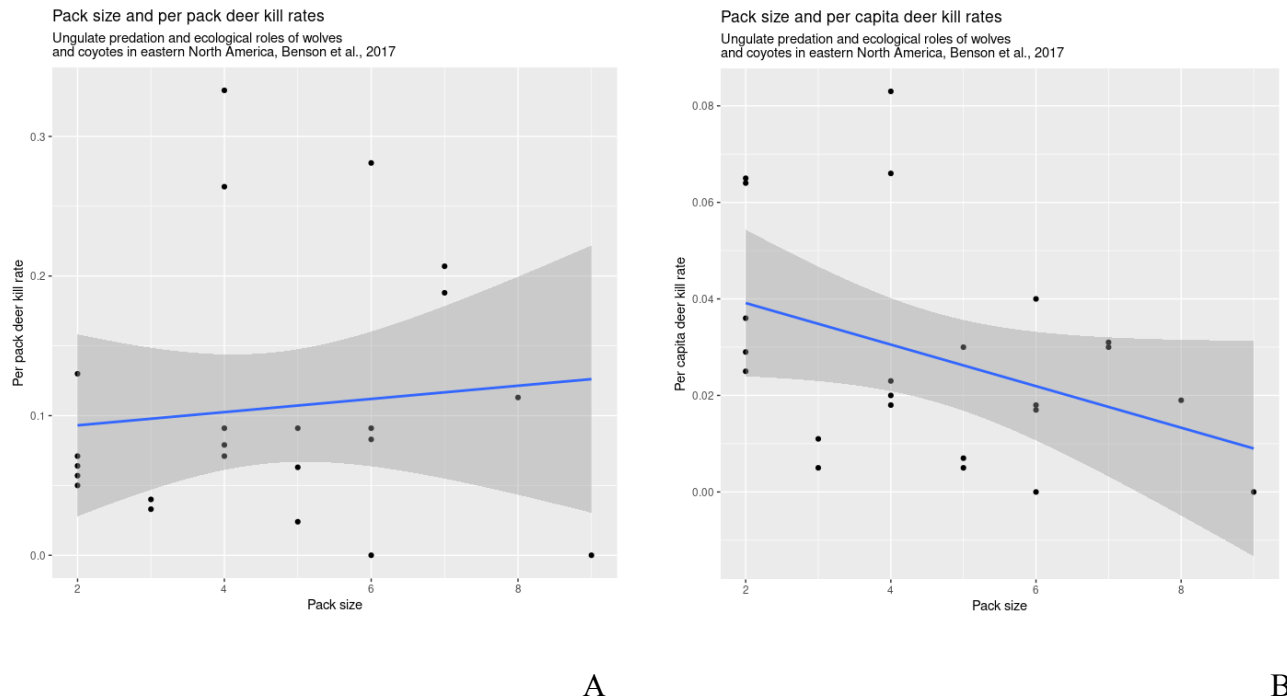


Figura 5. Branchi di *coywolves* più numerosi uccidono qualche cervo in più, ma non abbastanza per compensare il fatto che la carcassa di ogni singolo cervo dovrà essere ripartita fra un maggior numero di lupi ibridi.

Quale lezione si può trarre dai risultati di questo interessante studio? L'**ibridazione interspecifica tra lupi orientali e coyote comporta una riduzione dell'efficienza degli ibridi come predatori** e, pertanto, della loro capacità di sopravvivere e di riprodursi (la cosiddetta *fitness*). Questo fenomeno è stato osservato anche in Piemonte, in cui un branco di esemplari ibridi lupo-cane si è recentemente formato in Valle di Susa (TO) ed è oggetto di studio da parte dei ricercatori dell'Università di Torino.

Anche in questo caso gli ibridi dovrebbero rivelarsi predatori meno efficienti, soprattutto a causa delle minori dimensioni delle loro arcate dentarie, dei singoli denti e, quindi, della forza del morso (Figura 6).

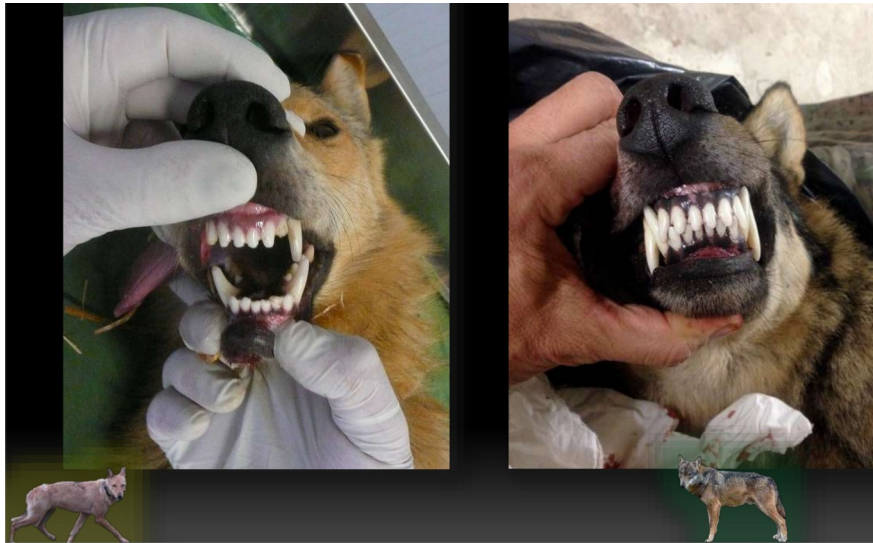


Figura 6. Denti di un ibrido lupo-cane (a *sinistra*) e di un lupo (a *destra*).

La Natura, pertanto, contrasta gli ibridi, agendo da **barriera riproduttiva post zigotica**¹⁰: non impedisce la riproduzione fra esemplari di specie diverse ma riduce la *fitness* degli ibridi. Questi ultimi, pur essendo essi stessi fertili, ossia in grado di riprodursi a loro volta, alla prova dei fatti dimostrano di cavarsela meno bene di ciascuna delle specie parentali: sono più grandi dei coyote e, quindi, avendo un fabbisogno energetico¹¹ maggiore di questi ultimi, non possono accontentarsi di prede di piccole dimensioni come i cani della prateria (roditori simili alle marmotte) o i castori; nello stesso tempo, sono predatori di cervi ed alci meno efficienti dei lupi.

¹⁰ Lo **zigote** è la prima cellula di un nuovo individuo, e si forma attraverso l'unione del gamete maschile (spermatozoo) e del gamete femminile (ovocita).

¹¹ Il **fabbisogno energetico** di un animale aumenta all'aumentare del peso corporeo.

Un altro esempio interessante è rappresentato dai camosci, taxon rappresentato, in Italia, da due specie differenti (Figura 7).



Figura 7. A) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); B) camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*).

In questo caso la barriera riproduttiva, ossia il fattore che impedisce oppure ostacola la riproduzione fra le due specie di camoscio, è la distanza geografica: vivendo su catene montuose differenti, a centinaia di km di distanza, camosci alpini ed appenninici non si possono incontrare.

Ma perchè esistono specie diverse di lupi, camosci ecc.? Non solo, ma per quale motivo i camosci alpini ed appenninici vengono classificati in specie distinte anziché essere considerati due semplici varianti (razze o sottospecie) di un'unica specie?

Per rispondere a questa domanda occorre, innanzitutto, tener conto della natura non esatta delle scienze biologiche, nel senso che non esiste una formula matematica che consenta di classificare gli organismi in modo oggettivo (indipendentemente dall'opinione dei singoli zoologi) ed inequivocabile. La classificazione degli organismi, detti anche *taxa*, allora, dev'essere considerata come un'**ipotesi scientifica** che, basandosi su una serie di evidenze empiriche, ossia di dati sperimentali, osservazioni ecc., è, per sua stessa natura, provvisoria e mai definitiva, e suscettibile di essere modificata qualora nuovi dati e/o nuove osservazioni diventino disponibili.

Quali sono le evidenze empiriche, ossia i dati, su cui si basa la classificazione biologica?

1) **Distanza genetica**: è la % di nucleotidi, o basi azotate, differenti fra due sequenze omologhe (lo stesso tratto di DNA in animali diversi); in generale, **la variabilità genetica all'interno della stessa specie è < 0,02** o 2%. Una distanza genetica > 0,02 indica, allora, che due popolazioni geografiche (sottospecie o razze) si stanno differenziando, a causa dell'isolamento geografico e quindi, genetico, in specie diverse (Figura 8).

```
> myostatin.dist
      baboon bovine chicken ovine
bovine      0.08
chicken     0.29    0.32
ovine      0.09    0.02    0.33
zebra_fish  0.67    0.64    0.70    0.63
```

Figura 8. L'analisi filogenetica più semplice si basa sul calcolo delle distanze fra coppie di sequenze nucleotidiche, le quali diventano gli ingressi di una matrice che, tramite algoritmi di clusterizzazione, viene convertita in un albero filogenetico. La distanza fra due sequenze è definita come numero atteso di sostituzioni nucleotidiche per sito nucleotidico (generalmente < 1) e può essere espressa come semplice proporzione dei siti variabili o distanza **p**.

Tuttavia le cose non sono così semplici, dal momento che la distanza genetica fra coppie di popolazioni della stessa specie dipende anche dal tipo di gene che viene scelto per misurare la distanza stessa (il DNA mitocondriale, per es., si evolve più rapidamente della maggior parte del DNA nucleare), nonché dal modello matematico del processo di sostituzione nucleotidica su cui la stima della distanza genetica si basa, ossia da come vengono calcolate le probabilità che ciascuno dei 4 nucleotidi del codice genetico, Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G) venga sostituito da uno degli altri tre (Figura 9).

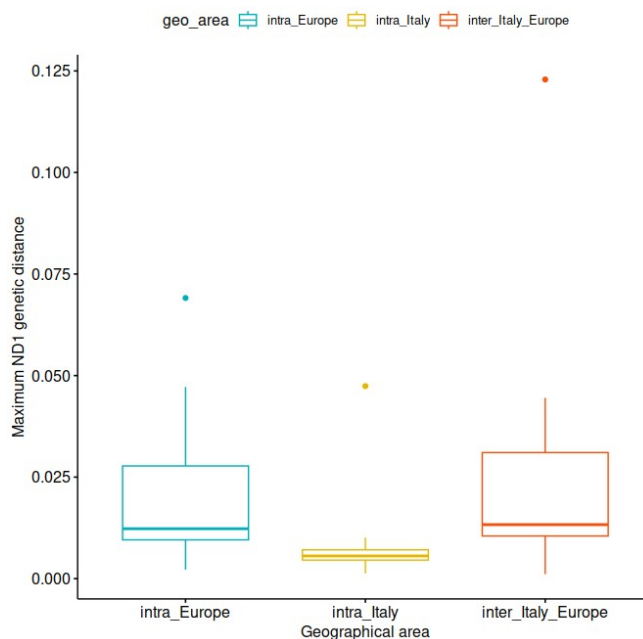


Figura 9. Variabilità intraspecifica in 15 specie di pipistrelli, calcolata dalle distanze genetiche del gene mitocondriale ND1 (NADH deidrogenasi); in azzurro, all'interno dell'Europa continentale; in giallo, all'interno dell'Italia; in rosso, tra l'Italia e l'Europa continentale. Il grafico illustra il fatto che, mentre la variabilità genetica all'interno dell'Europa continentale e tra l'Italia e l'Europa non sono significativamente diverse, all'interno della regione geografica italiana la suddetta variabilità è molto ridotta, ma ciò potrebbe essere dovuto all'insufficiente numero di campioni analizzati. Si può dedurre che le Alpi non costituiscano una barriera insormontabile per questi mammiferi volatori, altrimenti la variabilità genetica fra esemplari della stessa specie catturati rispettivamente a nord ed a sud della catena alpina sarebbe maggiore di quella osservata fra individui che vivono a nord delle Alpi. In caso contrario, ossia se i pipistrelli non riuscissero ad attraversare le Alpi, il rettangolo rosso dovrebbe essere molto più alto di quello azzurro.

Perché esistono differenze genetiche fra individui della stessa specie?

Questo fenomeno, definito **variabilità genetica individuale**, è dovuto alle **mutazioni geniche**, errori che si verificano, per motivi casuali, quando una cellula si prepara a dividersi in due cellule figlie e deve, pertanto, reduplicare il proprio DNA (Figura 10).

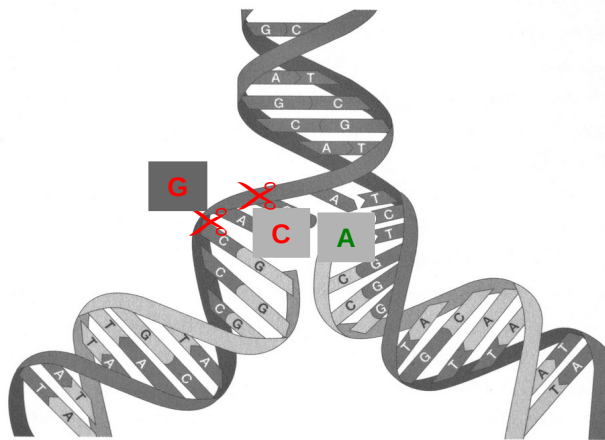


Figura 10. Il meccanismo della sostituzione nucleotidica. In seguito alla rottura dei ponti H (legami chimici tra le basi azotate complementari di ogni coppia), le due catene polinucleotidiche del filamento originario, di colore grigio scuro, si separano e ciascuna di esse fa da stampo, sul quale avviene l'assemblaggio di una nuova catena complementare, di colore grigio chiaro. Se, però, una delle catene del filamento originario si rompe, come indicato dalle forbici, subentra un processo di riparazione del DNA che, in questo caso, dovrebbe ripristinare l'Adenina andata persa. In alcuni, rarissimi casi, tuttavia, il processo di riparazione, invece di aggiustare il DNA correttamente, ripristinando la sequenza nucleotidica originaria, inserisce, nel sito in cui si trovava la A, un nucleotide differente, per es. una Guanina: in questo caso, la A sarà stata sostituita da una G. Di conseguenza, anche la corrispondente base complementare sarà diversa: la T verrà sostituita da una C. Siccome il filamento gemello di DNA non ha subito alcuna mutazione, come risultato della reduplicazione si saranno formati due filamenti figli leggermente diversi.

La sostituzione di un nucleotide in un determinato gene «codificante», ossia destinato ad essere trascritto in RNA messaggero, il quale verrà successivamente tradotto in una catena di amminoacidi, ossia in una proteina, può provocare la sintesi di una forma difettosa, non funzionante della proteina stessa, come nel caso della **miostatina**, una proteina che inibisce lo sviluppo dei muscoli scheletrici prima della nascita evitando, così, che si verifichino problemi durante il parto. In Natura, infatti, le femmine dei mammiferi devono essere in grado di partorire da sole, e ciò dovrebbe valere anche per quelle degli animali domestici. Tuttavia, all'inizio del Novecento, in alcune razze bovine europee, come la Belga, la Piemontese e altre, si sono diffuse almeno due mutazioni del gene nucleare che codifica la miostatina (Figura 11).

Tutto ciò evidenzia un interessante fenomeno: al medesimo carattere fenotipico, in questo caso l'aumentato sviluppo dei muscoli scheletrici (*iperplasia muscolare congenita*), non corrisponde necessariamente, lo stesso genotipo, ossia il possesso della stessa sequenza nucleotidica al *locus* (il tratto di DNA) che controlla quella particolare caratteristica, in questo caso attraverso la sintesi della miostatina. Infatti, quest'ultima proteina può non funzionare perché uno o più amminoacidi della catena poliaminoacidica che la costituisce sono stati sostituiti o eliminati a causa di mutazioni diverse ma, in ogni caso, **l'effetto fenotipico del suo non funzionamento sarà sempre lo stesso**: l'aumento dello sviluppo dei muscoli scheletrici fin dalla nascita. Allora, nella razza Belga e nella Piemontese questa caratteristica è comparsa a causa di mutazioni diverse ed indipendenti e non è pertanto stata ereditata da un antenato comune: questo fenomeno, la similarità fenotipica non accompagnata da identità genetica, è definito **omoplasia**. L'omoplasia provoca l'**evoluzione convergente**, ossia una somiglianza fenotipica, o morfologica, fra *taxa* (gruppi di organismi) che, non essendo strettamente imparentati fra loro, hanno ereditato un determinato carattere fenotipico da antenati diversi (Figura 13).

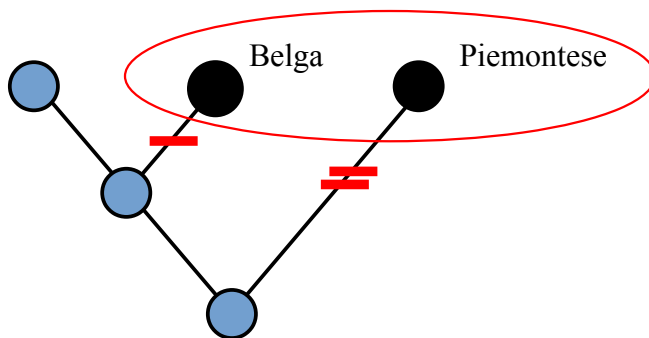
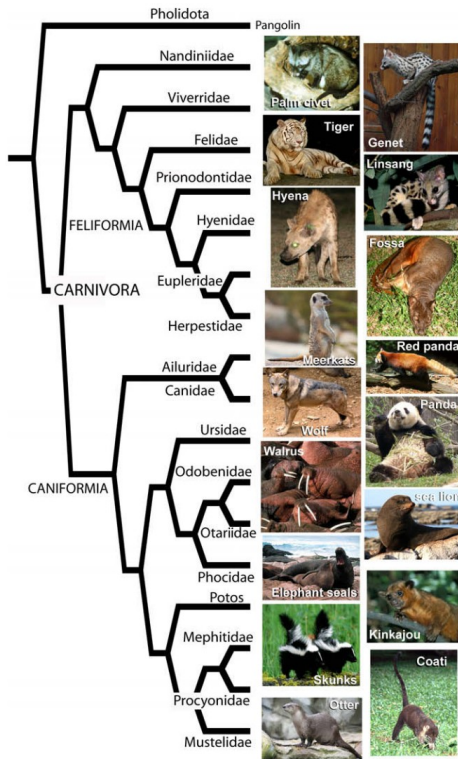
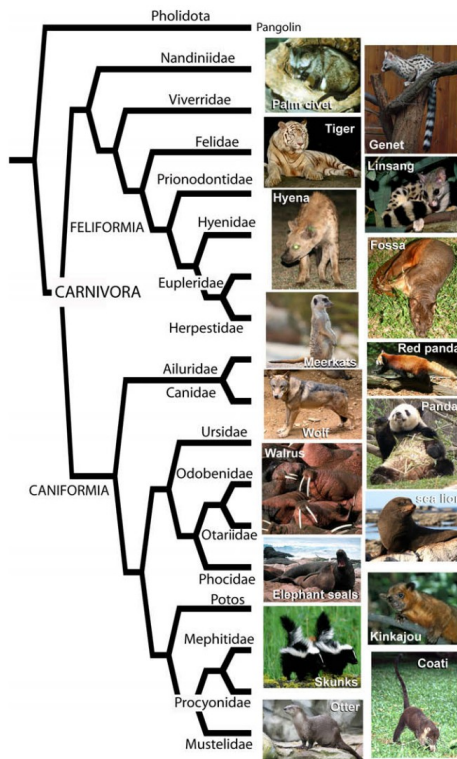


Figura 13. Le razze bovine Belga e Piemontese, se venissero classificate nella stessa categoria in base alla somiglianza fenotipica dovuta all'iperplasia muscolare congenita, formerebbero un **gruppo polifiletico**, ossia artificiale.



A



B

Figura 14. A) Il panda rosso e il panda gigante rappresentano un gruppo polifiletico (non sono strettamente imparentati fra di loro); B) i Canidi e il panda rosso formano un gruppo monofiletico, ossia discendono da un antenato comune.

2) La classificazione degli organismi, quindi, non può basarsi soltanto su **caratteri morfologici**, sebbene questi ultimi continuino ad essere utilizzati. Sempre più spesso, infatti, la classificazione dei vari taxa, effettuata con i metodi dell'**anatomia comparata**, gli unici disponibili fino agli anni '50 del secolo scorso, viene sottoposta a revisione sistematica con metodi molecolari. Tali metodi prevedono il confronto delle informazioni genetiche originali (DNA nucleare e mitocondriale) tra animali differenti, anziché del prodotto della traduzione delle informazioni stesse e, pertanto, sono molto più potenti. Infatti, la traduzione del DNA nelle varie strutture anatomiche che costituiscono i caratteri biometrici, ossia le caratteristiche morfologiche che possono essere sottoposte a misurazione (forma e dimensione dei denti, per esempio) è influenzata da vari fattori ambientali come l'alimentazione, le condizioni di salute ecc., di cui è difficile, se non impossibile, tener conto e che, non essendo ereditabili (non vi è alcuna traccia di tali fattori nel DNA), sono irrilevanti dal punto di vista della ricostruzione della storia evolutiva degli organismi (oggetto dell'**analisi filogenetica**) e della classificazione delle relazioni di parentela che li legano, di tipo antenato-discendente (oggetto dell'**analisi cladistica**). Nonostante ciò, l'esistenza di significative differenze fenotipiche, fra taxa che dovrebbero essere strettamente imparentati, come nel caso dei camosci, non può essere ignorata. All'interno del genere *Rupicapra* si osservano anche **differenze etologiche**, poiché alcuni comportamenti sono stati osservati nel camoscio alpino ma non in quello appenninico, o viceversa, e **differenze biogeografiche**, che dipendono dalla diversa distribuzione geografica dei due taxa. All'aumentare della distanza geografica che separa gli areali di distribuzione di due popolazioni, infatti, aumenta anche la distanza genetica: non solo all'interno di ciascuna popolazione si verificano mutazioni differenti (esclusive) ma le mutazioni stesse tendono a circolare all'interno di ciascuna popolazione, senza potersi diffondere da una popolazione all'altra, dal momento che la distanza e/o la presenza di vere e proprie barriere geografiche (catene montuose, aree desertiche, oceani ecc.) impedisce o, comunque, rende estremamente improbabile lo scambio di migranti fra una popolazione e l'altra. Le due popolazioni, quindi, inizieranno a divergere dal punto di vista genetico, evolvendosi in modo indipendente.

L'insieme di queste differenze indusse, a metà degli anni '80 del secolo scorso, lo zoologo Sandro Lovari ad elevare il camoscio appenninico, che fino ad allora era sempre stato considerato una semplice sottospecie di quello alpino, al rango di specie separata (*Rupicapra pyrenaica ornata*).

Spesso, invece, le differenze osservate non sono sufficienti a classificare due *taxa* in specie distinte: è, questo, il caso dei bisonti nordamericani (Figura 15).

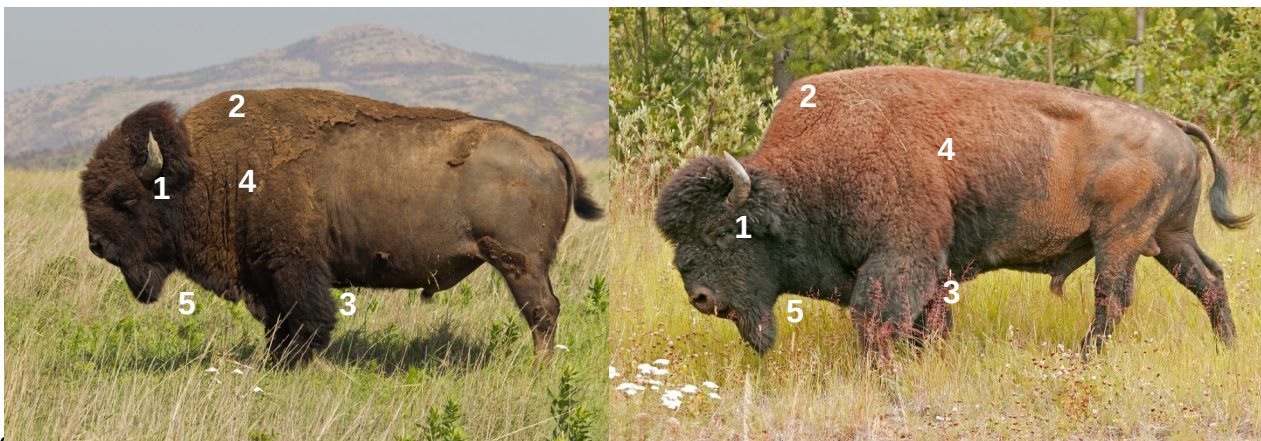


Figura 15.

A sinistra: **bisonte di pianura** (*Bison bison bison*). 1. Corna circondate da un folto strato di pelo lanoso; 2. profilo di garrese e dorso leggermente convesso; 3. braccio rivestito posteriormente da folto pelo; 4. mantello anteriore nettamente distinto; 5. criniera molto sviluppata sul canale delle ganasce e sul collo.

A destra: **bisonte dei boschi** (*Bison bison athabasca*). 1. Lo strato che circonda le corna non è lanoso; 2. grande gobba (coppo), situata cranialmente all'asse dell'arto anteriore; 3. braccio non rivestito da folto pelo; 4. mantello anteriore non distinto; 5. criniera meno sviluppata.

Il bisonte di pianura e il bisonte dei boschi sono, dunque, sottospecie (o razze) diverse della stessa specie; possono anche essere viste come due probabili, future specie distinte, a condizione che la condizione di isolamento geografico in cui vivono (*allopatria*) persista per un periodo di tempo sufficiente, dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni, a far sì che si accumulino, nei due *taxa*, un numero così elevato di mutazioni genetiche esclusive da determinare la comparsa di differenze veramente significative, sia genetiche sia fenotipiche. Queste differenze potrebbero essere tali da rendere le due specie **incompatibili dal punto di vista riproduttivo**, come nel ben noto caso del cavallo e dell'asino: tra questi due equidi l'accoppiamento è sì possibile ma genera ibridi sterili. Ad esso si fa, comunque, ricorso da secoli, facendo accoppiare un asino con una cavalla per produrre un ibrido, il **mulo**, che unisce la forza del cavallo alla resistenza dell'asino (Figura 16).



Figura 16. A) Asino; B) mulo.

Ciò che si è detto per i bisonti americani vale anche per i mammiferi domestici, nel senso che la forma selvatica e quella domestica delle specie allevate (uro e bovino domestico, pecora selvatica e domestica, capra selvatica e domestica, cavallo selvatico e domestico, lupo e cane, gatto selvatico e domestico ecc.) non sono, appunto, specie distinte ma forme diverse della stessa specie. Infatti, la domesticazione, ossia l'evoluzione della forma domestica delle varie specie animali allevate, è un fenomeno molto recente che, nel caso del lupo, risale a ~ 30000 anni fa mentre, nel caso delle altre specie, ad appena 8000÷5000 anni fa: in questo breve (in senso evolutivo) lasso di tempo non si è potuto verificare un numero di mutazioni genetiche sufficiente a rendere possibile la comparsa di nuove

specie. Le varie forme domestiche delle specie animali allevate sono, quindi, sottospecie o razze della specie, selvatica, da cui discendono; ma **come si forma una nuova razza?**

L'origine delle razze nelle specie animali domestiche

Da secoli gli allevatori selezionano particolari stati di determinati caratteri poiché considerati vantaggiosi, essendo legati all'attitudine a produrre maggiori quantità di carne, latte o lana rispetto ad altri individui, a fornire beni qualitativamente superiori o a riprodursi con maggiore precocità e prolificità. I criteri che gli allevatori applicano per scegliere i riproduttori (scelta sessuale) sono, però, spesso influenzati da preferenze estetiche per particolari varianti legate al colore ed alla pezzatura del mantello, alla pigmentazione delle mucose apparenti nonché alla forma ed alle dimensioni delle corna e, in alcune specie come il cane e il gatto, anche della testa. Tali stati dei suddetti caratteri compaiono, raramente, in qualche esemplare in seguito a determinate mutazioni geniche cosicché, ogni tanto, nasce un soggetto diverso dagli altri che, suscitando curiosità ed interesse, viene scelto come riproduttore con la speranza che trasmetta le proprie caratteristiche alla prole (Figura 17).



Figura 17. Un esemplare di dromedario dal mantello bianco.

Supponiamo che, un giorno, sia nata una femmina di dromedario dal mantello bianco: poichè inizialmente tale soggetto è unico, volendo utilizzarlo come riproduttore dovrà necessariamente essere

montata da un dromedario «normale», dal mantello bruno più o meno scuro, sperando che, prima o poi, uno dei suoi figli erediti lo stato materno del carattere (mantello bianco). Se si è fortunati, il figlio bianco è un maschio: a questo punto, per stabilizzare il fenotipo non si dovrà far altro che far accoppiare madre e figlio fra loro.

Quindi, almeno nelle prime generazioni, **un certo ricorso alla consanguineità è pressochè inevitabile** se si vuole selezionare una popolazione di esemplari che presentino caratteristiche uniformi. Tutti i cavalli di razza Purosangue Inglese, per esempio, discendono da 50 fattrici, le Royal Mares, e da appena quattro stalloni: Byerly Turk, Darley Arabian, Godolphin Barb e Curwen Bay Barb dai quali si stima provenga circa un terzo dei geni della popolazione attuale.

Le mutazioni avvengono, però, per motivi casuali e sono del tutto imprevedibili; allora, in un contesto storico in cui in ogni area geografica una popolazione di animali appartenenti ad una certa specie domestica viene allevata in condizioni di relativo isolamento geografico e, quindi, genetico, si assiste alla comparsa di mutazioni e, quindi, di varianti morfologiche diverse in aree diverse ed alla conseguente differenziazione fra popolazioni geografiche (razze) locali (si pensi, per esempio, al fatto che quasi ogni vallata alpina ospita, oppure ospitava, una razza ovina e/o caprina diversa e fenotipicamente riconoscibile).



Figura 18. Capra di razza Sempione, una popolazione autoctona del vercellese, attualmente estinta.

Gli allevatori di qualsivoglia specie animale non apprezzano la variabilità fra individui ma perseguono l'omogeneità nei caratteri morfologici: gli stati dei vari caratteri devono uniformarsi ad un preciso «standard di razza», pena l'esclusione del soggetto dal registro che annovera tutti gli individui riconosciuti come appartenenti ad una determinata razza (*Libro Genealogico*, *Registro Anagrafico*, *Studbook*, *Zuchtbuch*) e, quindi, dalla riproduzione. Gli stati dei vari caratteri devono, quindi, essere standardizzati, ossia uniformarsi il più possibile ad un modello ideale di riferimento; ogni scostamento da tale modello è considerato un'anomalia, un difetto.

BIBLIOGRAFIA

A. Barasa, 1997. *ISTOLOGIA GENERALE E SPECIALE* XII ed. – CLU Torino.